

学苑中心 十年辉煌

学苑中心成立于 1997 年，是全国最早的在职培训专业机构。十年来，我们秉承“智力服务于中国，提高企业与个人整体竞争力”的宗旨。依托中国人民大学优秀师资，为学员提供最权威的考试信息和最优质的培训课程，帮助各届学员顺利通过在职攻硕考试，同时我们也赢得了社会的广泛认可，成为全国范围内在职教育行业响亮品牌！

学苑中心自 1999 年开办同等学力英语、工商管理综合、经济学综合、法学综合、心理学综合等各种综合学科水平培训以来，每年来自全国各地参加学习的学员近万人次，考试通过率不断提高，每年工商、经济、英语高分状元均出自中心。2006 年中心又传来捷报：同等学力英语及格率 78.8%，较前年 73.8% 的及格率又增长了 4.3%，其中 70 分以上 452 人，占参加英语培训学员总数 36.9%，远高于全国平均及格率 30% 水平，已成为享誉全国最大、最权威的同等学力考试辅导机构！

教学特色之——网络课堂重温

同等学力英语所有课程都会制作成媒体视频课件，广大学员在工作忙、时间不固定的情况下可以在线重温或补充学习，不用担心临时出差、其它特殊原因导致的缺课，网上随时随地补课！

教学特色之——助教辅导

学苑中心拥有一支专职助教团队，帮助学员在有限的时间内理清主讲教师讲授的重点、难点性问题，通过作业与批改、讲评、答疑三种方式加深记忆，进一步巩固所学知识，这也是学员将所学知识灵活运用并不断检测，达到最终掌握的过程，是学员输出的过程。只有这样不断学习新知识，不断巩固，学员才可以熟练的掌握知识点和灵活的运用各种答题技巧，最终考到理想的成绩。

教学特色之——每日一练

同等学力英语每日一练为 06 年中心网站论坛同等学力专区新增项目，帮助学员时刻检测学习效果。问题当日留，解答当日有。让你看到自己的进步！

前 言

2007 年同等学力申请硕士学位考试在即，根据学员的要求，为帮助考生在冲刺阶段实现能力和分数的飞跃，学苑中心特意为大家编辑了 2003——2006 年真题及部分答案集，供学员学习参考。一方面通过此书，您可以了解到在同等学力人员申请硕士学位学科综合水平考试上实际的考试标准和试题类型，在备战时做到心中有数；另一方面也可以利用这本书熟悉出题思路，把握知识重点，研究出题规律，提高复习效率，取得预期目的。我们学苑中心还将为学员进一步提供有关学科综合水平考试模拟试题。

考试，是一场战役，是自我提高的契机，希望广大学员在战略上藐视敌人，在战术上重视敌人，树立敢打必胜的信心，不怕困难，夺取胜利。我们学苑中心为您走向成功提供全方位服务，您的需求就是我们的任务，让我们迎接那更加灿烂辉煌的明天！

学苑中心

2007 年 4 月

目 录

学苑中心考前培训班学员须知	4
2003-2006 年同等学力全国统考计算机科学与技术真题	6
2003 年真题	6
2004 年真题	21
2005 年真题及答案	35
2006 年真题及答案	57
同等学力全国统考计算机科学与技术模拟试题	78
模拟试题一及参考答案	78
模拟试题二及参考答案	95
同等学力计算机科学与技术综合学科备考指导	112

学苑中心考前培训班学员须知

一、报名须知

(一) 报名程序

1. 通过招生简章或咨询员，了解培训班相关信息，根据需求选择相应班型。
2. 到学苑中心本部填写《报名登记表》后交至报名处，或通过网络在线提交报名信息。
3. 到中心本部报名者交纳学费后，领取听课证和交费收据。
4. 通过网络在线报名者，可采用网上支付、银行转帐或邮局汇款的交费方式，并于开课前提到中心本部领取听课证。

(二) 收费细则

英语

1. 每期班开课三次内（含）报班者，交纳全费。
2. 开课三次后（含公开课），即从第四次课算起属于插班。插班生报名时按课时收费，同时单收资料费。

综合

1. 全费为：学费+报名费 50 元。
2. 单科报名按科收费，同时需另收报名费 50 元。

(三) 退费细则

英语面授班

1. 开课后退费者，学费全额退还（有报名费的班型，报名费不退），开课后两单元内扣除实际课时费，资料费按实际金额扣除。
2. 退费手续办理工作截止到第三单元开课（不论前两单元是否是公开课，均为有效课次）。
3. 插班生一旦入学，概不退费。

英语网络班

1. 开通听课权限前可办理退费。
2. 开通听课权限后概不退费。

综合面授班

1. 开课前退费者，扣除报名费（50 元），学费全额退费。
2. 开课后不再办理退费。

综合网络班

1. 开通听课权限前可办理退费。
2. 开通听课权限后概不退费。

特别提醒

已经报名的学员要求退费时，必须提供下列材料，不能提供者，将不予办理退费。

- （1）听课证（未领取听课证的，提供交费收据）。
- （2）本人身份证。
- （3）已经开具的发票或收据。

二、教务管理

1. 进入课堂请出示听课证，并由值班老师在听课证上签到。
2. 请按听课证上标注的时间上课，如有变化以最后通知为准。
3. 听课证为听课凭证和考勤依据，请妥善保管，遗失不补。
4. 听课证只限本人使用，严禁转让他人或几个人共用，如发现，将取消持证人听课资格。
5. 上课不对号入座，发扬风格，互相礼让，请勿一人占多人座位。
6. 自觉服从值班老师的管理，遵守课堂秩序，上课期间不得随意走动，不得大声喧哗，自觉关闭手机或置于静音状态。
7. 上课现场严禁携带电子笔、复读机等录音工具录音，严禁录像或拍照，一经发现，当场没收，留待以后处理，请予配合，谢谢！
8. 上课期间，如遇困难或其他问题，请与值班老师或班主任联系。

祝各位考生顺利通过考试！

2003-2006 年同等学力全国统考计算机科学与技术真题

第一部分 数学基础课程

I 组合数学

II 数值分析

第二部分 专业知识课程

I 计算机系统结构

II 计算机网络

III 软件工程

IV 人工智能原理

V 计算机图形学

2003 年真题

第一部分 数学基础课程

课程 I 组合数学

一、(6 分) 证明下列两个组合恒等式:

$$(1) \sum_{k=0}^r \binom{n}{k} \binom{m}{r-k} = \binom{m+n}{r} \quad (\text{Vander monde 恒等式})$$

$$(2) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

二、(8 分)

m ($m \geq 2$) 个人互相传球, 接球后即传给别人, 由甲发球 (作为第一次发球), 设经过 n 次传球后, 球仍回到甲手中的传球方式为 $h(n)$ 种 (可假定 $h(0)=1$)。

(1) 试求出 $h(n)$ 的普通母函数 $H(x) = \sum_{n \geq 0} h(n)x^n$;

(2) 求出 $h(n)$ 的通项公式。

三、(6 分)

求 $x_1 + x_2 + \dots + x_5 \leq 30$ 的满足 $x_i \geq 1$ ($1 \leq i \leq 5$) 的整数解个数。

四、(6 分)

设 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_t^{a_t}$ ，其中 $p_1, p_2, \dots, p_t$ 是 n 的互不相同素因子，在 $1, 2, \dots, n$ 中与 n 互素的整数的个数记为 $\varphi(n)$ ，试求出 $\varphi(n)$ 的值。

五、(4 分)

用兰、红两种颜色给 6 个顶点的完全图 K_6 的边着色，证明至少有 2 个用色的三角形。

课程 II 数值分析

一、填空 (共 8 分，每个空格 1 分)

1、设有矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$ ，则该矩阵的谱半径 $\rho(A) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

它的 ∞ 范数 $\|A\|_\infty = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2、设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$ ，当 $a \in \underline{\hspace{2cm}}$ 时，必有分解式 $A = LL^T$ ，其中 L 为下三角阵，当其

对角线元素 l_{ii} ($i = 1, 2, 3$) 满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时，这种分解式唯一的。

3、用两段复化辛普森公式计算定积分 $\int_0^1 (2 - 3x^2) dx$ ，其积分值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，其误差是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(均可用复化辛普森公式的余项公式分析得到)

4、若用牛顿迭代法求方程 $x^5 - a = 0$ 的根 $x = \sqrt[5]{a}$ ，则牛顿迭代公式是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，其收敛阶是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、(12 分)

设有求解常微分方程初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的一种单步法为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{5}(f(x_n, y_n) + 4f(x_{n+1}, y_{n+1}))$$

- 1、试按局部截断误差的定义，写出该差分公式的局部截断误差的表达式。
- 2、用台劳展开原理，推导其局部截断误差的主项并给出方法的阶；
- 3、对模型方程 $y' = \lambda y$ ($\lambda < 0$)，证明该方法是无条件稳定的。

三、(10 分)

$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 方程组 $Ax = b$ 的一种迭代方法为 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha(Ax^{(k)} - b)$,

$$k = 0, 1, 2, \dots, \alpha \in \mathbb{R}$$

- 1、写出该迭代法的迭代矩阵谱半径的表达式；
- 2、用迭代法收敛的充分必要条件，确定是该迭代法收敛的 α 的取值范围（写出推导过程）。

第二部分 专业知识课程

课程 I 计算机系统结构

一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

- 1、下列计算机不属于 RISC 计算机的是（ ）。
 - A. SUN: Ultra SPARC
 - B. IBM: Power PC620
 - C. IBM: PC/XT
 - D. DEC: ALPHA21164
- 2、相联存储器的访问方式是（ ）。
 - A. 先进先出顺序访问
 - B. 按地址访问
 - C. 无地址访问

- D. 按内容访问
- 3、以下有关 RISC 的描述中，正确的描述是（ ）。
- A. 为了实现兼容，各公司新设计的 RISC 计算机，是从原来 CISC 系统的指令系统中挑选一部分实现的
- B. 早期的计算机比较简单，才用 RISC 技术后，计算机的体系结构又恢复到早期的情况
- C. RISC 的主要目标是减少指令数，因此允许以增加每条指令的功能的方法来减少指令系统所包含的指令数
- D. 以上说法都不对
- 4、当前设计高性能计算机的重要技术途径是（ ）。
- A. 提高 CPU 主频
- B. 扩大主存容量
- C. 采用非冯若依曼结构
- D. 采用并行处理技术
- 5、下列体系结构中，最适合多个人物并行执行的体系结构是（ ）。
- A. 流水线向量结构
- B. 堆栈处理机结构
- C. 共享存储处理机结构
- D. 分布存储多计算机结构
- 6、对于低速输入输出设备，应当选用的通道是（ ）。
- A. 数组多路通道
- B. 字节多路通道
- C. 选择通道
- D. DMA 专用通道
- 7、在计算机系统中，表征系统运行状态的部件是（ ）。
- A. 程序计数器
- B. 累加计数器

- C. 中断计数器
- D. 程序状态字 (PSW)
- 8、存储器读写速率越高，每位的成本也越高，存储容量也小。解决这一问题的主要方法是采用 ()。
- A. Cache
- B. 并行存储器
- C. 多极存储体系结构
- D. 缓冲技术
- 9、假设一条指令的执行过程可以分为“取指令”，“分析”和“执行”三段，每一段分别只有一个部件可供使用并且执行时间分别为 Δt ， $2\Delta t$ ， $3\Delta t$ ，连续执行 n 条指令所需要花费的最短时间约为 ()。
- A. $6n\Delta t$
- B. $2n\Delta t$
- C. $3n\Delta t$
- D. $n\Delta t$
- 10、看下述程序段：
- k: $R_0 = R_1 \times R_4$
- k+1: $R_6 = R_5 + 1$
- k+2: $R_2 = R_0 \times R_3$
- k+3: $R_3 = R_4 - 1$
- k+4: $R_2 = R_5$
- k+5:

下列哪个数据相关没有在上述程序段中发生。()

- A. 先写后读相关

- B. 写写相关
- C. 先读后写相关
- D. 以上都不对

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分）

判断一下每句话是否正确。若正确，用“√”表示；否则，用“×”表示。

- 1、在顺序发射、顺序完成的指令流水线中，不存在 WAW 和 WAR 数据相关。
- 2、两台计算机 A、B，若运行同一个测试程序所需时间 $T_A < T_B$ ，则计算机 A 的速度一定比计算机 B 的速度快。
- 3、在低位交叉存储器中，相邻地址的存储单元分布在同一存储体中。
- 4、全相联映像方式比组相联映像方式命中率高。
- 5、在中断 I/O 方式中，在数据传输过程中不需要 CPU 的干预。

三、填空题（每题 2 分，共 12 分）

- 1、利用混洗交换单级互联网络将一个 PE 的数据播送到所有 16 个 PE 中去，共需要_____ 次交换，_____ 次混洗。（注：混洗交换单级互联网络每一步只能进行混洗或交换中的一种交换。）
- 2、某模型机共有 7 条指令，分别是 8 位和 16 位两种指令字长，都按双操作数指令格式编排。采用 2—4 扩展操作码，8 位字长指令为寄存器—寄存器（R-R）类型，16 位字长指令为寄存器—存储器（R-M）型变址寻址（ $-127 \leq \text{变址范围} < 128$ ）方式。该机允许使用_____ 个可编址的通用寄存器，_____ 个变址寄存器。
- 3、一个具有 4 段流水线的 CPU，各段的执行时间分别为 2ns，2.5 ns，2.2 ns，2.3 ns，在该流水线上完成 5 个连续任务所需要的时间为_____ ns，该 CPU 的最高频率为_____ MHz。
- 4、若存储器访问周期是 500ns，而每个周期可以访问 4 字节，则该存储器的带宽为_____ Mbps。
- 5、某台计算机只有 Load/Store 指令能对存储器进行读/写操作，其他指令只对寄存器进行操作。根据程序跟踪试验结果，一直没种指令所占的比例及 CPI 数如下：

指令类型	指令所占比例	CPI
算逻指令	43%	1
Load 指令	21%	2
Store 指令	12%	2
转移指令	24%	2

上述情况下的平均 CPI=_____。

6、在 CRAY-1 机上， V_i 为向量寄存器，设向量长度为 32， s 为标量寄存器，所有浮点功能执行部件的执行时间分别为：加法需 6 拍，相乘需 7 拍，从存储器读数需 6 拍，结果打入寄存器和启动功能部件（包括存储器）各需 1 拍，全部完成下列各指令序列所需要的拍数=_____。

$V0 \leftarrow \text{存储器};$

$V3 \leftarrow V1 + V2;$

$V4 \leftarrow V0 * V3;$

$V6 \leftarrow V4 + V5;$

四、计算题（8 分）

已知：（1）一个 Cache 共有 4 个块，每个块大小为 4 个字；（2）采用直接映像方式，假设该 Cache 的缺失代价为 8 个时钟周期；（3）初始时 Cache 为空。

1、（5 分）Cache 的命中率；

2、（3 分）Cache 缺失（不命中）代价。

课程 II 计算机网络

一、填空题（共 10 分）

1、（1 分）使用 10Mb/s 以太网，已知集线器的端口数为 N ，共享媒体集线器的总量为_____；交换式以太网的总容量为_____。

2、（1 分）使用覆盖模型将 ATM 与 IP 结合起来，模型中把 ATM 看成_____层协议，在它上面运行_____协议。

3、(2 分) SNMP 规定了 5 种 PDU，实际上只有两种基本操作，即：

(1) 读操作，用_____ 报文来检测被管对象的状况；

(2) 写操作，用_____ 报文来检测被管对象的状况；

提示：get, set, trap。

trap 报文的用途是_____ 向_____ 报告发生的事件。

提示：管理进程、代理进程。

4、(2 分) 用于拥塞控制的漏桶算法中有 3 个重要参数：

C —桶内的数据量， B_c —许诺的突发量， B_e —附加的突发量。

当 C 在 B_c 与 $B_c + B_e$ 之间时，数据被转发，桶内的数据量减少_____。规定桶内的 C 不能是负值，即数据转发时，筒内数据量减少的值应为_____（见提示）。

提示：a. C 或 B_c

b. $\text{Max}[C, B_c]$

c. $\text{Min}[C, B_c]$

5、(2 分) ADSL 是_____ 的缩写。在传送信息时，20~50KHz 的频段用来传送_____ 数字信息；150~500KHz 的频段用来传送_____ 数字信息。

提示：(上行，下行)

6、(2 分) RSVP 是适用于_____ 资源预留协议。

提示：单播，多播，广播。

7、BSVP 能够运行在_____ 上。

提示： IPv_4 ， IPv_6

二、名词解释（共 5 分）

1、(2 分) 持续和非持续 CSMA

2、(3 分) 多模光纤和单模光纤

三、问答题（共 20 分）

- 1、(3 分) 已知基带数字信号为 10001011，试画出差分曼彻斯特编码信号图。
- 2、(4 分) 试述 TCP 连接释放的过程。
- 3、(4 分) 某网络有 50 个 IMP 结点，用 8 位二进制数来记录交换的延迟时间，每秒交换 4 次，问分布式路由算法对每条（全双工）线路要耗费多大带宽？
- 4、(4 分) 试述 FTP 的工作原理。
- 5、(5 分) 试述公开密钥算法的特点和使用公开密钥密码体制的加密/解密过程。

课程III 软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案。

- 1、软件是（ ）。
 - A. 处理对象和处理规则的描述
 - B. 程序
 - C. 程序及其文档
 - D. 计算机系统
- 2、面向对象分析方法的基本思想之一是（ ）。
 - A. 以过程或函数为基点来构造一个模块
 - B. 以问题域的成分为基点来构造一个模块
 - C. 以事件以及对事件的响应为基点来构造一格模块
 - D. 以数据结构为基点来构造一个模块
- 3、采用结构化方法所建立的系统模型主要扑获了（ ）。
 - A. 过程属性、对象及其关系
 - B. 数据结构
 - C. 对象及其关系、对象行为信息
 - D. 数据源、数据潭、加工、相关的数据流、数据存储以及加工输入、输出之间的逻辑关系
- 4、软件开发方法学应给出的主要内容为（ ）。

- A. 开发模型
 - B. 测试方法
 - C. 开发工具与环境
 - D. 概念与表示、过程与工具
- 5、按不同人员的工作内容来分类软件过程，支持过程包括（ ）。
- A. 维护过程、演化过程等
 - B. 质量保证过程、配置管理过程等
 - C. 基础设施过程、改进过程等
 - D. 剪裁过程等

二、判断题（每小题 1 分，共 8 分）

判断一下每句话是否正确。若正确，用“√”表示；否则，用“×”表示。

- 1、软件测试就是发现程序中的所有错误。
- 2、类是客观存在的实体。
- 3、瀑布模型是一种建立系统模型的方法。
- 4、结构化分析方法在建立系统模型时使用“一般/特殊”等结构来组织信息。
- 5、在面向对象方法中，引入“多重性”、“限定符”等概念是为了进一步规约相关模型元素的语义。
- 6、黑盒测试技术基于程序的逻辑结构。
- 7、组织过程包括质量保证过程、问题解决过程等。
- 8、软件工程是一类求解软件的工程。

三、解答题（每小题 4 分，共 12 分）

- 1、以图的形式，给出 SEI 提出的能力成熟度模型（CMM）中关于登记的内部结构，并给出简单的说明。
- 2、将下面给出的伪码转换为 N-S 图和 PAD 图。

```
procedure root(root1, root2);
begin
  i:=1; j:=0;
  while i<=10 do
  begin
    输入一元二次方程的系数 a, b, c;
    p:= b2-4ac;
    if p<0 then 输出“方程 i 无根”
    else if p>0 then 求出根并输出;
    if p=0 then begin 求出重根 rooti 并输出;
                    j:=j+1
                  end;
    i:=i+1;
  end;
  输出重根方程的个数 j
end;
```

3、等价类（划分）测试技术的要点。

四、建模题（10 分）

问题陈述：在要建立的某商场简化的管理信息系统中：

合同管理员负责：

- 输入合同（合同号，交货地点，客户名，产品名，数量，单价，交货期，结算方式）；
- 登入合同执行情况（合同号，客户名，产品名，数量，单价，交货期，结算方式）；
- 打印合同执行情况清单（合同号，客户名，产品名，数量，单价，金额，交货日期，欠款）。

客户管理员负责：

- 输入客户信息（客户名，编号，地址，电话，客户行，账号，邮编）；
- 确定客户等级（按销售额计算等级）。

部门经理

- 随即按合同号或客户名查询合同欠款；
- 按月交货情况。

1、(6 分) 用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD (系统环境图)、顶层 DFD 的数据字典；
2、(4 分) 采用面向对象方法，设计该系统中“合同”类的操作（之给出操作名），并给出该类的状态图。

课程IV 人工智能原理

一、(10 分)

用归结法证明 $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$ 。

其中 $A_1 = (\forall x)((P(x) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow (\exists y)(W(x, y) \wedge V(y)))$

$A_2 = (\exists x)(P(x) \wedge U(x) \wedge \forall(y)(W(x, y) \rightarrow V(y)))$

$A_3 = \neg(\exists x)(Q(x) \wedge U(x))$

$B = (\exists x)(V(x) \wedge U(x))$

二、(5 分)

已知产生式规则（变量受全称量词约束）：

$$\begin{cases} P(x, y) \wedge Q(y, z) \rightarrow R(x, z) \dots (1) \\ P(x, y) \wedge Q(y, z) \rightarrow R(z, x) \dots (2) \\ R(x, y) \wedge S(x) \rightarrow T(y, y) \dots (3) \\ W(x) \rightarrow W(f(x)) \dots (4) \\ S(x) \wedge P(x, y) \rightarrow V(x, y, z) \dots (5) \end{cases}$$

初始数据为 $(S(x), P(a, b), Q(b, c), W(a))$ ，依产生式系统的正向推理法，求解各种可能的推理结果。

三、(4 分)

阐明不确定推理和基于 Case（示例）推理的含义，并给出建立一种不确定推理方法要解决的

主要问题。

四、(5分)

阐明机器学习概念并给出学习模型。

五、(5分)

给出自然语言处理的流程，并解释自然语言理解的含义。

六、(5分)

阐明计算机实现智能的几种观点，并说明如何使用神经网络来识别一个汉字。

课程 V 计算机图形学

一、选择题 (共 8 分)

1、(1分) 使用下列二维图形变换矩阵：

$$T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

将产生的图形变换的结果为 ()。

- A. 图形放大 2 倍，同时，沿 X，Y 坐标轴方向各移动 1/2 个绘图单位
- B. 图形缩小 1/2 倍，同时，沿 X，Y 坐标轴方向各移动 1/2 个绘图单位
- C. 沿 X 坐标轴方向缩小 1/2 倍，同时，沿 Y 坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位
- D. 沿 Y 坐标轴方向缩小 1/2 倍，同时，沿 X 坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位

2、(1分) 使用下列二维图形变换矩阵：

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将产生的图形变换的结果为 ()。

- A. 沿 X 坐标轴方向平移 1 个绘图单位，同时，沿 Y 坐标轴平—1 个绘图单位
- B. 绕原点逆时针旋转 90 度

- C. 沿 X 坐标轴方向平移—1 个绘图单位，同时，沿 Y 坐标轴平移 1 个绘图单位
- D. 绕原点顺时针旋转 90 度
- 3、(2 分) 下列有关 B 样条曲线性质的叙述语句中，正确的论述为 ()。
- A. B 样条曲线具有几何不变性，其形状与坐标系无关
- B. B 样条曲线具有造型的灵活性，可构造直线段和切线等特殊情况
- C. 当移动 B 样条曲线一个顶点时，必定会对整条 B 样条曲线产生影响
- D. 一条直线与 n 个顶点控制的 B 样条曲线可有 n 个或更多个交点
- 4、(2 分) 下列有关投影的叙述语句中，正确的论述为 ()。
- A. 透视投影与平行投影相比，能真实地反映物体的精确的尺寸和形状
- B. 平行投影的投影中心到投影面距离是无限的
- C. 透视投影变换中，一组平行于投影面的线的投影产生一个灭点
- D. 灭点可以看作是无限远处的一个点在投影面上的投影
- 5、(2 分) 下列有关三维物体线框模型表示法的叙述语句中，错误的论述为 ()。
- A. 物体线框模型由定义物体边界的直线和曲线组成，并存在面的信息
- B. 三维物体线框模型可能出现二义性
- C. 三维物体线框模型所构造出的形体总是简单且有效的
- D. 线框模型不能表示出曲面的轮廓线，因而也不能正确表示曲面信息

二、填空题 (每空 1 分，共 8 分)

- 1、分辨率为 2048×1024 ，能够显示出 216 种颜色的显示器，至少需要选用帧缓存容量为 _____ MB。
- 2、彩色显示器使用 _____ 颜色模型，而彩色打印机使用 _____ 颜色模型。
- 3、在边界表示法中，物体边界上的边的长度必须是 _____，每条边有且只有 _____。
- 4、在简单光反射模型中，一个点光源照射物体表面上一点，再反射出来的光，可分为三部分： _____、_____ 和 _____。

三、问答题 (共 19 分)

- 1、(4 分) 请简要说明光线跟踪算法的跟踪终止条件。

2、(5 分) 设投影中心为点 $O(0, 0, 0)$ ，投影平面为平行于 XOZ 平面，且 $Y=6$ 的平面，请写出此透视投影变换矩阵，并求顶点 $A(4, 12, 6)$ ， $B(30, 18, 9)$ 和 $C(6, 19, 15)$ 的三角形 ABC 在该投影平面的投影。

3、(5 分) 已知三次 B 样条曲线上的五个型值点分别为

$Q_0(56, 28)$, $Q_1(28, 56)$, $Q_2(0, 70)$, $Q_3(-28, 56)$, $Q_4(-58, 28)$ ，控制顶点为

P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 ，该曲线起点 Q_0 与 P_0 重合，切于向量 P_0P_1 ，终点 Q_4 与 P_4 重合，切于向量

P_3P_4 ，求控制顶点 $P_1P_2P_3$ 的坐标。

4、(5 分) 在生成具有真实感的图形时，应关注若干决定一个物体外观的因素。请简要列举出决定物体外观的主要因素。

2004 年真题

第一部分 数学基础课程

第二部分 专业知识课程

I 计算机系统结构

II 计算机网络

III 软件工程

IV 人工智能原理

V 计算机图形学

第一部分 数学基础课程

一、形式化下列语句（共 3 分，第一题 1 分，第二题 2 分）

- 1、有些人勤奋，但并非所有人都勤奋。
- 2、不管黑猫白猫，抓住老鼠就是好猫。

二、填空（共 3 分，每空 1 分）

- 1、设 $A = \{a, b, c\}$ ， $B = \{1, 2, 3, 4\}$ ，从 A 到 B 不同的二元关系共有（ ）个。
- 2、设 $A = \{a, b, c\}$ ， $B = \{1, 2, 3, 4\}$ ，从 A 到 B 不同的函数有（ ）个。
- 3、设集合 A 的基数 $|A|$ 为 n，在 A 上有（ ）个不同的自反关系。

三、证明（共 6 分，每题 3 分）

- 1、下列等值式是否正确，如正确请证明，如错误请举出反例。

$$(\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x)) = (\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$$

- 2、用等势定义证明 $[1, 2] = (a, b]$ ， $(a, b \in \mathbb{R}, a < b, \mathbb{R}$ 为实数集)。

四、(6 分)

设 H 是群 G 的正规子群，且 $[G : H] = m$ ，则对任意 $x \in G$ ，均有 $x^m \in H$ 。

五、(6分)

证明 5 个顶点的完全图 K_5 是不可平面的。

六、(6分)

求字母集 $\{a, b, c, d\}$ 上含偶数个 a 的 k 元字的个数 (用生成函数方法)。

七、(5分)

证明边长为 1 的正方形内任取 $n^2 + 1$ 个点，必有两点距离不超过 $1/2$ 。

八、(5分)

如下图是一个用钢丝折成的六点对称图，现在要将这 6 个点分别染上红色或蓝色，问有多少种染色法？



第二部分 专业知识课程

课程 I 计算机系统结构

一、单项选择题 (共 6 分，每题 1 分)

1、哪种兼容方式对系列机来说是必须要求做到的？ ()

- A. 向前兼容
- B. 向后兼容
- C. 向上兼容
- D. 向下兼容

2、哪一点不是 RISC 的特点？ ()

- A. 减少指令的平均执行周期数
- B. 重视编译优化技术
- C. 减少指令和寻址方式的种类
- D. 增加指令的功能
- 3、哪一种 Cache 地址映像方式命中率最高？（ ）
- A. 直接映像
- B. 组相联映像
- C. 全相联映像
- D. 位选组相联映像
- 4、设有 16 个处理器，编号分别为 0, 1, ..., 15。采用单级互连网络进行连接，若互连函数为移数函数 $PM2_{+1}$ ，则第 7 号处理器与第（ ）号处理器相连。
- A. 1
- B. 7
- C. 3
- D. 9
- 5、哪一点不属于 SIMD 计算机特点？（ ）
- A. 只有一个控制单元 CU
- B. 同时执行同一条指令
- C. 采用延迟转移技术
- D. 标量指令在 CU 中执行
- 6、看程序段：
- k: R5=R2
- k+1: R0=R1×R4
- k+2: R2=R5+1
- k+3: R4=R0×R3

k+4: R3=R4+1

k+5:

下面说法不正确的是（ ）。

- A. 存在先写后读（写-读）相关
- B. 存在先写后写（写-写）相关
- C. 存在先读后写（读-写）相关
- D. 以上说法都不对

二、判断题（共 8 分，每小题 1 分）

判断一下每句话是否正确。若正确，用“√”表示；否则，用“×”表示。

- 1、两台计算机A、B， 若 $MIPS_A < MIPS_B$ ，则A的性能比B的性能高。
- 2、Cache 全部是由硬件实现的。
- 3、在低位交叉存储器中，相邻地址的存储单元分布在同一存储体中。
- 4、指令流水线中各指令间的并行属于时间并行。
- 5、总线属于静态互联网络。
- 6、静态多功能流水线通过不同连接方式允许在同一时刻执行不同操作。
- 7、向量指令间存在先读后读（读-读）数据相关。
- 8、指令操作码采用 Huffman 编码的基本思想使使用频率高的指令用较长的编码，使用频率低的指令用较短的编码。

三、填空题（共 6 分，每空 2 分）

- 1、设计一个具有 4 级指令流水线的 CPU，流水线各段的执行时间分别为 4ns，3.8ns，3.9ns，3.9ns，则该 CPU 的最高可能频率为（ ）MHz。
- 2、某计算机所有指令字长为 16 位，分为单地址指令和双地址指令两类，若每个地址字段均为 6 位。且双地址指令有 x 条，则单地址指令最多可以有（ ）条。
- 3、假定要讲计算机某一执行部件进行改进，改进后其速度提高 10 倍，该部件执行时间占系统总运行时间的 50%，改进后获得的加速比 $S_t =$ （ ）。

四、设计题（5 分）

假设在一个采用组相联映像方式的 Cache 中，主存由 B0~B7 共 8 块组成，Cache 有 2 组，每组 2 块，每块的大小为 16 个字，采用 LFU 块替换算法，在一个程序执行过程中，一次访问这个 Cache 的块地址流如下：

B6, B2, B4, B1, B4, B6, B3, B0, B4, B5, B7, B3

- 1、(1 分) 写出主存地址格式，并标出各字段的长度；
- 2、(1 分) 写出 Cache 地址格式，并标出各字段的长度；
- 3、(3 分) 计算该 Cache 的块命中率。

五、计算题 (5 分)

用一条 5 个功能段的浮点加法流水线计算： $F = \sum_{i=1}^{10} A_i$ 。假设每个功能段的延迟时间均相等，流水线的输出端与输入端之间有直接数据通路，而且设置有足够的缓冲寄存器。要求用尽可能短的时间完成计算。

- 1、(2 分) 画出该流水线的时空图。
- 2、(1 分) 计算该流水线的实际吞吐率。
- 3、(1 分) 计算该流水线的加速比。
- 4、(1 分) 计算该流水线的效率。

课程 II 计算机网络

一、单项选择题 (共 8 分，每题 1 分)

在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案。

- 1、一条线路每 1/16 秒采样一次，传输信号共有 16 种状态，问传输速率是 () ?
A. 16bps
B. 48bps
C. 64bps
D. 256bps
- 2、RS-232C 的电气特性规定逻辑“1”的电平范围为 ()。

- A. +5~-15V
- B. -5~-15V
- C. 0~+5V
- D. 0~-5V
- 3、对于选择重传ARQ协议，若序号位数为 3，则最大发送窗口 W_t 为（ ）。
- A. 7
- B. 8
- C. 4
- D. 5
- 4、若 HDLC 帧的数据域中出现比特串“010111110101”，为解决透明传输，则比特填充后的输出为：（ ）。
- A. 0100111110101
- B. 0101111110101
- C. 010011111010101
- D. 0101111100101
- 5、访问 Internet 的每台主机都需要分配 IP 地址（假定采用缺省子网掩码），IP 地址（ ）分配给主机是正确的。
- A. 192.46.10.0
- B. 110.47.10.0
- C. 127.10.10.17
- D. 211.60.256.21
- 6、协议（ ）采用无连接方式进行工作。
- A. FTP
- B. Telnet
- C. SNMP
- D. SMTP

7、一个 B 类地址的子网掩码是 255.255.255.224，可以得出（ ）个子网？（不考虑特殊地址）。

- A. 8
- B. 32
- C. 1024
- D. 2048

8、TCP 报文中，确认号为 1000 表示（ ）。

- A. 已收到 999 字节
- B. 已收到 1000 字节
- C. 报文段 999 已收到
- D. 报文段 1000 已收到

二、名词解释（共 6 分，每小题 2 分）

- 1、ARP 协议
- 2、数字签名
- 3、OSPF

三、问答和计算题（共 16 分）

- 1、（3 分）简述 TCP/IP 网络体系结构，并说明各层的主要协议和各层的主要功能。
- 2、（3 分）简述 HTTP 协议的特点和工作过程。
- 3、（3 分）一个以太网速率从 10Mbps 升级到 100Mbps，满足 CSMA/CD 冲突域条件，为使正常工作，需做哪些调整？为什么？
- 4、（3 分）设 TCP 使用的最大窗口为 64KB（64*1024 字节），假定信道平均带宽为 1Mbps，报文段的平均往返时延为 80ms，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，问该 TCP 连接所能得到的最大吞吐量是多少？此时传输效率是多少？
- 5、（4 分）假定卫星信道的数据率为 100kbps，卫星信道的单程（发送方通过卫星到接受方）传播延时为 250ms，每个数据帧长均为 2000bit，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，为达到传输的最大效率，试问帧的顺序号应为多少位？此时信道利用率是多少？

课程III 软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案。

- 1、软件可用性是指（ ）。
 - A. 用户界面友好的程度
 - B. 软件结构、实现及文档为用户可用的程度
 - C. 修改软件错误的难易程度
 - D. 符合用户使用习惯的程度
- 2、设计阶段的主要任务是（ ）。
 - A. 给出软件解决方案
 - B. 给出系统模块结构
 - C. 定义需求并建立系统模型
 - D. 定义模块算法
- 3、演化模型与增量模型的主要区别是（ ）。
 - A. 软件工程活动不同
 - B. 针对的项目大小不同
 - C. 针对不同的软件开发方法
 - D. 针对的需求完整性不同
- 4、飞机和发动机都是类，它们之间是一种（ ）关系。
 - A. 分类结构
 - B. is a
 - C. 聚合结构
 - D. 一般—特殊结构
- 5、按不同人员的工作内容来分类软件过程，组织过程包括（ ）。
 - A. 维护过程和改进过程等

- B. 确认过程和审计过程等
- C. 管理过程和改进过程等
- D. 配置管理过程和裁减过程等

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分）

判断一下每句话是否正确。若正确，用“√”表示；否则，用“×”表示。

- 1、软件就是计算机系统上的程序。
- 2、一个软件模型的控制范围应该在其作用范围之内。
- 3、测试用例时，只需检查程序是否做了它应该做的事情。
- 4、COAD-YOURDON 分析方法是“模型驱动的方法”。
- 5、软件开发环境中最主要的组成部分是软件工具。

三、简答题（共 12 分，每小题 4 分）

- 1、给出软件测试过程模型。
- 2、将下面给出的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
begin
    输入 10 个数给 a[1]到 a[10];
    max=0;
    min=0;
    if a[1]>a[2] then {    max=a[1];
                        min=a[2];}
                else {    max=a[2];
                        min=a[1];}

    i=3;
    while i<=10
    begin    if a[i]>max    then    max=a[i];
            else    if a[i]<min    then    min=a[i];

                i=i+1;
    end;
    输出 max, min;
end;
```

3、COAD-YOURLDON 的 OOD 模型包括哪几部分？这几部分各自的任务是什么？

四、建模题（8 分）

问题陈述：在一简化的图书管理系统中：

图书管理员负责：

- 录入每一入库的图书（书名，图书编号，图书种类，作者，单价，入库数量）；
- 当图书出现丢失时，修改该图书的库存数量；如果图书库存数量下雨库存下限，则将购书通知（书名，购书量）发给采购员。

采购员负责：

- 将图书管理员发来的购书通知（书名，购数量）存入购书目录文件（{书名，购书量}）；
- 每月末，根据购书目录文件，制定购书计划（{书名，购书量}），并将购书计划提交馆长审批；

- 馆长审批通过购书计划后，开始购书，并清除购书目录文件中的相应记录。

馆长负责：审批采购员提交的购书计划，并返回审批意见（同意或不同意）。

图书馆主任负责：

- 随时查询某类图书的库存情况（图书种类，库存量，库存金额）；
- 在每月末，按图书种类统计库存情况（图书种类，库存量，库存金额）。

1、（3 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；

2、（2 分）给出上述顶层 DFD 的数据字典；

3、（3 分）定义一个交互，并以顺序图给出该交互的描述。

课程IV 人工智能原理

一、单项选择题（共 5 分，每小题 1 分）

1、启发式搜索是一种使用（ ）的搜索方法。

- A. 数据库
- B. 数学工具
- C. 经验知识
- D. 深度优先

2、专门用于人工智能的程序设计语言是（ ）。

- A. Fortran
- B. Java
- C. Lisp 和 Prolog
- D. Pascal

3、建立实用的专家系统主要花费在（ ）。

- A. 数据库建造
- B. 推理方法设计
- C. 程序设计
- D. 知识库建造

4、非单调推理的提出是由于（ ）。

- A. 知识不完全
- B. 逻辑要求
- C. 数据过多
- D. 处理矛盾的要求

5、使用遗传算法求解问题的基本操作是（ ）。

- A. 逻辑运算
- B. 算术运算
- C. 矩阵运算
- D. 复制、杂交和变异

二、(10 分)

用线性归结法证明 $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$

其中 $A_1 = (\forall x)\{(D(x) \rightarrow E(x)) \rightarrow (\exists y)(F(x, y) \wedge H(y))\}$

$A_2 = (\exists x)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(F(x, y) \rightarrow G(y))\}$

$A_3 = \neg(\exists x)(E(x) \wedge G(x))$

三、(共 10 分，每小题 5 分)

1、对基于案例 (Case) 的推理系统与基于规则的专家系统做一比较。

2、已知规则

$R_1 : A_1 \rightarrow B, \quad CF(B, A_1) = 0.7$

$R_2 : A_2 \rightarrow B, \quad CF(B, A_2) = 0.6$

$R_3 : A_3 \wedge B \rightarrow C, \quad CF(C, A_3 \wedge B) = 0.8$

使用 MYICN 专家系统的不确定推理方法来计算 $CF(B)$ 和 $CF(C)$ 的更新值，假设初始证据

A_1, A_2, A_3 的 CF 值均为 1，初始位置证据 B、C 的 CF 值均为 0。

四、(共 5 分，每小题 1 分)

- 1、给出框架表示的一般形式。
- 2、说明计算机处理汉语自然语言的难点。
- 3、说明如何使用神经网络来进行模式识别。
- 4、计算机实现智能有什么观点。
- 5、支出基于解释的机器学习与实例学习的区别。

课程 V 计算机图形学

一、选择题 (共 8 分)

- 1、(1 分) 使用下列二维图形变换矩阵

$$T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将产生的图形变换的结果为 ()。

- A. 沿 X, Y 坐标轴方向同时放大 2 倍
 - B. 沿 X 坐标轴方向缩小 1/2, 沿 Y 坐标轴方向放大 5 倍, 并沿 X 坐标轴方向平移 1/2 个绘图单位
 - C. 沿 X, Y 坐标轴方向同时缩小 1/2, 并沿 Y 坐标轴方向平移 5 个绘图单位
 - D. 沿 X 坐标轴方向放大 5 倍, 沿 Y 坐标轴方向缩小 1/2, 并沿 X 坐标轴方向平移 1/2 个绘图单位
- 2、(2 分) 下列有关 Bezier 曲线的正确论述为 ()。
- A. Bezier 曲线的数学基础是在第一个和最后一个端点之间进行插值的多项式调和函数
 - B. Bezier 曲线必须通过其特征多边形 (折线集) 的各个顶点, 并且在端点处的切线方向必须与多边形的该段端线走向一致
 - C. Bezier 曲线不仅具有对称性, 还具有凸包性

D. Bezier 曲线的形状取决于特征多边形定点的相对位置，以及坐标系的选择

3、(2 分) 下列有关投影的叙述语句中，正确的论述为 ()。

- A. 在投影中，透视投影的投影中心应在距离投影面无穷远处
- B. 平行投影与透视投影相比，能真实地反映物体的精确的尺寸和形状
- C. 透视投影变换中，一组平行线投影在投影面，必定会产生灭点
- D. 在三维空间中的物体进行透视投影变换，可能产生多于三个灭点

4、(3 分) 下列有关线框模型表示法的叙述语句中，正确的论述是 ()。

- A. 三维物体线框模型由定义物体边界的直线和曲线组成
- B. 三维物体线框模型很容易构造出有效的形体
- C. 三维物体线框模型常出现二义性
- D. 三维物体线框模型能表示出曲面的轮廓线，但不能正确表示曲面信息

二、填空题 (共 8 分)

1、(1 分) 彩色打印机所使用 CMY 颜色模型可由 A 得到。

2、(2 分) 在图形文件中，常用 A 来描述图形元素 (点，线，圆，弧等)；
而在光栅扫描图形显示器中，采用 B 显示所有图形。

3、(2 分) 在边界表示法中，物体边界上的面是有向的、有界的，而且其法向总是
 A ，其边界是 B 。

4、(3 分) 在简单光反射模型中， A 用于模拟从环境中周围物体散射到物体表面再反射出来的光，其特点是来自 B ，又 C 反射。

三、问答题 (共 14 分)

1、(4 分) 为符合人们肉眼观察习惯，要求计算机所生成的真实感图形应具有若干重要特点，请简要列举出这些特点。

2、(5 分) 设投影中心点 $O(0, 0, 0)$ ，投影平面为平行于 XOY 平面，且 $z=4$ 的平面，请写出此透视投影变换矩阵，并求顶点 $A(6, 15, 12)$ ， $B(30, 20, 10)$ 和 $C(18, 14, 8)$ 的三角形 ABC 在该投影平面的投影。

3、(5 分) 请简要说明“反走样”的含义，并列举常用的“反走样”方法。

2005 年真题及答案

第一部分数学基础课程

一、形式化下列语句（共 3 分）

1、（1 分）有且有一个太阳

答： $P \wedge q$ ，其中， p ：有太阳， q ：有一个太阳

2、（2 分）任意两个相异实数 x, y 之间必可找到另一个实数 z .

答： $R(x):x$ 是实数 $E(z, y):x=y$ $L(x, y):x>y$

$\forall x \forall y (R(x) \wedge R(y) \wedge \neg E(x, y)) \rightarrow$

$\exists z ((R(z) \wedge L(x, z) \wedge L(z, y)) \vee (R(z) \wedge L(y, z) \wedge L(z, x)))$

二、填空题（共 9 分）

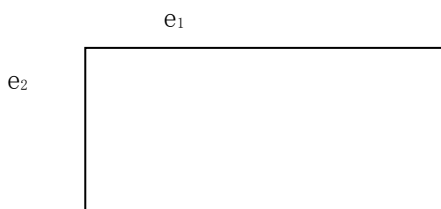
1、（2 分）设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，则在 A 上的二元关系共有 16 个；其中有 6 个是等价关系。

2、（1 分）设 $|A| = n$ (即集合 A 的基数为 n)，则在 A 上有 $2^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 个不同的对称关系。

3、（2 分） $(a+b+c)^4$ 的展开式经过合并同类项后有 15 项。

4、（2 分）标有 1、2、3、4 的四张数字卡片，要求数 1 不排在千位上，数 2 不排在百位上，数 3 不排在十位上，数 4 不排在个位上，那么用这四张卡片组成的满足要求的四位数共 10 个。

5、（2 分）以三种不同的颜色来给某房间的四个墙壁着色，房间的地面为长方形（如下图所示），每个墙壁只着一种颜色，任何相邻的两个墙壁的颜色都不同，共有 18 种着色方案。



三、问答题（6 分）

有 r 个正方形排成一行，今用红、黄、白、蓝四种颜色给这个 r 个正方形染色，每个正方

形只能染一种颜色，如果要求染红、黄、白色的正方形分别至少出现一个，问有多少种不同的染法？

答： $G(x) = (e^x - 1)^3 e^x$

$$a_r = 4^r - 3^{r-1} + 3 \cdot 2^r - 1$$

四、证明（共 22 分）

1、（3 分）下列等值式是否正确，如正确请证明，如错误请举出反例。

$$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge Q(y) \rightarrow S(x, y)) = \neg(\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge Q(y) \wedge \neg S(x, y))$$

答：等值式不正确，反例略。

2、（3 分）设 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(\langle x, y \rangle) = x + y; g: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(\langle x, y \rangle) = x \times y$

证明：(1) f 是满射的，但不是单射的。

(2) g 是满射的，但不是单射的。

证明：(1) 因为对于任意 $B \in \mathbb{R}$ ，皆存在 $\langle x, y \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ，使得 $f\langle x, y \rangle = x + y = B$ 成立，根据概念， f 是满射的。

但从 $x + y = B$ 中，并不能确定唯一对应的 $\langle x, y \rangle$ ，故 f 不是单射的。

(2) 因为对于任意 $B \in \mathbb{R}$ ，皆存在 $\langle x, y \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ，使得 $f\langle x, y \rangle = x \times y = B$ 成立，根据概念， f 是满射的。

但从 $x \times y = B$ 中，并不能确定唯一对应的 $\langle x, y \rangle$ ，故 f 不是单射的。

3、（4 分）设 G 是一个有 n 个结点 m 条边的连通简单平面图，

若 $n \geq 3$ ，则 $m \leq 3n - 6$ 。

证明：设 G 有 k ($k \geq 1$) 个连通分支，若 G 为树或森林，则 $m = n - k \leq 3n - 6$ ($n \geq 3$)，

若 G 不是树也不是森林，则 G 中必含圈，又因为 G 是简单图，所以各圈的长度均

大于或等于 3，因各面次数至少为 l ($l \geq 3$)，又 $\frac{l}{l-2} = 1 + \frac{2}{l-2}$ 在 $l = 3$ 时达到最大值。

4、（4 分）证明：任何连通简单平面图至少有一个结点的度数不超过 5。

证明：若 G 的阶数 $n \leq 6$ ，结论显然成立， $n \geq 7$ ，若最小度 $\delta \geq 6$ ，由握手定理可

知： $2m = \sum_{i=1}^r d(v_i) \geq 6n$ 。因而 $m \geq 3n$ ，与上题结论矛盾，问题得证。

5、(8分) 给定群 $\langle G, \circ \rangle$ ，且 $a \in G$ ，定义映射 $f(x) = a \circ x \circ a^{-1}$ ， $x \in G$ 。

证明： f 是 $\langle G, \circ \rangle$ 到其自身的同构映射。

证：对于 $x, y \in G$ 有 $f(x \circ y) = a \circ (x \circ y) \circ a^{-1} = (a \circ x \circ a^{-1}) \circ (a \circ y \circ a^{-1}) = f(x) \circ f(y)$

所以 f 是 G 的自同态。

任取 $y \in G$ ，则 $a^{-1} \circ y \circ a \in G$ ，且满足

$$f(a^{-1} \circ y \circ a) = a \circ (a^{-1} \circ y \circ a) \circ a^{-1} = y$$

所以 f 是满射的。

假若 $f(x) = f(y)$ ，即 $a^{-1} \circ x \circ a = a^{-1} \circ y \circ a$ ，由 G 中的消去律必有 $x = y$ ，

从而 f 是单射的。

综上所述， f 是 $\langle G, \circ \rangle$ 到其自身同构映射。

第二部分 专业知识课程

课程 I 计算机系统结构

一、名词解释（共5分，每题1分）

- 1、网络直径：网络中任意两个结点间距离的最大值。
- 2、MPP：基于分布存储的大规模并行处理系统。
- 3、时间局限性：最近的访问项很可能在不久的将来再次被访问。
- 4、静态流水线：在同一段时间内，多功能流水线中的各个功能段只能按照一种固定的方式连接，实现一种固定的功能。
- 5、向量和标量的平衡点：为了使向量硬件设备和标量硬件设备的利用率相等，一个程序中向量代码所占的百分比。

二、单项选择题（共 6 分，每题 1 分）

1、按照 Flynn 分类法，阵列机属于（ B ）类型计算机。

- A. SISD
- B. SIMD
- C. MISD
- D. MIMD

2、系列机必须做到（ B ）兼容。

- A. 向前
- B. 向后
- C. 向上
- D. 向下

3、为使虚存系统有效地发挥其预期的作用，所运行的程序应具有的特性是（ C ）

- A、该程序不应含有过多的 I/O 操作
- B、该程序的大小不应该超过实际的内存容量
- C、该程序应具有较好的局部性
- D、该程序的指令相关不应过多

4. 一个 16×16 的矩阵，要求在一个存储周期内实现按行、按列、按对角线和按反对角线的无冲突访问。至少需要（ A ）个存储体。

- A. 16
- B. 17
- C. 18
- D. 20

5. 在中断处理过程中，需要关闭 CPU 中断使之不能响应其他任何中断请求共有（ C ）

- A. 0 次
- B. 1 次
- C. 2 次
- D. 2 次以上

6. 假设在某向量处理机上执行 DAXPY 代码所需要的时钟周期是 $4n+64$, 该处理机的时钟频率是 200MHZ, 其中 n 是向量长度。那么其最大性能是（ D ）。

- A. 90MFLOPS
- B. 80MFLOPSB
- C. 50MFLOPSB
- D. 100MFLOPSB

三、填空题（共 10 分，每小题 2 分）

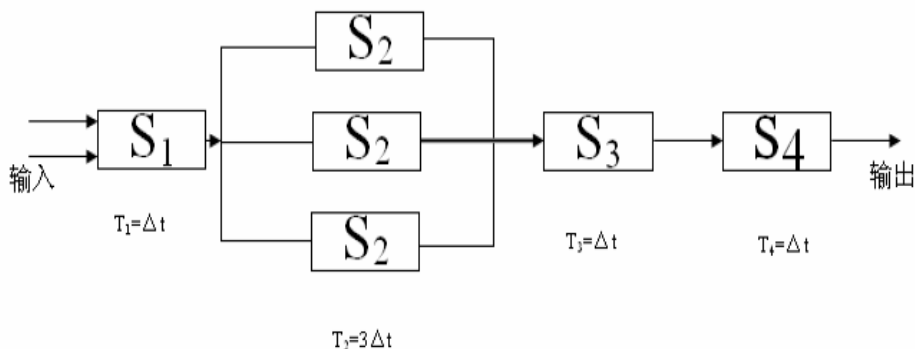
1、一个具有 N 个结点的星形网络，其网络直径和链数分别为（ 2 ）和（ $N-1$ ）。

2、某计算机系统采用浮点运算部件后，能使浮点运算速度提高到原来的 20 倍，而系统运行一个程序的整体性能提高到原来的 5 倍，则该程序中浮点操作所占的比例为（ 16: 19）。

3、某动态流水线有 S1、S2、S3 和 S4 段，其特性由下图所示的预约表来表示。则该流水线的冲突向量为（101010）

	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6
S1	X						X
S2		X				X	
S3			X		X		
S4				X			

4、用下图所示的浮点加法流水部件计算 $X_i + Y_i = Z_i$ ($i=1,2,3,\dots,10$),则该流水线经过(15) Δt 后排空。



5、一个三级层次存储系统，其存储器平均（等数）访问周期是 500ns,平均每个周期可以访问 4 个字节。已知第一级存储器的命中率为 90%，访问量为 300 ns,第二级存储器的缺失率为 91%，访问周期为 1000 ns，则第三级存储器的访问周期为（ 320 ）ns。该存储系统的带宽为（8000）Mbps.

四、计算题（9 分，每题 3 分）

设计一个具有如下功能特征的 RISC 计算机：

（1）计算机的主频为 100MHZ

（2）有一个 Cache 存储器，由四个块（Cache line）组成，每个块只有一个字，采用直接映像

方式；

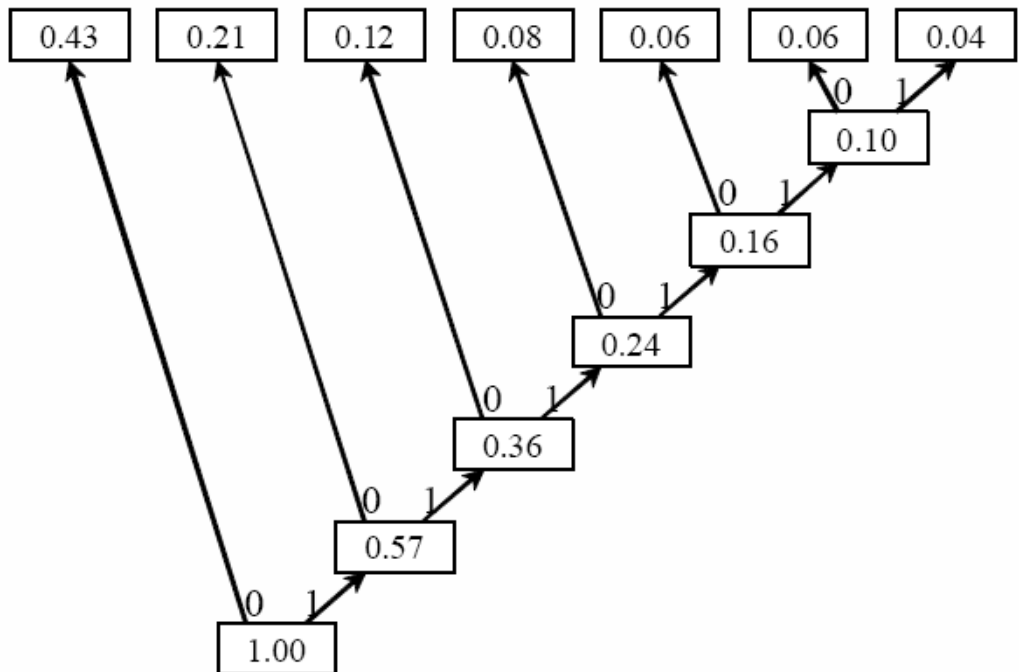
(3) 共有 7 条指令，每条使用频率和对应的 CPU 如下表所示：

指令	使用频率	CPU
11 (算术逻辑指令)	43%	1
12 (Load)	21%	2
13 (Store)	12%	2
14	8%	1
15	6%	1
16	6%	1
17	4%	1

试求解以下各小题：

1、要使该计算机的操作码平均长度最短，请用 Huffman 树进行操作码编码，并计算该编码的操作码平均长度；

解：



指令序号	出现的概率	Huffman 编码	操作码长度
I ₁	0.43	0	1 位
I ₂	0.21	1 0	2 位
I ₃	0.12	1 1 0	3 位
I ₄	0.08	1 1 1 0	4 位
I ₅	0.06	1 1 1 1 0	5 位
I ₆	0.06	1 1 1 1 1 0	6 位
I ₇	0.04	1 1 1 1 1 1	6 位

$$\text{该编码的操作码平均长度} = \sum_{i=1}^7 p_i l_i$$

$$= 0.43 \times 1 + 0.21 \times 2 + 0.12 \times 3 + 0.08 \times 4 + 0.06 \times 5 + 0.06 \times 6 + 0.04 \times 6 \\ = 2.43 \text{ (位)}$$

2、计算该机在理想（Cache 命中率为 100%）情况下的平均 CPI 和 MIPS 速率；

$$\text{解：平均 CPI} = 43\% \times 1 + 21\% \times 2 + 12\% \times 2 + 8\% \times 1 + 6\% \times 1 + 6\% \times 1 + 4\% \times 1 = 1.33$$

$$MIPS = \frac{f}{CPI \times 10^6} = \frac{100Mhz}{1.33 \times 10^6} = 75.19$$

3、假设 Cache 不命中损失是 25 个时钟周期，不命中率（缺失率）是 2%。如果所有的指令访问 Cache 都命中的话，那么机器的速度是存在 Cache 不命中时的多少倍？

解：实际 CPI=理想 CPI+不命中损失×缺失率

指令	使用频率	理想 CPI	实际 CPI
I1（算数逻辑指令）	43%	1	1.5
I2（Load）	21%	2	2.5
I3（Store）	12%	2	2.5
I4	8%	1	1.5
I5	6%	1	1.5
I6	6%	1	1.5
I7	4%	1	1.5

$$\text{实际 CPI} = 43\% \times 1.5 + 21\% \times 2.5 + 12\% \times 2.5 + 8\% \times 1.5 + 6\% \times 1.5 + 6\% \times 1.5 + 4\% \times 1.5 = 1.83$$

$$\text{加速比} = \text{理想 CPI} / \text{实际 CPI} = 1.38$$

理想状态下机器的速度是存在 Cache 不命中时的 1.38 倍

课程 II 计算机网络

一、单项选择题（共 8 分，每小题 1 分）

1、网络协议的三要素为（ C ）

- A. 数据格式、编码、信号电平
- B. 数据格式、流量控制、拥塞控制
- C. 语法、语义、同步
- D. 编码、控制信息、同步

2、下列功能中，属于表示层提供的功能是（ D ）

- A. 拥塞控制
- B. 透明传输
- C. 死锁处理
- D. 文本压缩

3、下一代互联网核心协议 Ipv6 的地址长度为（ D ）比特。

- A. 32
- B. 48
- C. 64
- D. 128

4、采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法，在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输速率为（ C ）bit/s

- A. 2400
- B. 4800

逻辑子网，即一个逻辑广播域，它可以覆盖多个网络设备，允许处于不同地理位置的网络用户加入到一个逻辑子网中。

VLAN 是建立在物理网络基础上的一种逻辑子网，因此建立 VLAN 需要相应的支持 VLAN 技术的网络设备。当网络中的不同 VLAN 间进行相互通信时，需要路由的支持，这时就需要增加路由设备——要实现路由功能，既可采用路由器，也可采用三层交换机来完成。

使用 VLAN 具有以下优点：①控制广播风暴；②提高网络整体安全性；③网络管理简单、直观。

3、防火墙：

防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

三、简答和计算题（共 16 分）

1、（3 分）简述以太网设备二层交换机与三层交换机的区别。

答：二层交换技术是发展比较成熟，二层交换机属数据链路层设备，可以识别数据包中的 MAC 地址信息，根据 MAC 地址进行转发，并将这些 MAC 地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。二层交换机用于小型的局域网络。在小型局域网中，广播包影响不大，二层交换机的快速交换功能、多个接入端口和低廉价格为小型网络用户提供了很完善的解决方案。

三层交换机的最重要的功能是加快大型局域网络内部的数据的快速转发，加入路由功能也是为这个目的服务的。如果把大型网络按照部门，地域等等因素划分成一个个小局域网，这将导致大量的网际互访，单纯的使用二层交换机不能实现网际互访；如单纯的使用路由器，由于接口数量有限和路由转发速度慢，将限制网络的速度和网络规模，采用具有路由功能的快速转发的三层交换机就成为首选。

2、（3 分）说明传输层协议 TCP 在建立连接时为什么要使用三次握手。

答：为确保连接的建立和终止都是可靠的，TCP 使用三次握手的方式，科学家们已证明三次握手是在包丢失、重复和延迟的情况下确保非模糊协定的充要条件。

3、(3 分)长度为 1 公里、数据传输率为 10Mbps 的 CSMA/CD 以太网，信号传播速度为 200m/ μ s。试求能够使该网络正常运行的最小帧长。

答：对于 1 公里电缆，单程传播时间为 $1 \div 0.2 = 5 \mu s = 5 \times 10^{-6}$ 秒，来回路程传播时间为 $2\tau = 10 \mu s$ 。为了能够按照 CSMA/CD 工作，最小帧的发射时间不能小于 $10 \mu s$ 。以 10Mbps 速率工作，10 微妙可以发送的比特数等于：

$$\frac{10 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-7}} = 100$$

，因此，最小帧是 100 比特。

4、(3 分)使用电话线拨号方式传输 1M 字节大小的文件，其中 Modem 的数据传输率为 2400bps。若以异步方式传送，采用 1 位起始位和 1 位停止位，则最少需要多少时间（以秒为单位）才能将该文件传输完毕？（假设线路传播延迟、误码率、网络层以上开销均忽略不计）

答：信息传输速率 = $2400 \times (8+1+1) = 24000b/s$

传输 1M 字节大小的文件需要时间为：

$$\frac{1024 \times 1024}{2400 \times (8+1+1)} = 43.69s$$

5、(4 分)某单位内有 4 个局域网通过一台四个端口的路由器（支持可变长子网掩码 VLSM）连接，一个端口连接一个局域网，每个局域网的主机数分别是 120 台、60 台、26 台、25 台。该单位已拥有一个 C 类 IP 地址 198.101.116.0/255.255.255.0，试合理分配 IP 地址并给出每一个局域网的 IP 地址范围和子网掩码。

答：

每个部门分配一个子网，名义上部门 A、B、C、D 的子网大小分别是：

$$2^7 (=128), 2^6 (=64), 2^5 (=32) \text{ 和 } 2^5 (=32)$$

IP 地址的最高位是 0 表示子网 A，最高两位是 10 表示子网 B，最高三位是 110

表示子网 C，最高三位是 111 表示子网 D。显然这里采用了可变长子网掩码，涉及 3 种子网掩码，分别是 255.255.255.128；255.255.255.192；255.255.255.224

因此 IP 地址范围和子网掩码分配方式如下：

192.101.116.1~126 /255.255.255.128

192.101.116.129~190 /255.255.255.192

192.101.116.193~222 /255.255.255.224

192.101.116.225~254 /255.255.255.224

课程 II 软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1、软件的正确性是指（ B ）

- | | |
|----------------|-------------------|
| A. 软件产品能正常运行 | B. 软件产品达到预期功能的程度 |
| C. 软件产品符合用户的要求 | D. 软件产品运行中不出现任何错误 |

2、软件开发模型是（ B ）

- | | |
|-----------|------------------|
| A. 瀑布开发方法 | B. 以活动对软件开发的一种分解 |
| C. 瀑布模型 | D. 一种软件过程 |

3、结构化分析方法中的主要概念有（ D ）

- | | |
|------------|----------------|
| A. 模块内聚和耦合 | B. 对像及类 |
| C. 模块和信息隐蔽 | D. 加工、数据流和数据源等 |

4、软件测试目标是（ B ）

- | | |
|---------------|-------------------|
| A. 证明软件是正确的 | B. 发现错误，降低错误带来的风险 |
| C. 排除软件中的所有错误 | D. 与软件调试相同 |

5、软件过程是（ D ）

- | | |
|------------|----------------|
| A. 特定的开发模型 | B. 一种软件求解的计算逻辑 |
| C. 活动的集合 | D. 软件生存周期模型 |

二、判断题（如果正确，用“√”表示；否则，用“×”表示。每题 1 分，共 5 分）

1、在软件生命周期中的软件工程活动包括性能优化。（√）

2、两个模块共同引用一个全局数据项，模块间的这种耦合称为数据耦合。（×）

3、白盒测试技术和黑盒测试技术都基于程序的逻辑结构。(×)

4、ISO9000-3 是 ISO9003 的一个子集。(×)

5、在对象的整个生命周期中，不同的对象可以具有相同的标识。(✓)

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1、给出模块内聚的定义，并举例说明 3 种模块内聚。

答：内聚按强度从低到高有以下几种类型：

(1) 偶然内聚。如果一个模块的各成分之间毫无关系，则称为偶然内聚。

(2) 逻辑内聚。几个逻辑上相关的功能被放在同一模块中，则称为逻辑内聚。如一个模块读取各种不同类型外设的输入。尽管逻辑内聚比偶然内聚合理一些，但逻辑内聚的模块各成分在功能上并无关系，即使局部功能的修改有时也会影响全局，因此这类模块的修改也比较困难。

(3) 时间内聚。如果一个模块完成的功能必须在同一时间内执行（如系统初始化），但这些功能只是因为时间因素关联在一起，则称为时间内聚。

(4) 过程内聚。如果一个模块内部的处理成分是相关的，而且这些处理必须以特定的次序执行，则称为过程内聚。

(5) 通信内聚。如果一个模块的所有成分都操作同一数据集或生成同一数据集，则称为通信内聚。

(6) 顺序内聚。如果一个模块的各个成分和同一个功能密切相关，而且一个成分的输出作为另一个成分的输入，则称为顺序内聚。

(7) 功能内聚。模块的所有成分对于完成单一的功能都是必须的，则称为功能内聚。

2、将下面给出的伪码转换为 N-S 图和 PAD 图。

Begin

输入 10 个数到 a[1]到 a[10];

sum=0;

max=0;

n=1;

```
while n <= 10 do
```

```
begin
```

```
sum=sum+a[n];
```

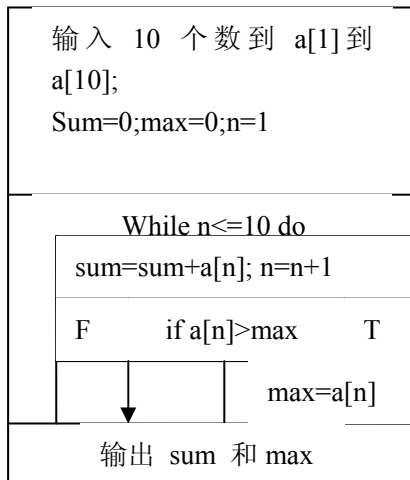
```
    n=n+1
```

```
end;
```

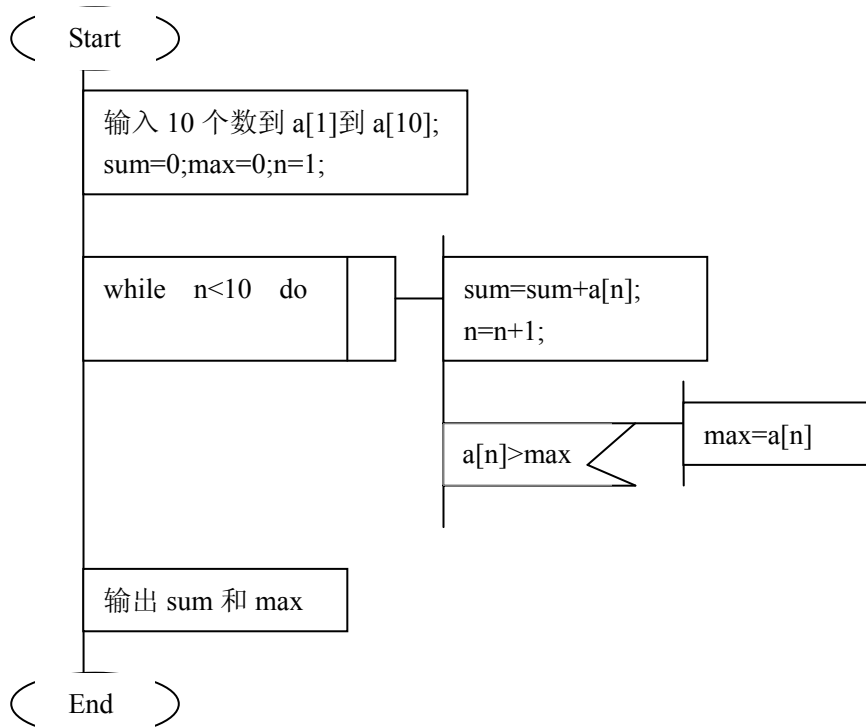
输出 sum 和 max

```
end;
```

答：N-S 图



PAD 图



3、给出 CMM 中关键过程域的定义，并举例说明两个关键过程域。

答：关键过程区域指明组织改善软件过程能力应关注的区域，并指出为了达到某个成熟度等级所要着手解决的问题。达到一个成熟度等级，必须实现该等级上的全部关键过程区域。每个关键过程区域包含了一系列的相关活动，当这些活动全部完成时，就能够达到一组评价过程能力的成熟度目标。要实现一个关键过程区域，就必须达到该关键过程区域的所有目标。

CMM 可重复级的关键过程域包括需求管理，软件项目计划，软件项目跟踪与监督，软件分包合同管理，软件质量管理和软件配置管理。

四、建模题（8 分）

问题陈述：已知在一个简化的教学管理信息系统中，分工如下：

教务员负责：

- 录入教师教学信息（姓名，工作证号，课程名，总学时，上课地点，上课时间）；

- 录入教师缺课情况（姓名，工作证号，缺课时间，原因）；

教学秘书负责：

- 录入学生各科成绩（姓名，学号，[课程名，成绩]）。

教学主任负责：

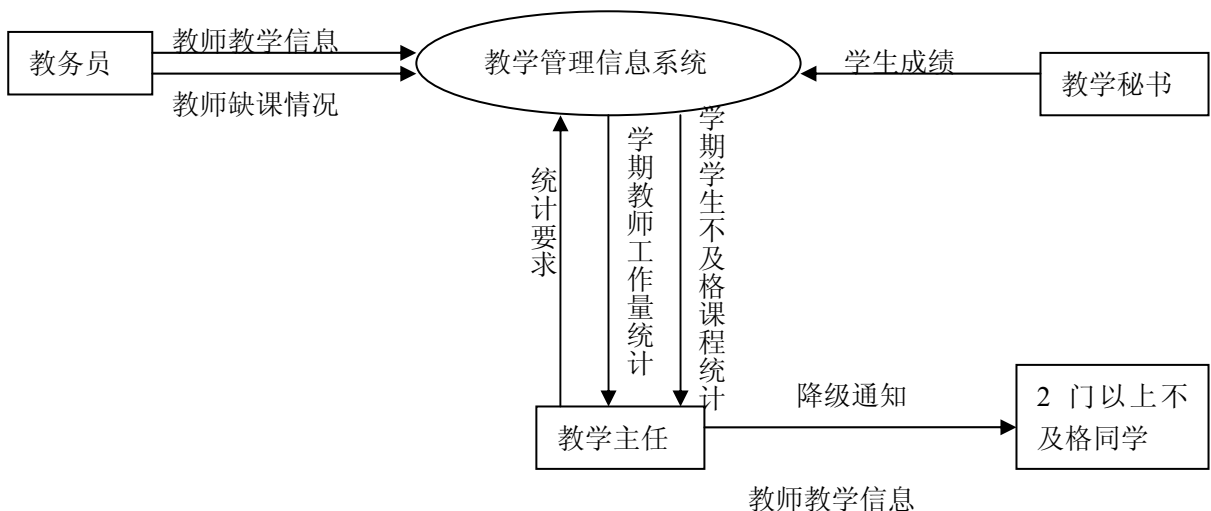
- 每学期统计每一个教师的工作量（姓名，工作证号，上课学时数）；

每学期统计每一个学生的不及格课程（姓名，学号，{ 不及格课程名，成绩，补考时间，补考地点 }），若大于 2 门，则给学生发降级通知（姓名，学号）。

要求完成：

- 1、（3 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）。
- 2、（2 分）给出上述顶层 DFD 的数据字典。
- 3、（3 分）定义一个交互，并以顺序图给出该交互的描述。

答：（1）顶层 DFD



（2）教师教学信息=姓名+工作证号+课程名+总学时+上课地点+上课时间

教师缺课情况=姓名+工作证号+缺课时间+原因

$$(9) \neg C(a) \vee E(f(a)) \quad 8+2$$

$$(10) E(f(a)) \quad 9+3$$

$$(11) \neg F(f(a)) \quad 10+7$$

$$(12) \neg G(a, f(a)) \quad 11+5$$

$$(13) \neg C(a) \vee D(a) \quad 12+1$$

$$(14) D(a) \quad 13+3$$

$$(15) NIL \quad 14+8$$

三、问答或计算题（共 10 分，每小题 5 分）

1、若案例（case）不够充足，而有足够的规则（知识），试问如何构建一个包含有基于案例推理和基于规则推理的推理系统，以使推理效率提高而且总能求得问题的解。

知识参考：

传统的专家系统一般采用的是基于规则的推理（Rule-based Reasoning），它是通过前因后果链（如规则链）演绎出结论的过程。对于易于表示成启发式规则像是的问题来说 RBR 方法比较合适，如分类问题和诊断问题。

但是当人们遇到一个新的问题的时候，一般先是回忆，从记忆中找到一个与新的问题相似的案例，然后把该案例的有关信息和知识复用到新问题的求解之中。这种问题求解策略成为基于范例的推理 CBR。

CBR 和 RBR 是不同的，在 CBR 中求解一个问题的结论不是通过链式推理产生，而是从记忆里或范例库里找到与当前问题最相关的范例。然后对该范例做必要的改动以适应当前的问题。因此，CBR 通过联想从过去的经验出发，把过去的案例和当前面临的问题相比较做出决策的过程。问题的解答来自于过去的经验而不是规则，这些经验是以案例方式存储的。

CBR 的主要优点有：

1. 比单纯的 RBR 更接近与人类决策过程，是一种自然的方法。

2) 范例库比知识库容易构造，并且易于维护。

3) CBR 比 RBR 有更快的执行速度。RBR 是一种链式推理，简单的推理可能触发多条规则，而且推理链环的检测更是费时。CBR 不同，其推理只是涉及与当前问题有关的若干范例，评价修改等只围绕有限的范例进行。

4) 由于学习能力，CBR 可以将新问题的解决加入到范例库中，从而使得系统的经验不断丰富。

一般认为，CBR 适合缺乏完备和健全的理论，但又可获取丰富经验的领域，而 RBR 则适合于对领域有充分的认识，能以完备和健全的形式表示领域理论の場合。

2、已知规则

$$R1 \quad A1 \rightarrow B \quad CF(B, A1) = 0.8$$

$$R2 \quad A2 \rightarrow B \quad CF(B, A2) = 0.7$$

$$R3 \quad A3 \wedge B \rightarrow C \quad CF(C, A3 \wedge B) = 0.9$$

使用 MYCIN 专家系统的不确定推理法来计算 $CF(B)$ 和 $CF(C)$ 的更新值。假设初始时， $CF(A1) = CF(A2) = CF(A3) = 1$ ， $CF(B) = CF(C) = 0$ 。

解：使用合成算法计算

$$(1)、CF_1(B) = CF(B, A1) * \max\{0, CF(A1)\} = 0.8$$

$$CF_2(B) = CF(B, A2) * \max\{0, CF(A2)\} = 0.7$$

$$CF_{1,2}(B) = CF_1(B) + CF_2(B) - CF_1(B) * CF_2(B) = 1.5 - 0.56 = 0.94$$

$$(2)、CF(B) = 0.94$$

$$CF(C) = CF(C, A3 \wedge B) * \max(0, CF(A3 \wedge B))$$

$$= 0.9 * \max(0, \min(CF(A3), CF(B)))$$

$$= 0.9 * 0.94 = 0.846$$

课程 V 计算机图形学

一、选择题（共 8 分）

1、(1 分) 使用下列二维图形变换矩阵

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

产生图形变换的结果为 (B)。

- A. 绕原点逆时针旋转 90 度
- B. 以 $Y=-X$ 为对称轴的反射图形
- C. 绕原点顺时针旋转 180 度, 同时, 沿 Y 坐标轴平移 1 个绘图单位
- D. 沿 X 坐标轴平移-1 个绘图单位, 同时, 沿 Y 坐标轴平移-1 个绘图单位

2、(2 分) 下列有关 B 样条曲线性质的叙述语句中, 正确的为 (AB)。

- A. B 样条曲线具有直观性和凸包性
- B. B 样条曲线具有局部可控性
- C. B 样条曲线的几何形状与控制点以及坐标系有关
- D. N 次 B 样条曲线具有 n 个阶导数连续性

3、(3 分) 下列有关边界表示法的叙述语句中, 错误的为 (BCD)。

- A. 定义了物体的边界也就唯一的定义了物体的几何形状边界
- B. 物体边界上的面是有向的, 面的法向总是指向物体的内部
- C. 物体边界上的面是有界的, 面的边界上的边是闭合的, 其长度不受限制
- D. 物体边界面上的边可以是直线或任何形状曲线

4、(2 分) 下列有关光反射模型的叙述语句中, 错误的为 (CD)。

- A. 一个点光源照射物体表面上一点, 再反射出来的光, 可分为三部分: 镜面反射光, 漫反射光和泛光;
- B. 理想的镜面反射光只沿反射方向传播, 一般物体较光滑表面也沿其他方向传播少量反射光。
- C. 漫反射光的空间分布是均匀的, 反射强度与入射角成正比;
- D. 泛光可用于模拟从环境中的周围物体散射到物体表面再反射出来的光, 它在空间各方向

的分布有些差异。

二、填空题（共 8 分）

- 1、（1 分）种子填充算法是区域填充算法之一，其基本思想是：从多边形区域的一个内点开始，由内向外用给定的颜色画点直到边界为止。
- 2、（2 分）在计算机图形学中常用的颜色模型，除了适用于显示器的 RGB 模型和适用于打印机的 CMY 模型之外，还有面向用户的、便于交互处理的 HSV 模型和 HSL 模型。
- 3、（2 分）简单光反射模型可以模拟光照射到物体表面所产生的反射效果，所假定的光源是点光源，物体是不透明的。
- 4、（3 分）光线跟踪算法的跟踪过程中，若该光线射出场景外，或与光线相交的最近景物表面为漫射面，或经过多次反射或折射后，不断衰减，对视点的光贡献小于预定的最小值，均应终止跟踪，此外，当前跟踪层次已经超过用户设定的最大跟踪层数 也应当立即终止跟踪。

三、问答题（共 14 分）

- 1、（4 分）试说明“平行投影”的定义及主要特点。

答：根据投影方向与投影平面法向之间的关系，平行投影分为正投影与斜投影。当投影方向（投影线）与投影平面垂直时，得到正平行投影；否则，得到斜平行投影，斜平行投影也称轴测投影，所获得的图又称为轴测图。正投影变换具有易于测量的特点，因此主要用于三视图等工程图纸的输出。斜投影结合了结合了三视图和正轴测的特点，既能像三视图那样在投影平面上测量距离和角度，又能像正轴测那样同时显示物体的多个侧面，产生立体效果。

- 2、（5 分）已知三次 B 样条曲线上的五个型值点分别为 $Q_0(42, 0)$ ， $Q_1(56, 42)$ ， $Q_2(84, 84)$ ， $Q_3(42, 56)$ ， $Q_4(0, 42)$ 五个控制顶点 P_0 ， P_1 ， P_2 ， P_3 ， P_4 ，该曲线起点 Q_0 与 P_0 重合，与向量 P_0P_1 相切，曲线终点 Q_4 与 P_4 重合，与向量 P_3P_4 相切，求控制顶点 P_1 ， P_2 ， P_3 的坐标。

- 3、（5 分）在计算机图形学中，通常一个有效的实体应具有的性质是什么？请简要阐述其各个性质准确的含义。

答：通常一个有效的实体应具有下列性质：

- （1）、具有一定的形状（流体不是实体造型技术描述的对象）

- (2)、具有确定的封闭的边界（表面）。
- (3)、是一个内部连通的三维点集。
- (4)、占据有限的空间。即体积有限。
- (5)、经过任意的运算（如切割、粘合）之后仍然是有效的物体。

2006 年真题及答案

第一部分 数学基础课程

一、形式化下列语句（共同社分）

1.(1 分)没有不犯错误的人。

答：设 $M(x)$: x 是人。 $Q(x)$: x 犯错误。形式化为：

$$(\forall x)(M(x) \rightarrow \neg Q(x))$$

2. (2 分)虚数既不是有理数也不是无理数。

答：设 $W(x)$: x 是虚数。 $P(x)$: x 是有理数。 $Q(x)$: x 是无理数。形式化为：

$$(\forall x)(W(x) \wedge \neg P(x) \wedge \neg Q(x))$$

二、填空题(共 9 分)

1、(3 分) 设集合 $A=\{a,b,c\}$, I_A 为 A 上的恒等关系, E_A 为 A 上全域关系。

(1) 设写出 $E_A - I_A = \{\langle a,b \rangle, \langle a,c \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,c \rangle, \langle c,a \rangle, \langle c,b \rangle\}$

(2) A 上含有序对个数为 4 或 5 的二元关系数目最多, 这样的二元关系数目为 126

解析：(1) $E_A = \{\langle a,a \rangle, \langle a,b \rangle, \langle a,c \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,b \rangle, \langle b,c \rangle, \langle c,a \rangle, \langle c,b \rangle, \langle c,c \rangle\}$,

$I_A = \{\langle a,a \rangle, \langle b,b \rangle, \langle c,c \rangle\}$ 。

(2) 因为在 A 上的任何二元关系都是 $A \times A$ 的子集, 而 $A \times A$ 共有 9 个元素, 共可组成 $C_9^0 +$

$C_9^1 + \dots + C_9^9 = 2^9$ 个子集, $C_9^4 = C_9^5$ 最大, 因此含有序对个数为 4 或 5 的二元关系数目最多为

$C_9^4 = 126$ 。

2、(2 分) 把 6 个人分成两组, 每组至少 2 人, 共有 35 种不同的分组方式。

解析：有两种分组方案, ①一组 2 人, 一组 4 人, ②两组都是 3 人, 故共有 $C_6^2 + C_6^3 = 35$

中不同的分组方式。

3、(2 分) $(x+2y+3z+4w)^4$ 展开式经过合并同类项之后, $xyzw$ 的系数为 576。

解析：由多项式定理 $(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum_{n_1 n_2 \dots n_t} \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_t} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right], \text{ 其中}$$

$\binom{n}{n_1 n_2 \dots n_t} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!}$, $n_1 + n_2 + \dots + n_t = n$ 。故 $x^1(2y)^1(3z)^1(4w)^1$ 的系数为 $4! = 24$ 。

$xyzw$ 的系数为 $24 \times 24 = 576$ 。

4、(2分) 从1到30的正整数中任意选取三个不同的数，使得它们的和能被选举权整除，则共有 1360 种不同的选取方法。

解析：1, 2, ..., 30 这30个数可以分成三组：被3整除者为一组，除以3余1者为一组，除以3余2者为一组，显然每组有10个整数。如果三个整数都选自同一组，其和必能被3整除，如果每组选取一个整数，其和也必能被3整除。因此选取方法总数为： $C(10, 3) + C(10, 3) + C(10, 3) + 10^3 = 1360$

三、解答题（共11分）

1、(3分) 设 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ ，试将 $\neg P, P \wedge Q, P \vee Q$ 仅用联结词 $\uparrow$ 表示出来。

解析： $P \uparrow Q$ 表示 P 和 Q 进行先与后非的操作。

$$\neg P = P \uparrow P$$

$$P \wedge Q = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \vee Q = \neg P \uparrow \neg Q = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

2、(8分) 在信道上传输仅由上而下个字母 a, b, c, d, e 组成并且长度为 n 的词，规定连续出现两个 a 的词不允许传输，用 $h(n)$ 表示这个信道上允许传输的长为 n 的词的个数。

(1) 求 $h(1), h(2)$ ；

(2) 建立关于 $h(n)$ 的递归关系；

(3) 求 $h(n)$ 的通项公式。

解析： $h(n)$ 表示信道上允许传输的长为 n 的词的个数，则 $h(1)=5, h(2)=5*5-1=24$ ，令 $n \geq 2$ ，

如果单词第一个字母是 b 或 c, d, e，则余下长度 $n-1$ 的位置上仍然是在相同限制条件下对 a, b, c, d, e 这5类字母的排列，排列方法为 $h(n-1)$ 。如果单词第一个字母是 a，那么第二个字母就是 b 或 c, d, e。如果第二个字母是 b，则该单词可以有 $h(n-2)$ 种方法构成，如果第二个字母是 c 或 d, e，同样该单词也可以有 $h(n-2)$ 种方法构成。于是有

$$h(n) = 4h(n-1) + 4h(n-2) \quad n \geq 2$$

该递推关系的特征方程 $x^2 - 4x - 4 = 0$ 的根为 $2 + 2\sqrt{2}$ 和 $2 - 2\sqrt{2}$ ，即

$$h(n) = C_1(2 + 2\sqrt{2})^n + C_2(2 - 2\sqrt{2})^n$$

利用 $h(1)=5, h(2)=5*5-1=24$ 可解得

$$h(n) = \frac{4+3\sqrt{2}}{8} (2+2\sqrt{2})^n + \frac{4-3\sqrt{2}}{8} (2-2\sqrt{2})^n \quad n \geq 2$$

四、证明题（共17分）

1、(3分) 设 $A = \{\langle a, b \rangle \mid a, b \text{ 为任意正整数}\}$ ，A 上的二元关系

$R = \{\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \mid ad = bc\}$ ，证明 R 是 A 上的等价关系。

解析：

① 任给 $\langle x, y \rangle \in A$ 有 $xy = yx \Rightarrow \langle \langle x, y \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R$ ，即 R 是自反的。

②任给 $\langle x, y \rangle, \langle p, q \rangle \in A$ 若 $\langle \langle x, y \rangle, \langle p, q \rangle \rangle \in R$ 则 $xq=yp$,

可得 $py=qx \Rightarrow \langle \langle p, q \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R$, 因此 R 是对称的。

③任给 $\langle x, y \rangle, \langle p, q \rangle, \langle m, n \rangle \in A$ 若 $\langle \langle x, y \rangle, \langle p, q \rangle \rangle \in R$ 且 $\langle \langle p, q \rangle, \langle m, n \rangle \rangle \in R$ 则 $xq=yp$,

$pn=qm \Rightarrow PM2_{+3}(11)=3 \Rightarrow xn=ym \Rightarrow \langle \langle x, y \rangle, \langle m, n \rangle \rangle \in R$, 因此 R 是传递的。

因为 R 是自反的, 对称的, 传递, 因此 R 是 A 上的等价关系。

2、(4 分) 设 G 是一个简单图, G 的每个顶点的度数至少是 3。证明图 G 中一定存在长度为偶数的图。

解析: 对简单图 G 的结点数 n 进行数学归纳证明: 当 $n=4$ 时, G 为完全图, 结论显然成立所得的圈的长度为 4。

设当 $n=k$ 时结论成立, 长度为偶数的圈为 C 。

则当 $n=k+1$ 时, 长度为偶数的圈 C 也在结点数 $n=k+1$ 的图中, 因此结论成立。

3、(4 分) 设 G 是一个简单连通图, G' 是 G 的子图, 而且 $|V(G')| < |V(G)|$ 。证明 G 中必然存在这样一条边 e , e 的一个端点属于 G' , 另一个端点不属于 G' 。

解析: 用反证法, 由于 $|V(G')| < |V(G)|$, 不妨设点集 $V(S) = V(G) - V(G')$,

假设 G 中不存在一个端点属于 G' , 另一个端点不属于 G' 的边 e , 那么图 G 可分成两

个互补连通的子图 S 和 G' , 这与 G 是简单连通图相矛盾。因此假设不成立, G 中必

然存在这样一条边 e , e 的一个端点属于 G' , 另一个端点不属于 G' 。

4、(6 分) 设 H, K 是有限群 G 的两个子群, e 是 G 的单位元, 这两个子群的阶分别为 $|H|=m, |K|=n$ 。如果 m 与 n 互素, 那么 $H \cap K = \{e\}$ 。

解析: 因为 H, K 是有限群 G 的子群, 那么必有 G 的单位元 $e \in H$ 且 $e \in K$, 即 $e \in H \cap K$ 。不妨设存在与 e 相异的元素 a 也属于 $H \cap K$, 令 $|H \cap K|=t > 2$, 由于 $H \cap K$ 是 H 和 K 的子群, 根据拉格朗日定理 $t|m$ 且 $t|n$, 这与条件 m 与 n 互素相矛盾。故元素 a 不存在。 $|H \cap K|=1$, 即 $H \cap K = \{e\}$ 。

第二部分 专业知识课程

课程 I 计算机系统结构

一、填空题 (共 5 分, 每空 1 分)

1. 设有 16 个处理器 (编号分别为 0, 1, ..., 15), 采用单级互连网络连接。当互连函数为 Shuffle(PM2.3) 时, 第 11 号处理器与第 3 号处理器相连。

解析: $PM2_{+i}(j) = (j + 2^i) \bmod N$, 这里 $N=16, i=3, j=11, PM2_{+3}(11)=3$ 。

2. 一个具有 5 段流水线的 CPU, 各段的执行时间分别为 2.2ns, 2.5ns, 2.2ns, 2.3ns, 2.3ns, 在该 CPU 上完成 10 个连续任务所需要的时间为 2.5 ns, 该 CPU 的最

高频率为 400 MHz。

解析：瓶颈时间为 2.5ns，完成 10 个连续任务的时间 $T = (2.2 + 2.5 + 2.2 + 2.3 + 2.3) + 2.5 \times 9 = 34$ (ns)。该cpu的最高频率为 $10^9 / \max\{2.2, 2.5, 2.2, 2.3, 2.3\} = 400\text{MHz}$ 。

3. 在一个三级层次存储系统中，假定有 100 次访存操作，已知在第一级 Cache 中有 10 次缺失，在第二级Cache中有 5 次缺失，则第一级Cache的全局命中率是 90%，第二级Cache的全局命中率是 95%

解析：第一级 Cache 的全局命中率是 $90/100 = 90\%$ ，第二级 Cache 的全局命中率是 $(90+5)/100 = 95\%$ 。

二、计算机（共 6 分，每小题 3 分）

一个由 Cache 与主存组成的二级层次存储系统，已知主存容量为 1MB，Cache 容量为 32KB，采用组相联映像方式，主存与 Cache 的块大小为 64B，Cache 共分 8 组。

1. 写出主存与 Cache 的地址格式；（标明地址码长度及各字段名称与位数）
2. 假定 Cache 的存取周期为 20ns，命中率为 0.95，希望采用 Cache 后的加速比大于 10，那么主存储器的存取速度应大于多少？

解析：1. 采用组相联映像时，主存容量为 1M，故主存地址长度为 20 位，地址格式为：

区号 Nd	组号 q	组内块号 s'	块内地址 Nmr
-------	------	---------	----------

Cache 容量为 32K，故 Cache 地址长度为 15 位，地址格式为：

组号 q	组内块号 s	块内地址 Ncr
------	--------	----------

主存按 Cache 大小划分为区，可分为 $1024/32 = 32$ 个区，因此区号 Nd 的长度为 5 位，Cache 共分成 8 组，组号 q 的长度为 3 位。块大小为 64B，块内地址 Ncr 和 Nmr 的长度为 6 位，每个组可分成 $4096/64 = 64$ 个块，因此块号 s 和 s' 的长度为 6 位。

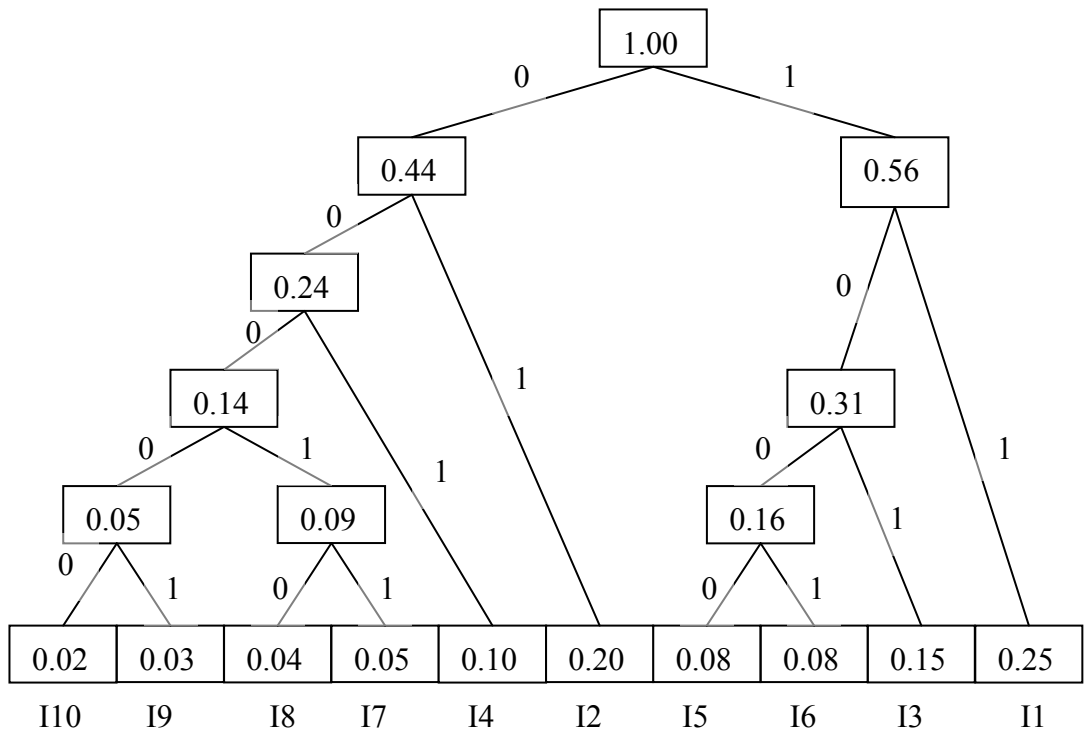
2. 设 T_c 为 Cache 的访问时间， T_m 为主存周期， H_c 为访问 Cache 的命中率，则 Cache 存储器的等效存取周期为 $T_a = H_c T_c + (1 - H_c) T_m$ 。加速比 $P = T_m / T_a$ ，令 $P > 10$ ，将 $T_c = 20\text{ns}$ ， $H_c = 0.95$ 代入解得 $T_m > 380\text{ns}$ 。

三、设计题（共 9 分）一个处理机共有 10 条指令，各指令在程序中出现的概率如下表所示：

指令序号	出现的概率	Huffman 编码法	2-4 扩展编码法
I 1	0.25	11	00
I 2	0.20	01	01
I 3	0.15	101	1000
I 4	0.10	001	1001
I 5	0.08	1000	1010
I 6	0.08	1001	1011
I 7	0.05	00011	1100
I 8	0.04	00010	1101
I 9	0.03	00001	1110

I 10	0.02	00000	1111
操作码的平均长度		$\sum p_i * l_i = 2.99$	$2 * 0.45 + 4 * 0.55 = 3.1$

1、(5 分) 采用 Huffman 编码法编写出这 10 条指令的操作码，并计算操作码的平均长度；



2、(4 分) 采用 2-4 扩展编码法编写出这 10 条指令的操作码（要求操作码平均长度最短），并计算操作码的平均长度。

四、综合题(共 10 分)

分别在下面三种计算机系统中计算表达式 $f = \sum_{i=0}^9 x_i \times y_i$ 。假设加法需要 2 个时间单位乘法

需要 4 个时间单位。从存储器取指令、取数据，译码的时间忽略不计，所有的指令和数据已经装入有关的 PE 或处理机中。

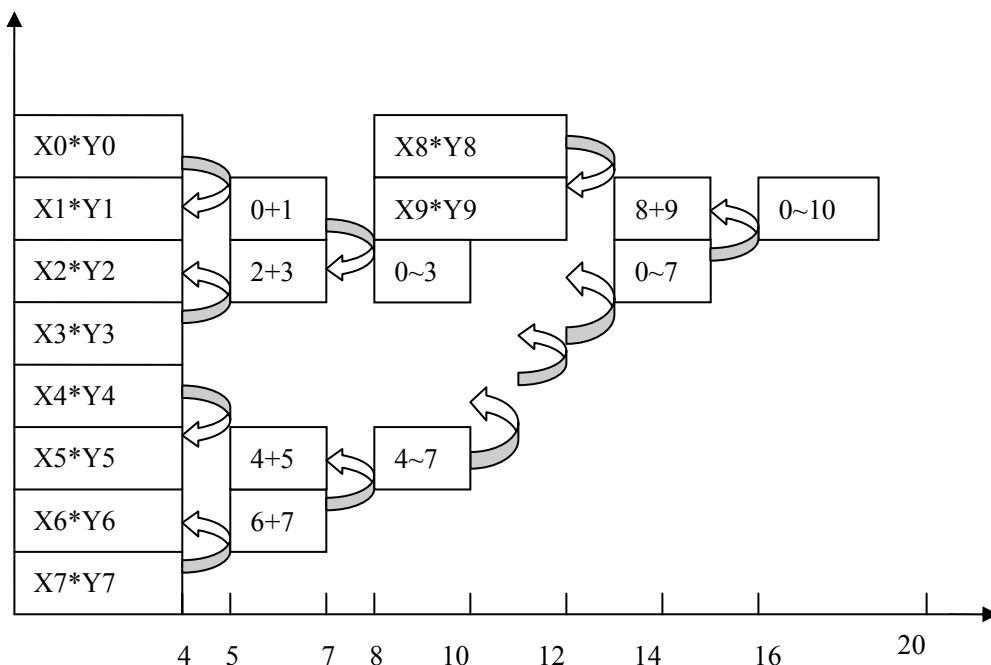
- 1、(3 分) 一台串行计算机，处理机中有一个加法器和一个乘法器，同一时刻这两运算部件只有一个可以使用，求 f 的最小计算时间。

解析：计算表达式需要 10 次乘和 9 次加，其乘加的顺序对速度没有影响，因此最小计算时间为：4*10+2*9=58

- 2、(3 分) 一台由 8 个 PE ($PE_0, PE_1, \dots, PE_7$) 构成的 SIMD 计算机，8 个 PE 连成单向环结构。每个 PE 用一个时间单位可以将数据直接送到其相邻的 PE。操作数 x_i 和 y_i 最初存放在 $PE_{i \bmod 8}$ ($i=0, 1, 2, \dots, 9$) 中，每个 PE 可以在不同时刻执行加法或乘法运算，求 f 的最小计算时间。

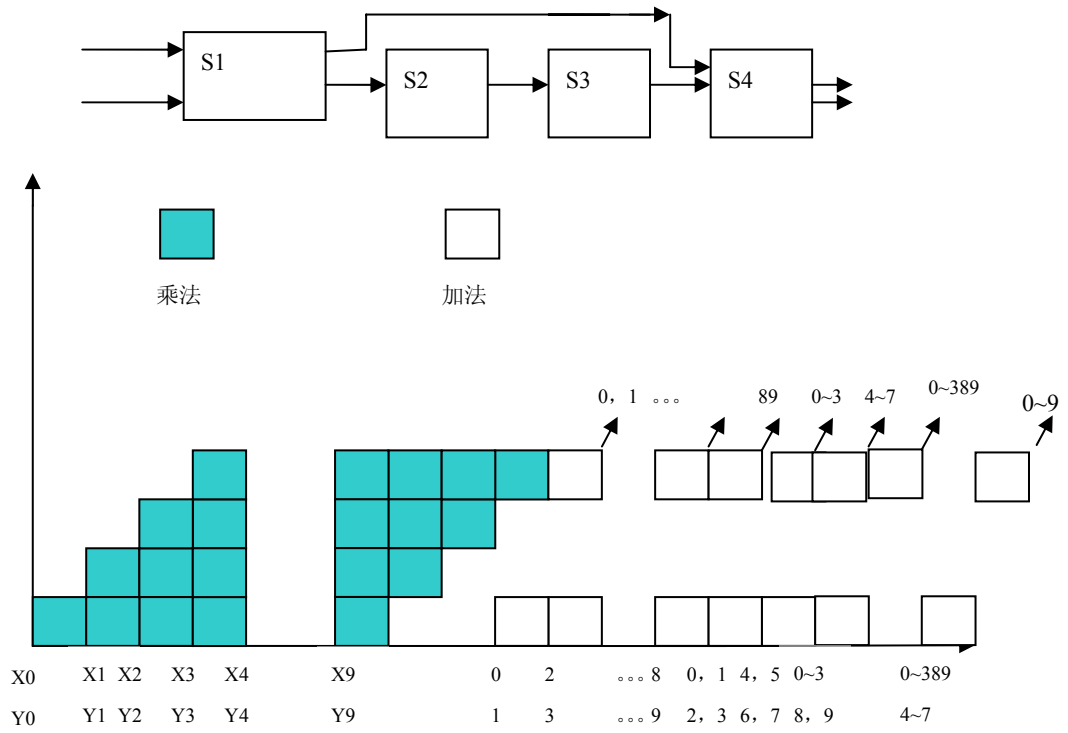
解析：为减少传送步距，在运算过程中应及时调整其互联关系，时空图如图所示：

由时空图可得，全部完成计算需要 18 拍。



- 3、(4 分) 一台流水线 SISD 计算机，其动态多功能流水线由 4 个功能段组成，如下图所示。其中 S1, S2, S3, S4 组成乘法流水线，S1, S4 组成加法流水线，各功能段用时均为一个时间单位。假定该流水线的输出结果可以直接返回流水线输入端，而且设置有足够的缓冲寄存器。试求：

- (1) f 的最小计算时间；
- (2) 功能段 S4 的使用效率。



F的最小计算时间乘法 13 拍，加法 10 拍，共 23 拍。S4 使用效率 $19/23=82.6\%$

课程 II 计算机网络

一、单项选择题(共 10 分，每小题 1 分)

1. 用 PCM 对语音进行数字化，如果将声音分为 128 个量化级，采样频率为 8000 次/秒。那么一路话音需要的数据传输率为 (A) Kbit/s。

A. 56 B. 64 C. 128 D. 1024

解析：由于 $2^7=128$ ，每个信号需要 7bit 表示，采样率为 8K/s。数据传输率为 56Kbit/s。

2. 集线器(HUB)和路由器分别工作于 OSI 参考模型的 (B) 层。

A. 第一和第二 B. 第一和第三
C. 第二和第三 D. 第二和第四

3. 两个网段在物理层进行互连时要求 (B)。

A. 数据传输率 and 数据链路层协议都不相同
B. 数据传输率 and 数据链路层协议都相同
C. 数据传输率相同，数据链路层协议可不同
D. 数据传输率可不同，数据链路层协议相同

4. 数据链路层采用 go-back-N 方式进行流量和差错控制，发送方已经发送了编号 0~6 的帧。当计时器超时，除 1 号帧外，其他各帧的确认均已返回时，发送方需要重发 (D) 帧。

- A. 1 B. 2 C. 5 D. 6

5. 要控制网络上的广播风暴，可以采用的手段为(C)

- A. 用集线器将网络分段 B. 用网桥将网络分段
C. 用路由器将网络分段 D. 用交换机将网络分段

解析：传统的交换机只能分割冲突域，不能分割广播域；而路由器可以分割广播域。由交换机连接的网段仍属于同一个广播域，广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播，在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域，广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有 VLAN 功能，也可以分割广播域，但是各子广播域之间是不能通信交流的，它们之间的交流仍然需要路由器。

6. 一个 16 端口的二层以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别是(D)。

- A. 1, 1 B. 16, 16
C. 1, 16 D. 16, 1

解析：交换机是一个端口对应一个冲突域，这样，交换机就划分了冲突域，但是所有的端口都是属于同一个广播域。

7. 一个网段的网络号为 198. 90. 10. 0 / 27，子网掩码固定为 255. 255. 255. 224，最多可以分成(A)个子网，而每个子网最多具有()个有效的 IP 地址。

- A. 8, 30 B. 4, 62 C. 16, 14 D. 32, 6

解析：198. 90. 10. 0 为 C类地址，前 24 位形成网络号，由于十进制 224 的二进制编码为 11100000，因此最多可以划分 $2^3=8$ 个子网，每个子网有 2^5 个 IP 地址，出去全 0 和全 1 的两个 IP 地址，还有 30 个有效的 IP 地址。

8. FTP 协议在使用时需要建立两个连接：控制连接和数据传输连接，并用不同的端口号标识两个连接，其中用于数据传输连接的端口号是(D)。

- A. 25 B. 23 C. 21 D. 20

解析：21 端口是状态连接端口，20 端口是数据传输连接端口。

9. 在采用 TCP 连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由 1000 变为 2000，那么发送端在收到一个确认之前可以发送(B)。

- A. 2000 个 TCP 报文段 B. 2000 个字节 C. 1000 个字节 D. 1000 个 TCP 报文段

解析：TCP 的 WINDOW SIZE 是以字节数为单位的，窗口值是 2000，因此可以发送 2000 字节。

10. 防火墙的安全架构基于(C)技术。

- A. 用户管理和认证 B. 数据加密 C. 访问控制 D. 流量控制

解析：防火墙是一个或一组系统，它在网络之间执行访问控制策略。

二、名词解释(共 5 分，每小题 2. 5 分)

1. IEEE802.5 令牌环网

解析：令牌环网由 IBM 公司于 1969 年推出，后来被列为 IEEE 802.5 标准协议，它在物理和逻辑上均基于环结构，传输速率可以达到 4 或 16Mbps。令牌环网使用双绞线或同轴电缆作

为传输介质，并将与各个站相连的接口逐个连接起来组成一个闭合的环路，环上的每个环接口均有两种工作方式：发送方式与收转方式。该网络通过一个很小的自由令牌(Free Token，一种有别与数据信号帧的特殊信号帧)在环上单向循环来控制和管理传输介质的使用，以保证整个环路最多只有一个站处于发送方式，其他的站都处于收转方式。

2. ICMP 协议

解析：ICMP 是 “Internet Control Message Protocol” (Internet 控制消息协议) 的缩写。它是 TCP/IP 协议族的一个子协议，用于在 IP 主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据，但是对于用户数据的传递起着重要的作用。

三、问答和计算题(共 15 分，每小题 3 分)

1. 在 OSI 参考模型中，数据链路层和网络层的协议数据单元(PDU)分别是什么?它们之间的封装关系是什么?

解析：“分组”(packet)也就是“包”，它是一个不太严格的名词，意思是将若干个比特加上首部的控制信息就封装在一起，组成一个在网络上传输的数据单元。在数据链路层这样的数据单元叫做“帧”。而在 IP 层(即网络层)这样的数据单元就叫做“IP 数据报”。IP 数据报在数据链路层被封装成数据帧进行传输。OSI 为了使数据单元的名词准确，就创造了“协议数据单元”(PDU)这一名词。在数据链路层的 PDU 叫做 DLPDU，即“数据链路协议数据单元”。在网络层的 PDU 叫做“网络协议数据单元”(NPDU)。

2. 简述同步传输与异步传输的区别以及各自的适用环境。

解析：异步传输时，被传送的数据编码成一串脉冲。传送一个 ASCII 字符(每个字符有 7 位)的格式如图 9.1 所示，首先发送起始位，接着是数据位、奇或偶校验位，最后为停止位。

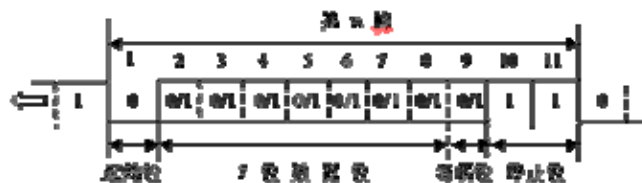


图9.1 异步传输的数据格式

其中，第1位为起始位（低电平“0”），第2~8位为7位数据（字符），第9位为数据位的奇或偶校验位，第10~11位为停止位（高电平“1”）。停止位可以用1位、1.5位或2位脉宽来表示。因此，一帧信息由10位、10.5位或11位构成。异步传输就是按照上述约定好的固定格式，一帧一帧地传送。由于每个字符都要用起始位和停止位作为字符开始和结束的标志，因而传送效率低，主要用于中、低速通信的场合。

同步传输时，用1个或2个同步字符表示传送过程的开始，接着是n个字符的数据块，字符之间不允许有空隙。发送端发送时，首先对欲发送的原始数据进行编码，如采用曼彻斯特编码或差分曼彻斯特编码，形成编码数据后再向外发送。由于发送端发出的编码自带时钟，实现了收、发双方的自同步功能。接收端经过解码，便可以得到原始数据。在同步传输的一帧信

息中，多个要传送的字符放在同步字符后面，这样，每个字符的起始、停止位就不需要了，额外开销大大减少，故数据传输效率高异步传输，常用于高速通信的场合。但同步传输的硬件比异步传输复杂。

3. 简单网络管理协议 SNMP 采用的传输层协议是什么?为什么采用该传输层协议?

解析: SNMP 的通信基础是 TCP/IP 协议,它利用了传输层上的用户数据报协议(UDP).SNMP 定义为依赖于 UDP 数据报服务的应用层协议,SNMP 实体向管理应用程序提供服务,它的作用是把管理应用程序的服务调用变成对应的 SNMP 协议数据单元,并利用 UDP 数据报文发送出去.之所以选择 UDP 协议而不是 TCP 协议,是因为 UDP 效率较高,这样实现网络管理不会太多地增加网络负载.但由于 UDP 不可靠,所以 SNMP 报文容易丢失,为此,对 SNMP 实现是将每个管理信息装配成单独的数据报独立发送,而且报文较短,不超过 484 字节.

4. 长度为 200 字节的应用层数据交给传输层传送,需加上 20 字节的 TCP 头部。再交给网络层传送,需加上 20 字节的 IP 头部。最后交给数据链路层的以太网传送,还需加上 18 字节的头部和尾部。假设不计其他开销,试求该数据的传输效率。

解析: 数据传输效率为 $200 / (200 + 20 + 20 + 18) = 77.5\%$ 。

5. 某一网络的一台主机产生了一个 IP 数据报,头部长度为 20 字节,数据部分长度为 2000 字节。该数据报需要经过两个网络到达目的主机,这两个网络所允许的最大传输单元 MTU 分别为 1500 字节和 576 字节。请问原 IP 数据报到达目的主机时分成了几个 IP 小报文?每个报文的数据部分长度分别是多少?

解析: 因为第一个网络的 MTU 为 1500 字节 $<2000+20$ 字节,因此在第一个网络传输时 IP 数据报被分成两个 IP 小报文,第一个小报文的数据部分长度为 1480,第二个小报文数据部分长度为 520 字节。当传输到第二个网络时,由于其 MTU=576 <1480 ,因此第一个小报文还要再分成三片,第一片和第三片的数据部分长度为 556,第二片的数据部分长度为 $1480 - 556 * 2 = 368$. 当原 IP 数据报到达目的主机时分成了四个 IP 小报文,第一个第二个小报文数据部分长度为 556,第三个数据部分长度为 368,第四个数据部分长度为 520 字节。

课程III 软件工程

一. 在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案。

1. 软件工程的基本目标可概括为(A)。

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 可用性、正确性、合算性 | B. 可用性、正确性、可靠性 |
| c. 有效性、正确性、鲁棒性 | D. 可用性、可靠性、方便性 |

解析: 软件工程目标—包括可用性、正确性和合算性,规定了软件工程实践的结果(即软件)应具有的基本性质。

2. 模块 A 直接访问模块 B 的数据,属于(A)。

- A. 内容耦合
- B. 数据耦合
- C. 公共耦合
- D. 控制耦合

解析：内容耦合：两个模块间发生下面情形：**(1)**一个模块直接访问另一个模块的内部数据；**(2)**一个模块不通过正常入口转到另一个模块内部；**(3)**两个模块有一部分程序代码重叠（只可能程序在汇编语言中）；**(4)**一个模块有多个入口。

3. 螺旋模型相比演化模型主要增加了（ B ）。
- A. 制定计划
 - B. 风险分析
 - C. 客户评估
 - D. 工程实施

解析：螺旋模型将瀑布模型与演化模型结合起来，并且加入两种模型均忽略了的风险分析。

4. 需求规约的最主要结果为（ C ）。
- A. 用户需求描述文档
 - B. 数据流图和数据字典
 - C. 需求规格说明书
 - D. 可行性分析报告
5. OOA 阶段建立的最主要模型是（ B ）。
- A. 用况图
 - B. 类图
 - C. 顺序图
 - D. 对象图

二、判断题(共 5 分，每小题 1 分)

判断以下每句话是否正确。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示。

1. “我们是否完成了正确的产品？”解释了验证(verification)的概念。

解析：错误。为把握软件开发各个环节的正确性，需要进行各种确认和验证工作。验证(Verification)，是保证软件正确地实现了某一功能的一系列活动。确认(Validation)，指的是保证软件的实现满足了用户需求的一系列活动。验证：“我们是否正确地完成了产品？”确认：“我们是否完成了正确的产品？”

2. 软件质量保证过程是软件开发过程的一部分。

解析：正确。

3. α 测试是在受控环境中进行的。

解析：正确。 α 测试由用户在开发者的场所进行,并且在开发者的指导下进行测试。开发者负责纪录发现的错误和使用中遇到的问题,也就是说 α 测试是在受控的环境中进行的。

4. 软件配置管理是 CMM 2 级的一个关键过程域。

解析：正确。CMM 第 2 级（可重复级）有 6 个关键过程域，主要涉及建立软件项目管理控制方面的内容。需求管理，软件项目计划，软件项目跟踪与监控，软件子合同管理，软件质量保证，软件配置管理。

5. 接口是面向对象方法中必不可少的概念。

解析：正确。

三、简答题(共 9 分，每小题 3 分)

1. 简述白盒测试中的覆盖类型，并说明哪种最强，哪种最弱？

解析：白盒测试有六种覆盖类型：语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定/条件覆盖、条件组合覆盖和路径覆盖，发现错误的力量呈由弱至强的变化。语句覆盖每条语句至少执行一次。判定覆盖每个判定的每个分支至少执行一次。条件覆盖每个判定的每个条件应取到各种可能的值。判定/条件覆盖同时满足判定覆盖条件覆盖。条件组合覆盖每个判

定中各条件的每一种组合至少出现一次。路径覆盖使程序中每一条可能的路径至少执行一次。

2. CMM 5 级(持续优化级)相对 4 级(已管理级)增加了哪些关键过程域?

解析:第 5 级(持续优化级)相对 4 级(已管理级)增加了 3 个关键过程域,主要涉及的内容是软件组织和项目中如何实现持续不断的过程改进问题。包括缺陷预防,技术变更管理,过程变更管理

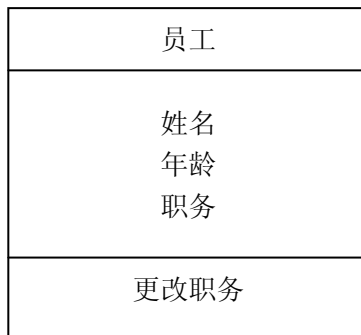
3. 需求阶段的主要任务是什么?

解析:需求分析是指理解用户需求,就软件功能与客户达成一致,估计软件风险和评估项目代价,最终形成开发计划的一个复杂过程。在这个过程中,用户的确是处在主导地位,需求分析工程师和项目经理要负责整理用户需求,为之后的软件设计打下基础。简言之,需求分析的任务是确定待开发的软件系统"做什么".具体任务包括确定软件系统的功能需求,性能需求和运行环境约束,编制软件需求规格说明书,软件系统的验收测试准则和初步的用户手册。

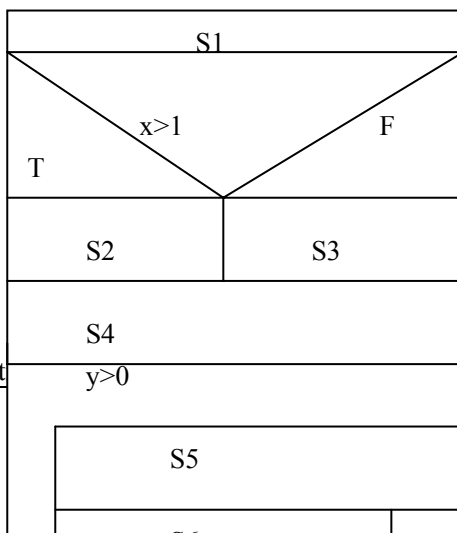
四、建模题(共 11 分)

1. (3 分)某公司人员管理系统问题陈述:人员分为业务员、程序员和经理;随着时间的变化,人员会变换工作岗位,如业务员升任经理,经理出任程序员等等。请建立该系统的类图,以有效应对人员职责变化的情况。

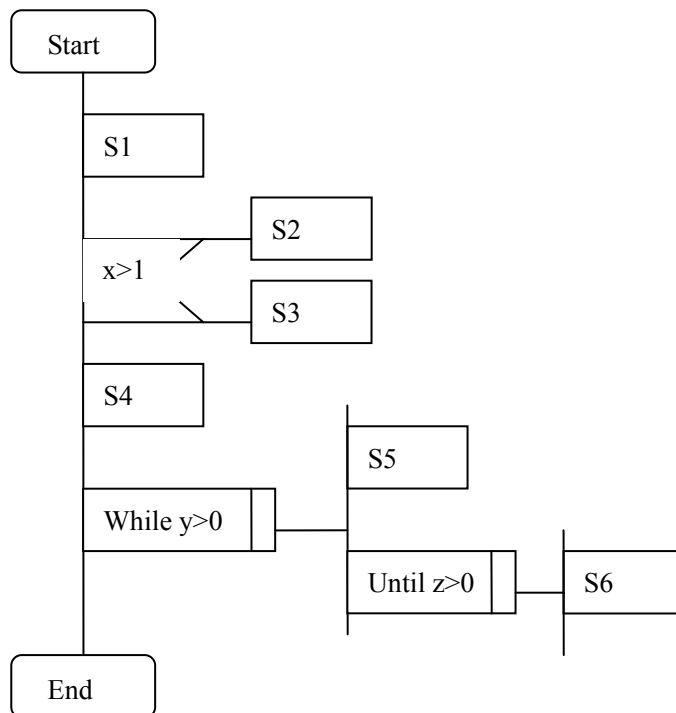
解析:



2. (3 分)将下面的 N—s 图转换为 PAD 图:



解析：



3. (5 分)根据你熟悉的一个业务问题建模，要求：

- (1)用自然语言给出该问题的简单陈述；
- (2)用结构化方法建立该问题的 DFD(至少要给出 2 层，即顶层和 0 层)，并给出顶层数据字典。

解析：(1)学籍管理系统用于学校对每一位学生的入学、毕业、每学年考试成绩、升留级处理等，该系统具备录入、存储学生的基本情况、各科成绩；查询学生各科成绩、单科成绩；打印成绩；统计班平均成绩、各科平均成绩；根据分数进行升留级处理等功能。

(2)

顶层数据流图：



数据字典

数据流项目：

(1) 学生信息=姓名+性别+年龄+系别+专业+班级

(2) 成绩单=姓名+专业+{科目+考试时间+成绩}1

数据项条目：

成绩：别名：本次考试成绩、学生历次考试成绩、学生成绩

类型：实型

长度：6 位，小数点后 1 位

加工条目：

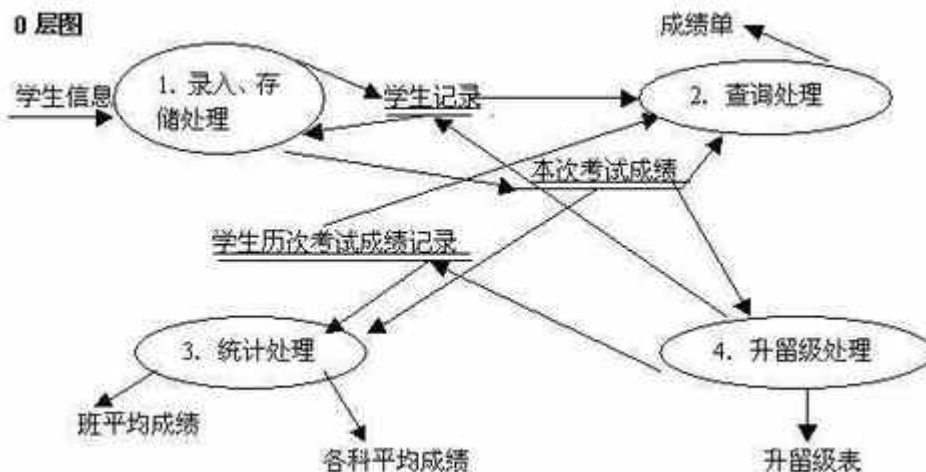
加工名：学籍管理系统

编号：无

输入：学生信息、本次考试成绩、学生记录

输出：统计表、成绩单

0 层数据流图



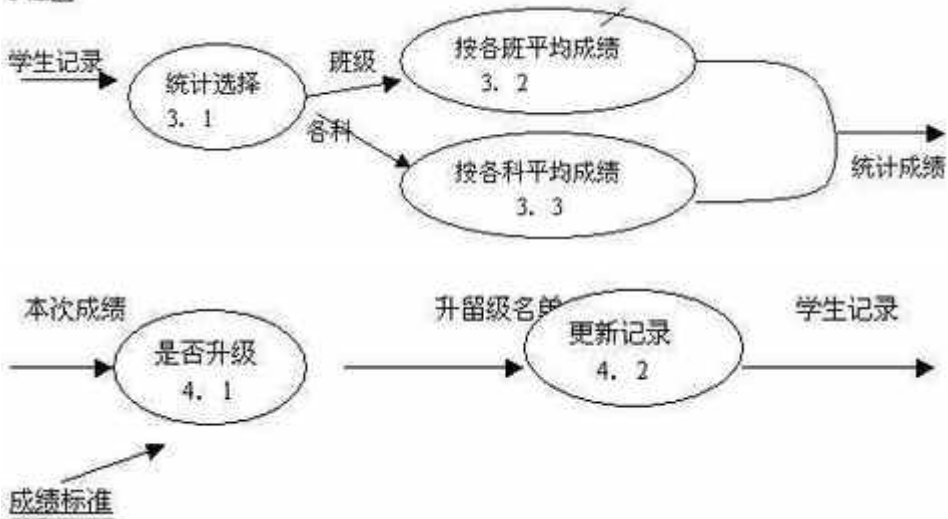
1 层图



2 层图



3 层图



课程 IV 人工智能原理

一、单项选择题(共 10 分，每小题 2 分)

- 近年来机器学习最活跃的研究领域是(C)。
 - 实例学习
 - 基于解释的学习
 - 统计机器学习
- 建造专家系统常用的知识表示方法是(C)。
 - 逻辑法
 - 语义网
 - 产生式

3. 非单调推理是针对(C)而提出的一种推理方法。
A. 逻辑方法 B. 规则表达不规范
C. 知识不完全
4. 子句 $C_1 \neg P \vee \neg Q$ 和 $C_2 = P \vee Q$ 的归结式是(A)。
A. 空子句 B. 重言式
C. 任意子句
5. 启发式搜索是寻求问题(C)解的一种方法。
A. 最优 B. 一般
C. 满意

二、证明题(共 8 分)

试用归结法证明，对任意的集合 S 和 T，必有 $S \cap T \subseteq S$ 。

(提示：需将交集 $\cap$ 、包含关系 $\subseteq$ 的定义，用逻辑式表达并作为证明的条件)

证明：设集合 $S \cap T = R$

$R(x)$ 表示元素 x 属于集合 R

$S(x)$ 表示元素 x 属于集合 S

$T(x)$ 表示元素 x 属于集合 T

$Include(A,B)$ 表示集合 A 包含于集合 B

包含关系的逻辑表达式为

$$(\forall A)(\forall B)(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x)) \rightarrow Include(A, B)$$

R 是集合 S 和 T 的交集的逻辑表达式为

$$(\forall x)S(x) \wedge T(x) \leftrightarrow R(x)$$

目标表达式为

$$(\forall x)(S(x) \wedge T(x) \leftrightarrow R(x)) \rightarrow Include(R, S)$$

将事实公式和取反的目标公式分别标准化为子句，再收集进子句集 S：

$$(1) A(x) \vee Include(A, B)$$

$$(2) \neg B(x) \vee Include(A, B)$$

$$(3) \neg S(x)$$

$$(4) \neg T(x)$$

$$(5) R(x)$$

$$(6) S(x)$$

$$(7) T(x)$$

$$(8) \neg R(x)$$

$$(9) \neg Include(R, S)$$

对这些子句进行归结

(10) $R(x)$; (1) 与 (9) 归结, $\{A/R, B/S\}$

(11) $\square$; (10) 与 (8) 归结

三、问答题(共 12 分, 每小题 4 分)

1. 试说明使用神经网络识别汉字的主要步骤。

解析: 由于汉字数量庞大, 属于超多类的分类问题, 这时人工神经网络的规模会很大, 结构也很复杂, 目前很难达到实用, 如果对于一个或少量汉字的识别则比较容易。

这时可以将 ANN 作为单纯的分类器 (不含特征提取, 选择), 一般是将这个汉字的图像点阵直接作为神经网络的输入, 如网络输入层可以有 16×16 个神经元, 另外有许多隐单元, 只有一个输出单元, 输入若是该汉字则输出 1, 否则为 0。

为了训练该网络需要提供该汉字的点阵图像, 神经网络所“提取”的该汉字的特征储存在神经网络中各个神经元的连接之中。不断训练, 直到网络能对该汉字正确识别为止。

2. 试比较专家系统和基于案例(case)推理系统的结构、推理机制。

解析: 传统的专家系统一般采用的是基于规则的推理 (Rule-based Reasoning), 它是通过前因后果链 (如规则链) 演绎出结论的过程。对于易于表示成启发式规则像是的问题来说 RBR 方法比较合适, 如分类问题和诊断问题。

但是当人们遇到一个新的问题的时候, 一般先是回忆, 从记忆中找到一个与新的问题相似的案例, 然后把该案例的有关信息和知识复用到新问题的求解之中。这种问题求解策略成为基于范例的推理 CBR。

CBR 和 RBR 是不同的, 在 CBR 中求解一个问题的结论不是通过链式推理产生, 而是从记忆里或范例库里找到与当前问题最相关的范例。然后对该范例做必要的改动以适应当前的问题。因此, CBR 通过联想从过去的经验出发, 把过去的案例和当前面临的问题相比较做出决策的过程。问题的解答来自于过去的经验而不是规则, 这些经验是以案例方式存储的。

CBR 的主要优点有:

1. 比单纯的 RBR 更接近与人类决策过程, 是一种自然的方法。

2) 范例库比知识库容易构造, 并且易于维护。

3) CBR 比 RBR 有更快的执行速度。RBR 是一种链式推理, 简单的推理可能触发多条规则, 而且推理链环的检测更是费时。CBR 不同, 其推理只是涉及与当前问题有关的若干范例, 评价修改等只围绕有限的范例进行。

4) 由于学习能力, CBR 可以将新问题的解决加入到范例库中, 从而使得系统的经验不断丰富。

一般认为, CBR 适合缺乏完备和健全的理论, 但又可获取丰富经验的领域, 而 RBR 则适合于对领域有充分的认识, 能以完备和健全的形式表示领域理论的场合。

3. 试说明数据挖掘技术的含义, 并列举出几种常用的数据挖掘方法。

解析: 数据挖掘是从大量的不完全的, 有噪声的模糊的, 随机的数据中, 提取隐含在其中的, 人们事先不知道的但又是潜在有用的信息和知识过程。它通常采用机器自动识别的方式, 不需要更多的人工干预。可以说数据挖掘就是知识发现技术在数据库领域的应用, 其在一个已知状态的数据集上通过设置一定的学习算法, 发掘出数据间隐含的一些内在的规律, 即获取所谓的知识。常用的数据挖掘方法主要包括决策树、相关规则、神经元网络、遗传算法, 以及可

视化、OLAP 联机分析处理等。另外也采用了传统的统计方法。

课程 V 计算机形学

一、选择题(共 8 分)

1. (1 分)一图形使用二维图形变换矩阵

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{变换的结果为 (D)。}$$

- A. 沿 x 和 Y 坐标轴方向同时放大 2 倍
 - B. 沿 x 坐标轴方向放大 2 倍，同时，沿 Y 坐标轴方向平移 1 个绘图单位
 - C. 沿 x 和 Y 坐标轴方向同时缩小 1, 2
 - D. 沿 Y 坐标轴方向缩小 1 / 2，同时，沿 x 坐标轴方向平移 1 个绘图单位
2. (2 分)下列有关 Bezier 曲线性质的说明语句中，错误的论述为(BC)。
- A. Bezier 曲线可用其特征折线集(多边形)来定义
 - B. Bezier 曲线必通过其特征折线集(多边形)的各个顶点
 - C. n 次 Bezier 曲线，在端点处的 r 阶导数，只与 r 个相邻点有关
 - D. Bezier 曲线两端点处的切线方向必与其特征折线集(多边形)的相应两端线段走向一致
3. (2 分)下列有关曲线和曲面概念的说明语句中，错误的论述为(AC)。
- A. 多边形表示是 3 D 曲面造型系统中的唯一适用的造型技术
 - B. 曲线和曲面有显式、隐式和参数形式表示法，但显式表示法适用性有限
 - c. 曲面的参数表示太繁琐且不易于变形
 - D. 参数曲线通常采用有理多项式表示
4. (3 分)下列有关边界表示法的说明语句中，正确的论述为(ACD)。
- A. 边界是物体的一部分，它将物体的内部点与外部点划分开
 - B. 物体边界上的面可以是平面或任何形状曲面
 - c. 物体边界上的面是有界的，而且，面的边界应是闭合的
 - D. 物体边界面上的边可以是曲线，但在两端之间不允许曲线自相交

计算机科学与技术试卷第 10 页共 11 页

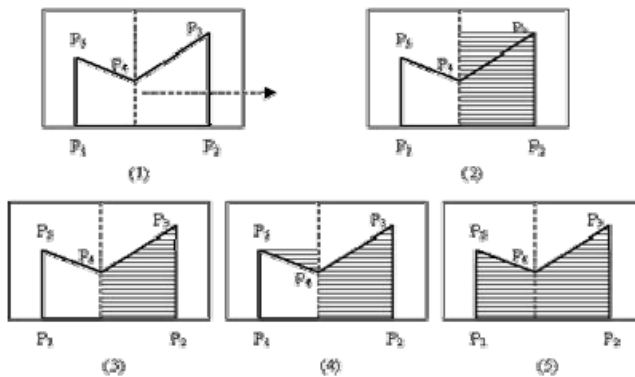
二、填空题(共 8 分，每空 1 分)

- 1. 对于分辨率为 1024×1024 的黑白显示器，选用帧缓存容量为 1MB，能显示灰度等级为 256 级。
- 2. Z—Buffer 消隐算法是一种典型的 空间面 消隐算法，其优点是 简单易于硬件实现允许用多个微处理器进行并行处理。
- 3. 在计算机图形学中，物体的表示便于表达出物体的 几何信息 和 拓扑信息。
- 4. 光源模型应考虑的三个基本因素是 光强分布，光谱分布和 几何形状

二、问答题(共 14 分)

1. (4分) 请简要说明栅栏填充算法中所谓“栅栏”指的是什么？该算法基本思想是什么？与边填充算法相比较有何优点？

解析：所谓栅栏指的是一条与扫描线垂直的直线，栅栏位置通常取多边形的顶点，且把多边形分为左右两半。栅栏填充算法的基本思路是：对于每个扫描线与多边形的交点，将交点与栅栏之间的象素用多边形的属性值取补。若交点位于栅栏左边，则将交点右边，栅栏左边的所有象素取补；若交点位于栅栏的右边，则将栅栏右边，交点左边的象素取补。下图是该算法的示意图。



边填充算法的缺点是对于复杂图形，每一象素可能被访问多次，增加了运算量。栅栏填充算法减少了边填充算法访问象素的次数，即减少了运算量，也就提高了运算速度。

2. (5分) 设投影中心为点 $O(0, 0, 0)$ ，投影平面为平行于 XOZ 平面，且 $Y=5$ 的平面，请写出此透视投影变换矩阵，并求顶点 $A(6, 15, 12)$ 、 $B(28, 20, 8)$ 和 $C(18, 10, 2)$ 的三角形 ABC 在该投影平面的投影。

解析：此透视投影变换矩阵为 $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad d=y=5$

另根据公式： $X_p = X_e \cdot d / Y_e$ $Z_p = Z_e \cdot d / Y_e$

A 点在该投影面的投影为：

$$X_a = 6 \cdot 5 / 15 = 2, Z_a = 12 \cdot 5 / 15 = 4$$

B 点在该投影面的投影为： $X_b = 28 \cdot 5 / 20 = 7, Z_b = 8 \cdot 5 / 20 = 2$

C 点在该投影面的投影为： $X_c = 18 \cdot 5 / 10 = 9, Z_c = 2 \cdot 5 / 10 = 1$

三角形 ABC 在该投影平面上的投影为 $a(2, 5, 4)$ ， $b(7, 5, 2)$ ， $c(9, 5, 1)$

3. (5分) 请简要叙述构造实体的几何表示形体方法及其优缺点。

解析：实体构造表示法的字面意义是“构造性实体几何”通常也被称作“体素造型”。CSG 意味着一个物体可通过体素的布尔运算来构造。

实体构造表示法的优点是：结构较简单、存储量小，物体表示精确，易于管理维护。实体构造表示法的缺点是：实体构造表示法树的层次较深，因而系统开销较大，处理速度慢；体素种类较少；局部修改难，难于获取模型中的边信息，不能描述诸如雕塑体之类的形状；对于两个物体相互“粘合”产生的悬面，实体构造表示法一般也处理不了。

同等学力全国统考计算机科学与技术模拟试题

模拟试题一及参考答案

第一部分 数学基础课程

第二部分 专业知识课程

I 计算机系统结构

II 计算机网络

III 软件工程

IV 人工智能原理

V 计算机图形学

第一部分 数学基础课程

一、形式下列语句（共同社分）

1.(1 分)并非每个实数都是有理数。

答：设 $R(x)$: x 是实数。 $Q(x)$: x 有理数。形式化为：

$$\neg(\forall x)(R(x) \rightarrow Q(x))$$

2. (2 分)存在实数 x, y, z ，使得 x 与 y 之和大于 x 与 y 之积。答： $R(x)$: x 是实数。 $G(x, y)$: x 大于 y 。则

$$(\exists x)(\exists y)(\exists z)(R(x) \wedge R(y) \wedge R(z) \wedge G(x+y, x * z))$$

二、填空题(共 9 分)

1. (1 分) 设 $A=\{a, b, c, d\}$, $B=\{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 不同的函数共有 (4^3) 个。解析：因为 $|A|=4$, $|B|=3$, 因此共有 4^3 个。2. (2 分) 设集合 A 的基数 $|A|$ 为 n , 在 A 上有 $(2^{n(n-1)/2})$ 个不同的自反关系, 有 $(2^{n(n+1)/2})$ 个不同的对称关系。解析： A 上的关系可以用一个 $n*n$ 的关系矩阵表示, 等价关系只要求对角线上的元素全为 1, 其他位置上的元素任意, 可以 0 或 1. 因此共有 $2^{n(n-1)/2}$ 种关系。 A 上的对称关系个数为 $2^{n(n+1)/2}$ 3. (2 分), 如果 0 和 9 不能相对, 那么 $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ 的循环排列个数为 $(8*8!)$ 解析：考虑 0 和 9 相对, 此时可任意摆入其余 8 个位置, 有 $8!$ 中, 而 $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ 的循环排列有 $9!$ 种, 故该问题答案为 $9! - 8! = 8*8!$ 4. (2 分) 在 $(3x-2y)^{18}$ 的展开式中, x^8y^9 的系数是 (0) 。解析：由于 $(3x-2y)^{18}$ 的展开式中的每一项, 其 x 的幂次与 y 的幂次一定等于 18, 所以展开式中无 x^8y^9 这一项, 故系数为 0。5. 1~3000 的整数中, 能被 2 或 3 整除但不能被 12 整除的整数有 (1750) 个。

解析：令 $S=\{1, 2, \dots, 3000\}$ 。设 $A=\{S \text{ 中可被 } 2 \text{ 整除的数}\}$, $B=\{S \text{ 中可被 } 3 \text{ 整除的数}\}$, $C=\{S \text{ 中可被 } 12 \text{ 整除的数}\}$, 则所求为 $|A \cup B - C|$ 。由于 $C \subseteq A \cup B$, 所以 $|A \cup B - C| = |A \cup B| - |C| = |A| + |B| - |A \cap B| - |C| = 3000/2 + 3000/3 - 3000/6 - 3000/12 = 1750$

三、解答题（共 11 分）

1、证明 $(\forall x)(\neg A(x) \rightarrow B(x)), (\forall x)\neg B(x) \Rightarrow (\exists x)A(x)$

解析：

$$(\forall x)(\neg A(x) \rightarrow B(x))$$

$$\neg A(u) \rightarrow B(u)$$

$$(\forall x)\neg B(x)$$

$$\neg B(u)$$

$$A(u) \vee B(u)$$

$$A(u)$$

$$(\exists x)A(x)$$

2、由 0, 1, 2, 3 组成的长度为 n 的序列中，含偶数个 0 同时也含偶数个 1 的序列个数记为 g_n ，求 g_n 满足的递推关系。

解析：在含偶数个 0 和偶数个 1 的序列中，考虑第 1 位上是 1 与非 1 两种情况。若是 1，则余下的 $n-1$ 位中含奇数个 1，故必有一位上的数字是 1，此时序列数为 $(n-1)g_{n-2}$ 。若不是 1，则第 1 位可以是 0, 2, 或 3，如果是 0，则余下 $n-1$ 位中含奇数个 0，故必有一位上是 0，而余下 $n-2$ 为上含偶数个 0，偶数个 1，此时序列数为 $(n-1)g_{n-2}$ 。如果第 1 位是 2 或 3，则余下 $n-1$ 位上含偶数个 0，偶数个 1，此时序列数为 $2g_{n-1}$ 。综合以上各种情况可得

$$G_n = 2(n-1)G_{n-2} + 2G_{n-1}$$

四、证明题（共 17 分）

1、（3 分）证明整除关系是正整数集合上的偏序关系。

解析：记整除关系为“|”

（1）自反性

对任意的 $x \in \mathbb{Z}^+$ ，显然任何一个正整数整除他本身，故 $x|x$ ，“|”是自反的。

（2）反对称性

对任意的 $x|y, y|x$ ，可知 $x \leq y, y \leq x$ ，故 $x=y$ ，“|”是反对称的。

（3）传递性

对任意的 $x|y, y|z$ ，可知 $y=mx, z=ny$ ，其中 m, n 均为正整数，故 $z=mnx$ ，所以 $x|z$ ，“|”是传递的。综上所述“|”是 $\mathbb{Z}^+$ 上的偏序关系。

2.（5 分）证明循环群的任一子群都是循环群。

解析：设循环群 $G = \langle a \rangle$ ， a 是生成元， H 是 G 的子群。

当 $H = \{e\}$ 时， H 是循环群，结论得证。

下面假设 $H \neq \{e\}$ ，因为 $a^n \in H \Rightarrow a^{-n} \in H$ ，所以 $\{n | n \in \mathbb{Z}^+, a^n \in H\}$ 非空，故可令

$K = \min\{n | n \in \mathbb{Z}^+, a^n \in H\}$ 。要证 $H = \{a^k\}$ ，首先， $a^k \in H$ ，则有 $(a^k) \subseteq H$

其次对于任一 $a^k \in H$ ，设 $n = sk + l$ ， $0 \leq l < k$ 。

于是， $a^l = a^{n-sk} = a^n (a^k)^{-s}$ ，而 $a^n, a^k \in H \Rightarrow a^l \in H$

根据 k 的定义，必有 $l=0$ 。

得证 $k | n \Rightarrow a^n \in (a^k)$ 。从而 $H \subseteq (a^k)$ ，故有 $H = (a^k)$ 。

3、(4 分) 设 $G = (V, E)$ 是简单的无向平面图，证明 G 中至少有一个结点的度数小于等于 5。

解析：假设 G 的每个结点的度数都大于等于 6，则 $\sum d(v) \geq 6n$ ，由于 $2m = \sum d(v)$

所以 $m \geq 3n$ ，其中 m 是边数， n 是顶点数。

但是如果 G 是简单的无向平面图，则有 $m \leq 3n - 6$ ，矛盾。

所以 G 中至少有一个结点的度数小于等于 5。

4. (5 分) 设 G 为 n 个结点的简单无向图。若 G 的边数 $m = \frac{(n-1)(n-2)}{2} + 1$ ，证明 G 为哈密顿图。

证明：首先证明 G 中任何两个不相邻的顶点的度数之和均大于等于 n 。

否则存在 V_i, V_j 不相邻，且 $d(V_i) + d(V_j) \leq n - 1$ 。令 $V_1 = \{V_i, V_j\}$, $G_1 = G - V_1$

则 G_1 是 $(n-2)$ 阶简单图，它的边数 m' 满足 $m' \geq \frac{(n-1)(n-2)}{2} + 2 - (n-1) \geq \frac{(n-2)(n-3)}{2} + 1$ ，这与 G_1 为 $(n-2)$ 阶简单图矛盾。

所以 G 中任何两个不相邻的顶点的度数之和均大于等于 n 。

再根据定理：

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶 ($n \geq 3$) 无向简单图，若对任意的不相邻顶点 $V_i, V_j \in V$ ，有 $d(V_i) + d(V_j) \geq n$ ，则 G 是哈密顿图。所以 G 是哈密顿图。

第二部分 专业知识课程

课程 I 计算机系统结构

一、填空题 (共 6 分，每空 1 分)

1. 一个模 $m=32$ 的多体存储器，其总容量为 1M 字，对给定的二进制地址 11010011110101110101，若采用低位交叉编址，则该存储单元的体号 (二进制表示) 为 (10101)。体内地址 (二进制表示) 为 (110100111101011)；若采用高位交叉编址，则体号为 (11010)，体内地址为 (011110110110101)。

2. 用互连网络互连 16 个处理机，编号为 0~15，若互连函数为 Cube2 (Cube0)，则 7 号处理

器连至（2）号处理器，若互联函数为PM2₊₃，则7号处理器连至（15）号处理器。

计算题

二、计算题（共24分，第一题5分，第二题9分，第三题10分）

1、假设某程序不计访存时间的指令执行时间都为2个时钟周期，平均每条指令访存1.33次，增设Cache后，程序访存命中Cache的概率为98%，命中Cache时指令用于访存所需时间为50个时钟周期，请分别计算不设置Cache和增设Cache两种情况下的程序的平均指令执行时间，以及增设Cache相对于不设置Cache的加速比。

解析：不设置Cache时，平均每条指令访存所需时间为：

$$55 \times 1.33 = 66.5 \text{ 时钟周期}$$

不计访存时间的指令平均执行时间为2个时钟周期，所以，包括访存时间在内的指令平均时钟周期数

$$CPI_m = 66.5 + 2 = 68.5 \text{ 时钟周期}$$

增设Cache后，平均每条指令一次访存所需时间

$$T = HT_c + (1 - H) T_m = (0.98 \times 2 + (1 - 0.98) \times 50) = 2.96 \text{ 时钟周期}$$

包括访存时间在内的平均时钟周期数

$$CPI = 2.96 \times 1.33 + 2 = 5.93 \text{ 时钟周期}$$

增设Cache相对于不设置Cache的加速比为：

$$S = CPI_m / CPI = 68.5 / 5.93 = 11.6$$

2、一个动态多功能流水线由6个功能段组成，其中S1，S4，S5，S6组成乘法流水线，S1，S2，S3，S6组成加法流水线，每个功能段的执行时间均为50ns，假定该流水线的输出结果可以直接返回到流水线的输入端，而且设置有足够的缓冲寄存器，若按最快的方式用该流水线计算：

$$f = \sum_{i=1}^5 x_i y_i z_i$$

- (1) 请画出流水线计算f的时空图
- (2) 计算流水线的实际吞吐率，加速比和效率

解析：在一个乘、加双功能动态流水线上，计算f需要做10次乘法和4次加法。10次乘法之间没有数据相关，因此，可连续地流水计算。4次加法之间有数据相关，为了以最快的方式完成计算，计算f的表达式可以表示为：

$$f = [(x_1 y_1 z_1 + x_2 y_2 z_2) + x_5 y_5 z_5] + (x_3 y_3 z_3 + x_4 y_4 z_4)$$

- (1) 计算f的流水线时空图如图所示，10次乘法依次用1~10表示，4次加法依次用11~14表示。

S6				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13					14
S5			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
S4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
S3													11	12				13					14	
S2													11	12			13					14		
S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13					14			

(3) 由上图可计算流水线的实际吞吐率，加速比和效率，分别为

$$TP = 14/22t = 14/22 * 50ns = 12.7 * 10^6/s$$

$$S = (10 * 4t + 4t) / 22t = 56/22 = 2.55$$

$$E = (2 * 14t + 2 * 4t + 2 * 10t) / 6 * 22t = 0.424$$

3、有 3 个 Cache 存储器，每个 Cache 由 4 个 Block 组成，第一个 Cache 存储器采用全相连映像，第 2 个 Cache 存储器采用 2 个组的组相连映像，第 3 个 Cache 存储器采用直接映像，主存由 12 个 Block 组成 (0~11)，若程序访存的 Block 地址流为：0，8，0，6，8

请计算该程序对这 3 种结构的 Cache 访问缺失次数各为多少。

解析：(1) Cache 存储器采用全相联地址映像，那么主存的任何块都可以装入到 Cache 的任何块位置上，程序访存的块地址流对 Cache 的块位置 (0~3) 的使用过程如图所示。

访存块地址流	0	8	0	6	8
Cache 块 0	0	0	0	0	0
Cache 块 1		8	8	8	8
Cache 块 2				6	6
Cache 块 3					

命中 命中

由上图可知 5 次访存，命中 Cache 的次数为 2 次，缺失次数为 3 次。

(2) Cache 存储器采用组相联地址块映像，主存按 Cache 大小划分为 3 个区，每个区分为 2 个组，每个组分为 2 个块，主存的组到 Cache 的组之间是直接映像，对应组的块之间是全相联映像。因此主存块 0~11 与 Cache 块 0~3 之间的映像关系是：

主存块 0、1、4、5、8、9 只能装入 Cache 块 0、1 的块位置上

主存块 2、3、6、7、10、11 只能装入 Cache 块 2、3 的块位置上

程序访存的块地址流对 Cache 的块位置（0~3）的使用过程如下图所示

访存块地址流	0	8	0	6	8
Cache 块 0	0	0	0	0	0
Cache 块 1		8	8	8	8
Cache 块 2				6	6
Cache 块 3					

命中 命中

由上图所示，5 次访存，命中 Cache 的次数为 2 次，缺失次数为 3 次。

（3）Cache 存储器采用直接地址映像，主存按 Cache 大小分为 3 个区，每个区分成 4 块，各区的 4 个块与 Cache 的 4 个块是一一对应的关系。因此，主存块 0~11 与 Cache 块 0~3 之间的映像关系是：

主存块 0、4、8 只能装入 Cache 块 0 的位置上；

主存块 1、5、9 只能装入 Cache 块 1 的块位置上；

主存块 2、6、10 只能装入 Cache 块 2 的块位置上；

主存块 3、7、11 只能装入 Cache 块 3 的块位置上；

程序访存的块地址流对 Cache 的块位置（0~3）的使用过程如下图所示：

由下图可见访存 5 次，命中 Cache 的次数为 0 次，缺失次数为 5 次。

访存块地址流	0	8	0	6	8
Cache 块 0	0	8	0	0	8
Cache 块 1					
Cache 块 2				6	
Cache 块 3					

课程 II 计算机网络

一、单项选择题（共 10 分，每题 1 分）

1. 能实现不同的网络层协议转换功能的互联设备是 (C)。
A. 集线器 B. 交换机 C. 路由器 D. 网桥
2. 快速以太网集线器按结构分为 (B)。
A. 总线型和星型 B. 共享型和交换型
C. 10M 和 100M 网 D. 全双工和半双工
3. UDP 提供面向 (D) 的传输服务。
A. 端口 B. 地址 C. 连接 D. 无连接
4. 下列不属于系统安全的是 (B)。
A. 防火墙 B. 加密狗
C. 认证 D. 防病毒
5. (A) 是端系统之间的协议。
A. TCP B. IP
C. ICMP D. UDP
6. 在下列网络中，哪个分组交换网络不是通过建立虚电路进行通信？ (C)
A. 帧中继 B. X.25
C. FDDI D. ATM
7. 建立虚拟局域网的交换技术一般包括 (D)、帧交换、信元交换三种方式。
A. 线路交换
B. 报文交换
C. 分组交换
D. 端口交换
8. LAN HUB 交换机是 (D)。
A. 工作在第 1 层的多端口中继器。
B. 工作在第 2 层的多端口集线器。
C. 工作在第 3 层的多端口路由器。
D. 工作在第 2 层的多端口网桥。
9. IEEE 802 规定了 OSI 模型的哪一层？ (B)
A. 数据链路和网络层
B. 物理和数据链路层
C. 物理层
D. 数据链路层
10. 防火墙的作用是 (B)。
A. 阻止未经授权的数据流进/出内部网络
B. 仅仅阻止未经授权的数据流进入内部网络

C. 仅仅阻止未经授权的数据流从内部网络出去

D. 对内部网络的安全无能为力

二、名词解释（共 5 分，第一题 3 分，第二题 2 分）

1.FDDI 标准

解析：FDDI(Fiber Distributed Data Interface)是光纤分布数据接口。FDDI 以光纤作为传输媒体，它的逻辑拓扑结构是一个环，更确切地说是逻辑计数循环环(Logical Counter Rotating Ring)，它的物理拓扑结构可以是环形、带树形或带星形的环。FDDI 的数据传输速率可达 100Mbps，覆盖的范围可达几公里。FDDI 可在主机与外设之间、主机与主机之间、主干网与 IEEE802 低速网之间提供高带宽和通用目的的互连。FDDI 采用了 IEEE802 的体系结构，其数据链层中的 MAC 子层可以在 IEEE802 标准定义的 LLC 下操作。

2.防火墙

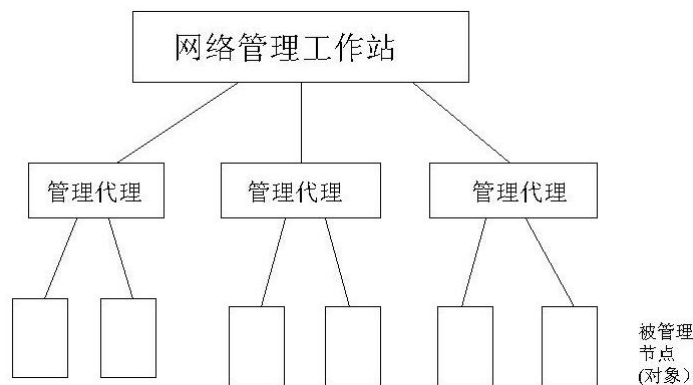
解析：防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

问答题

三、问答和计算题（每题 3 分共 15 分）：

1. 画出 SNMP 协议模型，并简述 SNMP 的工作过程。

解析：



简单网络管理协议（SNMP:Simple Network Management Protocol）定义了从网络设备那里收集网络管理信息的方法，还为设备指定向网络管理站报告故障和错误的途径。

SNMP 首先考虑的是 TCP/IP 协议集，采用管理进程/代理进程模式，管理协议在应用层或 TCP/IP 模式的“处理层”上运行。SNMP 的成功主要在于它的简单性、灵活性和可扩展性。

SNMP 的三个组成部分：1). SMI：管理信息结构和标识，是描述管理信息的标准符号。
2). MIB：管理信息库，包含了待管理的各种变量。目前的管理对象集称为 MIB-II。它为树形结构： 3). SNMP 协议：SNMP 是为网络管理服务而定义的应用协议，实现 NMS 和代理之间的异

步请求和响应。SNMP 对设备的监视主要通过查询代理 MIB 中相应对象的值来完成。代理也会发出一些陷阱来引导 NMS 的查询。

2. 什么是服务原语？服务原语的三要素是什么？服务原语的类型有哪几种？

解析：服务原语是一层对它向其相邻上层所提供的服务的描述的形式，每个原语都带有一套相关的服务参数。服务是通过一组服务原语来执行的，原语供用户和其它实体访问该服务时调用。它们被用来通知服务提供者采取某些行动或向其相邻上层报告某个对等实体的活动。原语包括原语类型、被呼主和主呼地址、以及用户数据三个主要元素，原语名字则包含原语类型和提供服务的层的标识，如 T.CONNECT.request 是由传输服务用户——即会话层——发出的一个请求原语，其目的是要跟远方用户（会话层）建立一种（逻辑的）传输连接。S. DATA. indication 是由对等（通信）会话层发给它上面的表示层的一个指示原语，并且涉及从远方表示层收到的数据。

服务原语的类型有请求原语、指示原语、响应原语和证实原语。

3. 网络防病毒技术主要内容是什么？

解析：网络防病毒技术包括预防病毒、检测病毒和消除病毒等 3 种技术：

网络防病毒技术的具体实现方法包括对网络服务器中的文件进行频繁地扫描和监测。工作站上采用防病毒芯片和对网络目录及文件设置访问权限等。防病毒必须从网络整体考虑，从方便管理人员的工作着手，通过网络环境管理网络上的所有机器，例如，利用网络唤醒功能，在夜间对全网的客户机进行扫描，检查病毒情况。利用在线报警功能，网络上每一台机器出现故障、病毒侵入时，网络管理人员都能及时知道，从而从管理中心处予以解决。

4. 假定有一个通信协议，每个分组都引入 100 字节的开销用于头和成帧。现在使用这个协议发送 1M 字节的数据，然而在传送的过程中有一个字节被破坏了，因而包含该字节的那个分组被丢弃。试对于 1000、5000、10000 和 20000 字节的分组数据大小分别计算“开销+丢失”字节的总数目？分组数据大小的最佳值是多少？

解析：设 D 是分组数据的大小，那么所需要的分组数目 $N=106/D$

开销 = $100 \times N$ （被丢弃分组的头部也已计入开销）

所以，开销+丢失 = $100 \times 106/D + D$

分组数据大小 D 开销+丢失

1000 101000

5000 25000

10000 20000

20000 25000

$y=108/D+D$

当 D=104 时，

所以，D 的最佳值是10000 字节。

5.一个单位有一个C 类网络200.1.1。考虑到共有四个部门，准备划分子网。这四个部门内的主机数目分别是：A— 72 台， B— 35 台， C— 20 台， D— 18 台； 即共有145 台主机。

(a) 给出一种可能的子网掩码安排来完成划分任务

解析：每个部门分配一个子网，名义上部门A、B、C、D 的子网大小分别是：

2^7 (=128)， 2^6 (=64)， 2^5 (=32) 和 2^5 (=32)

IP 地址的最高位是0 表示子网A，最高两位是10 表示子网B，最高三位是110 表示子网C，最高三位是111 表示子网D。显然这里采用了可变长子网掩码，涉及3 种子网掩码，分别是

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.224

(b) 如果部门D 的主机数目增长到34 台，那么该单位又该怎么做？

解析：给部门A 分配两个子网01 和001，名义上分别是64 个地址和32 个地址，共96 个地址；

部门B 不变，仍然是10，名义上大小为64 个地址；

部门C 改为000，名义上大小是32 个地址

部门D 改为11，名义上大小是64 个地址。

课程III 软件工程

一. 单项选择题（共 5 分，每题 1 分）

1、事物的组成部件及每个部件的属性,功能来认识事物,这种方法被称为(A)的方法.

A,面向对象

B,面向数据

C,面向过程

D,面向属性

2、以下不属于逻辑覆盖的是(D).

A、语句覆盖

B、判定覆盖

C、条件覆盖

D、基本路径

3、将软件组装成系统的一种测试技术叫(A).

A、集成测试

B、单元测试

C、集合测试

D、系统测试

4、Jackson 方法在需求分析阶段的主要步骤不包括(A)。

- A、了解实体行为
- B、标识实体与行为
- C、生成实体结构图
- D、创建软件系统模型

5、为适应软件运行环境的变化而修改软件的活动称为(B)。

- A、纠错性维护
- B、适应性维护
- C、改善性维护
- D、预防性维护

二、判断题（共 5 分，每小题 1 分）

- 1、详细设计是在概要设计之后进行的。它利用概要设计的结果，对系统中的每个模块给出足够的过程性描述。（√）
- 2、一笔交易、一个动作、甚至操作人员按一个按钮都可以看做是一次事物。（√）
- 3、通过软件测试,可以发现软件中所有潜伏的错误.(X)
- 4、程序设计语言中应绝对禁止使用 GOTO 语句。(X)
- 5、完善性维护是提高或完善软件的性能.(√)

三、简答题（共 9 分，每小题 3 分）

1、详细设计的任务是什么？

解析：①. 为每个模块确定采用的算法，选择某种适当的工具表达算法的过程，写出模块的详细过程性描述；②. 确定每一模块使用的数据结构；③. 确定模块接口的细节，包括对系统外部的接口和用户界面，对系统内部其它模块的接口，以及模块输入数据、输出数据及局部数据的全部细节。④. 要为每一个模块设计出一组测试用例，以便在编码阶段对模块代码（即程序）进行预定的测试，模块的测试用例是软件测试计划的重要组成部分，通常应包括输入数据，期望输出等内容。

2、可将软件生存周期划分为哪 3 个过程和哪 9 个阶段。

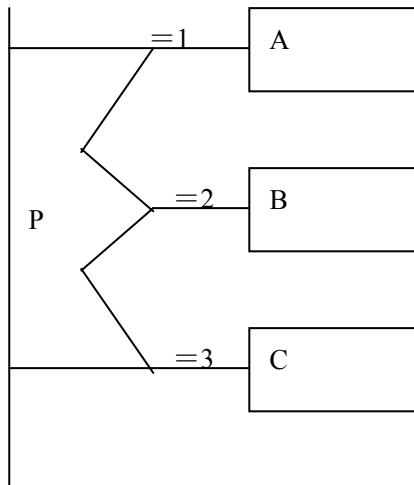
解析：(1)3 个过程是:软件定义过程,软件开发过程,软件使用与维护过程.

(2)9 个阶段有:可行性研究,需求分析,概要设计,详细设计,实现,组装测试,验收测试,使用与维护,退役.

3、根据伪码画出 PAD 图。

```
START
SWITCH P
CASE 1:  A;  break;
CASE 2:  B;  break;
CASE 3:  C;  break;
Default;
STOP
```

参考答案：



四、计算建模题（共 11 分）

1、（4 分）已知一个软件项目的记录,开发人员 $M=3$ 人,其代码行数 $=12.1\text{KLOC}$,工作量 $E=24\text{PM}$,成本 $S=168000$ 美元,错误数 $N=29$,文档页数 $Pd=365$ 页.试计算开发该软件项目的生产率 P ,平均成本 C ,代码出错率 EQR 和文档率 D .

解析:软件开发的生产率 P 为: $P = L / E = 12.1 \times 10^3 \text{LOC} / 24 \text{PM} = 504 \text{LOC/PM}$

开发每行代码的平均成本 C 为: $C = S / L = 168000 \text{ 美元} / 12100 \text{LOC} = 13.9 \text{ 美元/LOC}$

代码出错率 EQR 为: $EQR = N / L = 29 \text{ 个} / 12.1 \text{KLOC} = 2.4 \text{ 个/KLOC}$

软件的文档率 D 为: $D = Pd / L = 365 \text{ 页} / 12.1 \text{KLOC} = 30 \text{ 页/KLOC}$

2、（7 分）问题陈述

学籍管理系统用于各个学校对每一位学生的入学、毕业、每学年考试成绩、升留级处理等,该系统具备录入、存储学生的基本情况、各科成绩;查询学生各科成绩、单科成绩;打印成绩;统计班平均成绩、各科平均成绩;根据分数进行升留级处理等功能。

1) 用结构化分析方法给出系统的顶层 DFD 及数据字典

2) 给出系统的 0 层 DFD。

解析: 1) 数据字典: 数据流项目:

(1) 学生信息=姓名+性别+年龄+系别+专业+班级

(2) 成绩单=姓名+专业+{科目+考试时间+成绩}

数据项条目:

成绩: 别名: 本次考试成绩、学生历次考试成绩、学生成绩

类型: 实型

长度：6 位，小数点后 1 位

加工条目：

加工名：学籍管理系统

编号：无

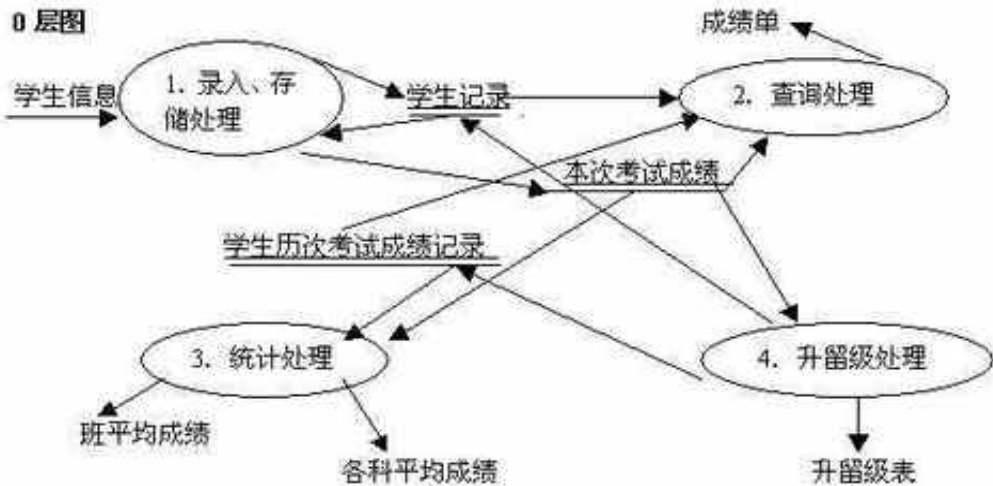
输入：学生信息、本次考试成绩、学生记录

输出：统计表、成绩单

顶层图



2)



课程IV 人工智能原理

一、填空题（共 10 分，每空 1 分）

1、产生式系统由(规则库)、(综合数据库)和 (控制系统 / 推理机)三部分组成。

2、语义网络是对知识的（有向图）表示方法，一个最简单的语义网络是一个形如（节点 1，弧，节点 2）的三元组。

3、人工神经网络是由(神经元)广泛互连构成的，不同的连接方式就构成网络的不同连接模型。

常用的连接方式有(前向网络)、(从输出层到输入层有反馈的网络)、(层内有互连的网络)和(互连网络)。

二、计算题（共 5 分）

化下列逻辑表达式为 Skolem 标准形：

$$\sim ((\forall x) (\exists y) P(a, x, y) \rightarrow (\exists x) (\sim (\forall y) Q(y, b) \rightarrow R(x)))$$

解析： $\sim ((\forall x) (\exists y) P(a, x, y) \rightarrow (\exists x) (\sim (\forall y) \theta(y, b) \rightarrow R(x)))$

↓ 消去 “ $\rightarrow$ ”

$$\sim (\sim (\forall x) (\exists y) P(a, x, y) \vee (\exists x) ((\forall y) \theta(y, b) \vee R(x)))$$

↓ 内移 “ $\sim$ ”

$$(\forall x) (\exists y) P(a, x, y) \wedge (\forall x) ((\exists y) \sim \theta(y, b) \wedge \sim R(x))$$

↓ 重新命名变元名

$$(\forall x) (\exists y) P(a, x, y) \wedge (\forall z) ((\exists u) \sim \theta(u, b) \wedge \sim R(z))$$

↓ 消去存在量词

$$(\forall x) P(a, x, f(x)) \wedge (\forall z) (\sim \theta(g(z), b) \wedge \sim R(z))$$

↓ 全称量词移到公式右边

$$(\forall x) (\forall z) P(a, x, f(x)) \wedge \sim \theta(g(z), b) \wedge \sim R(z) \text{—Skolem 标准型}$$

其中 $f(x), g(z)$ 是不同的 Skolem 函数

三、问答题（共 15 分，每题 5 分）

1. 简述遗传算法的基本原理和过程。

解析：遗传算法的基本原理是：模拟自然进化过程，将个体的集合——群体作为处理对象，利用遗传操作——选择、交换和突变，使群体不断进化，直到成为满足要求的最优解。其基本过程是：

begin

1. 选择适当表示，生成初始群体；
2. 评估群体；
3. While 未达到要求的目标

do

begin

1. 选择作为下一代群体的各个体；
2. 执行交换和突变操作；
3. 评估群体；

end

end

2、给出自然语言处理的流程，并解释自然语言理解的含义。

解析：自然语言处理主要包括五个层次：语音分析，词法分析，句法分析，语义分析和语用分析。这也反映了自然语言处理的主要流程。

自然语言理解作为语音信息处理结束的一个高层次的重要研究方向，一直是人工智能领域的核心课题，也是困难问题之一。关于自然语言理解，至今尚无一致的，各方均可接受的定义。

从宏观上看，自然语言是指机器能够执行人类所期望的某些语言功能。这些功能包括：

回答问题：计算机能正确地回答用自然语言输入的有关问题。

文摘生成：机器能产生输入文本的摘要；

释义：机器能用不同的词语和句型来复述输入的自然语言信息。

翻译：机器能把一种语言翻译成另外一种语言。

3、数据挖掘的应用类型有哪些？说明知识发现、数据挖掘、数据仓库三者间的区别与联系。

解析：数据挖掘的应用类型主要有：分类模型、关联模型、顺序模型、聚类模型等。

数据挖掘是在一个已知状态的数据集上，通过设置一定的学习算法，从数据集中获取所谓的知识，它是知识发现的一种形式。而数据仓库是一种大容量、精心准备的数据集，实质就是一个数据库，但是它存储的数据与普通数据库中的数据不太一样，它存储的是从数据库里面经过加工整理后的数据。

课程 V 计算机图形学

一、选择题（共 8 分）

1、（1 分）使用下列二维图形变换矩阵：
$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

将产生变换的结果为（D）

A: 图形放大 2 倍；

B: 图形放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各移动 1 个绘图单位；

C: 沿 X 坐标轴方向各移动 2 个绘图单位；

D: 沿 X 坐标轴方向放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各平移 1 个绘图单位。

2、（2 分）下列有关 Bezier 曲线性质的叙述语句中，正确的结论为（AC）

A: Bezier 曲线可用其特征折线集（多边形）来定义；

B: Bezier 曲线必须通过其特征折线集（多边形）的各个顶点；

C: Bezier 曲线两端点处的切线方向必须与其特征折线集（多边形）的相应两端线段走向一致；

D: n 次 Bezier 曲线，在端点处的 r 阶导数，只与 r 个相邻点有关。

3、（2 分）下列有关平面几何投影的叙述语句中，错误的论述为（BD）

A: 在平面几何投影中，若投影中心移到距离投影面无穷远处，则成为平行投影；

B: 透视投影与平行投影相比，视觉效果更有真实感，而且能真实地反映物体的精确的尺寸和形状；

C: 透视投影变换中，一组平行线投影在与之平行的投影面上，不产生灭点；

D: 在三维空间中的物体进行透视投影变换，可能产生三个或者更多的主灭点。

4、（3 分）在下列叙述语句中，正确的论述为（ABD）

A: 在图形文件系统中，点、线、圆等图形元素通常都用其几何特征参数来描述；

B: 在图形系统中，图形处理运算的精度不取决于显示器的分辨率；

C: 在光栅扫描图形显示器中，所有图形都按矢量直接描绘显示，不存在任何处理；

D: 在彩色图形显示器中，使用 RGB 颜色模型。

二、填空题（共 8 分，每空 1 分）

1. 计算机图形学是研究如何用（**计算机**）将（**数据**）转化为图形，并在（**图形显示器**）上显示出来的原理、方法和技术的学科。
2. 计算机显示设备一般使用的颜色模型是（**RGB**），彩色打印机使用（**CMYK**）颜色模型
3. 在简单光反射模型中，通常人们把发射光考虑成三个分量的组合，这三个分量分别是（**环境反射**）、（**漫反射**）、（**镜面反射**）。

三、问答题（共 14 分）

1. （4 分）简要叙述种子填充算法的基本思想及其用堆栈实现思想算法原则

解析：

种子填充算法要求区域是连通的，因为只有在连通区域中，才可能将种子点的颜色扩展到区域内的其它点。区域可分为**4 向连通区域**和**8 向连通区域**。4 向连通区域指的是从区域上一点出发，可通过四个方向，即上、下、左、右移动的组合，在不越出区域的前提下，到达区域内的任意象素；8 向连通区域指的是从区域内每一象素出发，可通过八个方向，即上、下、左、右、左上、右上、左下、右下这八个方向的移动的组合来到达。



四个方向运动 八个方向运动

四连通区域 八连通区域

图 2.3.7 四连通区域和八连通区域

2. （5 分）已知 Bezier 曲线上的四个点分别为 $Q_0(150,0)$, $Q_1(45,0)$, $Q_2(0,45)$, $Q_3(0,150)$ ，它们对应的参数分别为 0, 1/3, 2/3, 1，反求三次 Bezier 曲线的控制点

Bezier 参数方程如下：

$$Q(t) = \begin{pmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix}$$

解析：对于 Bezier 曲线具有型值点与控制点在端点处重合的性质，即：

$$Q(0)=Q_0=P_0 \quad Q(1)=Q_3=P_3$$

另外：Q(1/3)=Q₁

Q(2/3)=Q₂

设：P₁，P₂的坐标分别为 (x₁,y₁) (x₂,y₂)

则：

$$(45 \ 0) = (1/27 \ 1/9 \ 1/3 \ 1) \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 150 & 0 \\ x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ 0 & 150 \end{pmatrix}$$

$$(0 \ 45) = (8/27 \ 4/9 \ 2/3 \ 1) \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 150 & 0 \\ x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ 0 & 150 \end{pmatrix}$$

计算得 (x₁,y₁) = (10,-35/2) , (x₁,y₁) = (-35/2,10)

控制点坐标分别为(150,0), (10,-35/2) , (-35/2,10) ,(0,150)。

3、(5 分) 在生成具有真实感的图形时,应关注若干决定一个物体外观的因素.请简要列举出决定物体外观的主要因素.

解析：决定一个物体外观的因素主要有光照,阴影,纹理以及消隐,走样等.

光照：计算场景中可见面的颜色,就是根据基于光学物理的光照明模型计算可见面投射到观察者眼中的亮度大小和色彩组成,并将它转换成适合图形设备的颜色值,从而确定投影画面上每一像素的颜色,最终生成图形.

阴影：是指景物中那些没有被光源直接照射到的暗区.在计算机生成的真实感图形中阴影可以反映画面中景物的相对位置,增加图形的立体感和场景的层次感,丰富画面的真实感效果.

纹理：对物体表面细节的模拟,用纹理映射原理将任意的平面图形或图像覆盖到物体表面上,在物体表面形成真实的色彩花纹.

消隐：确定场景中的所有可见面,这需要使用隐藏面消除算法将视域之外或被其它物体遮挡的不可见面消去.

走样：为防止图形上的直线或者光滑曲线出现锯齿状,细小物体在画面上得不到反映等图形走样情况,采用反走样技术,用面积采样代替点采样,在景物的细节部分增加采样点,并使用适当的滤波器对采样信号进行处理.

模拟试题二及参考答案

第一部分 数学基础课程

第二部分 专业知识课程

I 计算机系统结构

II 计算机网络

III 软件工程

IV 人工智能原理

V 计算机图形学

第一部分 数学基础课程

一、形式下列语句（共同社分）

1.(1 分)并非每个实数都是有理数。

答：设 $R(x)$: x 是实数。 $Q(x)$: x 有理数。形式化为：

$$\neg(\forall x)(R(x) \rightarrow Q(x))$$

2. (2 分)存在实数 x, y, z ，使得 x 与 y 之和大于 x 与 y 之积。

答： $R(x)$: x 是实数。 $G(x, y)$: x 大于 y 。则

$$(\exists x)(\exists y)(\exists z)(R(x) \wedge R(y) \wedge R(z) \wedge G(x+y, x * z))$$

二、填空题(共 9 分)

1. (1 分) 设 $A=\{a, b, c, d\}$, $B=\{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 不同的函数共有 (4^3) 个。

解析：因为 $|A|=4$, $|B|=3$, 因此共有 4^3 个。

2. (2 分) 设集合 A 的基数 $|A|$ 为 n , 在 A 上有 $(2^{n(n-1)/2})$ 个不同的自反关系, 有 $(2^{n(n+1)/2})$ 个不同的对称关系。

解析： A 上的关系可以用一个 $n*n$ 的关系矩阵表示, 等价关系只要求对角线上的元素全为 1, 其他位置上的元素任意, 可以 0 或 1. 因此共有 $2^{n(n-1)/2}$ 种关系。 A 上的对称关系个数为 $2^{n(n+1)/2}$

3. (2 分), 如果 0 和 9 不能相对, 那么 $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ 的循环排列个数为 $(8*8!)$

解析：考虑 0 和 9 相对, 此时可任意摆入其余 8 个位置, 有 $8!$ 中, 而 $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ 的循环排列有 $9!$ 种, 故该问题答案为 $9! - 8! = 8*8!$

4. (2 分) 在 $(3x-2y)^{18}$ 的展开式中, x^8y^9 的系数是 (0) 。

解析：由于 $(3x-2y)^{18}$ 的展开式中的每一项, 其 x 的幂次与 y 的幂次一定等于 18, 所以展开式中无 x^8y^9 这一项, 故系数为 0。

5. 1~3000 的整数中, 能被 2 或 3 整除但不能被 12 整除的整数有 (1750) 个。

解析：令 $S=\{1, 2, \dots, 3000\}$ 。设 $A=\{S \text{ 中可被 2 整除的数}\}$, $B=\{S \text{ 中可被 3 整除的数}\}$, $C=\{S \text{ 中可被 12 整除的数}\}$, 则所求为 $|A \cup B - C|$ 。由于 $C \subseteq A \cup B$, 所以 $|A \cup B - C| = |A \cup B| - |C| =$

$$|A|+|B|+|A \cap B|-|C|=3000/2+3000/3-3000/6-3000/12=1750$$

三、解答题（共 11 分）

1、证明 $(\forall x)(\neg A(x) \rightarrow B(x)), (\forall x)\neg B(x) \Rightarrow (\exists x)A(x)$

解析：

$$(\forall x)(\neg A(x) \rightarrow B(x))$$

$$\neg A(u) \rightarrow B(u)$$

$$(\forall x)\neg B(x)$$

$$\neg B(u)$$

$$A(u) \vee B(u)$$

$$A(u)$$

$$(\exists x)A(x)$$

2、由 0, 1, 2, 3 组成的长度为 n 的序列中，含偶数个 0 同时也含偶数个 1 的序列个数记为 g_n ，求 g_n 满足的递推关系。

解析：在含偶数个 0 和偶数个 1 的序列中，考虑第 1 位上是 1 与非 1 两种情况。若是 1，则余下的 $n-1$ 位中含奇数个 1，故必有一位上的数字是 1，此时序列数为 $(n-1)g_{n-2}$ 。若不是 1，则第 1 位可以是 0, 2, 或 3，如果是 0，则余下 $n-1$ 位中含奇数个 0，故必有一位上是 0，而余下 $n-2$ 为上含偶数个 0，偶数个 1，此时序列数为 $(n-1)g_{n-2}$ 。如果第 1 位是 2 或 3，则余下 $n-1$ 位上含偶数个 0，偶数个 1，此时序列数为 $2g_{n-1}$ 。综合以上各种情况可得

$$G_n = 2(n-1)G_{n-2} + 2G_{n-1}$$

四、证明题（共 17 分）

1、（3 分）证明整除关系是正整数集合上的偏序关系。

解析：记整除关系为“|”

（4）自反性

对任意的 $x \in \mathbb{Z}^+$ ，显然任何一个正整数整除他本身，故 $x|x$ ，“|”是自反的。

（5）反对称性

对任意的 $x|y, y|x$ ，可知 $x \leq y, y \leq x$ ，故 $x=y$ ，“|”是反对称的。

（6）传递性

对任意的 $x|y, y|z$ ，可知 $y=mx, z=ny$ ，其中 m, n 均为正整数，故 $z=mnx$ ，所以 $x|z$ ，“|”是传递的。综上所述“|”是 $\mathbb{Z}^+$ 上的偏序关系。

2.（5 分）证明循环群的任一子群都是循环群。

解析：设循环群 $G = \langle a \rangle$ ， a 是生成元， H 是 G 的子群。当 $H = \{e\}$ 时， H 是循环群，结论得证。下面假设 $H \neq \{e\}$ ，因为 $a^n \in H \Rightarrow a^{-n} \in H$ ，所以 $\{n | n \in \mathbb{Z}^+, a^n \in H\}$ 非空，故可令

$K = \min\{n \mid n \in \mathbb{Z}^+, a^n \in H\}$ 。要证 $H = \{a^k\}$ ，首先， $a^k \in H$ ，则有 $(a^k) \subseteq H$

其次对于任一 $a^k \in H$ ，设 $n = sk + l$ ， $0 \leq l < k$ 。

于是， $a^l = a^{n-sk} = a^n(a^k)^{-s}$ ，而 $a^n, a^k \in H \Rightarrow a^l \in H$

根据 k 的定义，必有 $l=0$ 。

得证 $k \mid n \Rightarrow a^n \in (a^k)$ 。从而 $H \subseteq (a^k)$ ，故有 $H = (a^k)$ 。

3、(4 分) 设 $G = (V, E)$ 是简单的无向平面图，证明 G 中至少有一个结点的度数小于等于 5。

解析：假设 G 的每个结点的度数都大于等于 6，则 $\sum d(v) \geq 6n$ ，由于 $2m = \sum d(v)$

所以 $m \geq 3n$ ，其中 m 是边数， n 是顶点数。

但是如果 G 是简单的无向平面图，则有 $m \leq 3n - 6$ ，矛盾。

所以 G 中至少有一个结点的度数小于等于 5。

4. (5 分) 设 G 为 n 个结点的简单无向图。若 G 的边数 $m = \frac{(n-1)(n-2)}{2} + 1$ ，证明 G 为哈密顿图。

证明：首先证明 G 中任何两个不相邻的顶点的度数之和均大于等于 n 。

否则存在 V_i, V_j 不相邻，且 $d(V_i) + d(V_j) \leq n - 1$ 。令 $V_1 = \{V_i, V_j\}$, $G_1 = G - V_1$

则 G_1 是 $(n-2)$ 阶简单图，它的边数 m' 满足 $m' \geq \frac{(n-1)(n-2)}{2} + 2 - (n-1) \geq \frac{(n-2)(n-3)}{2} + 1$ ，这与 G_1 为 $(n-2)$ 阶简单图矛盾。

所以 G 中任何两个不相邻的顶点的度数之和均大于等于 n 。

再根据定理：

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶 ($n \geq 3$) 无向简单图，若对任意的不相邻顶点 $V_i, V_j \in V$ ，有 $d(V_i) + d(V_j) \geq n$ ，则 G 是哈密顿图。所以 G 是哈密顿图。

第二部分 专业知识课程

课程 I 计算机系统结构

一、填空题 (共 6 分，每空 1 分)

1. 一个模 $m=32$ 的多体存储器，其总容量为 1M 字，对给定的二进制地址 11010011110101110101，若采用低位交叉编址，则该存储单元的体号 (二进制表示) 为 (10101)。体内地址 (二进制表示) 为 (110100111101011)；若采用高位交叉编址，则体号为 (11010)，体内地址为 (011110110110101)。

2. 用互连网络互连 16 个处理机，编号为 0~15，若互连函数为 Cube2 (Cube0)，则 7 号处理

器连至（2）号处理器，若互联函数为PM2₊₃，则7号处理器连至（15）号处理器。

计算题

二、计算题（共24分，第一题5分，第二题9分，第三题10分）

1、假设某程序不计访存时间的指令执行时间都为2个时钟周期，平均每条指令访存1.33次，增设Cache后，程序访存命中Cache的概率为98%，命中Cache时指令用于访存所需时间为50个时钟周期，请分别计算不设置Cache和增设Cache两种情况下的程序的平均指令执行时间，以及增设Cache相对于不设置Cache的加速比。

解析：不设置Cache时，平均每条指令访存所需时间为：

$$55 \times 1.33 = 66.5 \text{ 时钟周期}$$

不计访存时间的指令平均执行时间为2个时钟周期，所以，包括访存时间在内的指令平均时钟周期数

$$CPI_m = 66.5 + 2 = 68.5 \text{ 时钟周期}$$

增设Cache后，平均每条指令一次访存所需时间

$$T = HT_c + (1 - H) T_m = (0.98 \times 2 + (1 - 0.98) \times 50) = 2.96 \text{ 时钟周期}$$

包括访存时间在内的平均时钟周期数

$$CPI = 2.96 \times 1.33 + 2 = 5.93 \text{ 时钟周期}$$

增设Cache相对于不设置Cache的加速比为：

$$S = CPI_m / CPI = 68.5 / 5.93 = 11.6$$

2、一个动态多功能流水线由6个功能段组成，其中S1，S4，S5，S6组成乘法流水线，S1，S2，S3，S6组成加法流水线，每个功能段的执行时间均为50ns，假定该流水线的输出结果可以直接返回到流水线的输入端，而且设置有足够的缓冲寄存器，若按最快的方式用该流水线计算：

$$f = \sum_{i=1}^5 x_i y_i z_i$$

(4) 请画出流水线计算f的时空图

(5) 计算流水线的实际吞吐率，加速比和效率

解析：在一个乘、加双功能动态流水线上，计算f需要做10次乘法和4次加法。10次乘法之间没有数据相关，因此，可连续地流水计算。4次加法之间有数据相关，为了以最快的方式完成计算，计算f的表达式可以表示为：

$$f = [(x_1 y_1 z_1 + x_2 y_2 z_2) + x_5 y_5 z_5] + (x_3 y_3 z_3 + x_4 y_4 z_4)$$

(2) 计算f的流水线时空图如图所示，10次乘法依次用1~10表示，4次加法依次用11~14表示。

S6				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13					14
S5			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
S4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
S3													11	12				13					14	
S2													11	12			13					14		
S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13					14			

(6) 由上图可计算流水线的实际吞吐率，加速比和效率，分别为

$$TP = 14/22t = 14/22 * 50ns = 12.7 * 10^6/s$$

$$S = (10 * 4t + 4t) / 22t = 56/22 = 2.55$$

$$E = (2 * 14t + 2 * 4t + 2 * 10t) / 6 * 22t = 0.424$$

3、有 3 个 Cache 存储器，每个 Cache 由 4 个 Block 组成，第一个 Cache 存储器采用全相连映像，第 2 个 Cache 存储器采用 2 个组的组相连映像，第 3 个 Cache 存储器采用直接映像，主存由 12 个 Block 组成 (0~11)，若程序访存的 Block 地址流为：0，8，0，6，8

请计算该程序对这 3 种结构的 Cache 访问缺失次数各为多少。

解析：(1) Cache 存储器采用全相联地址映像，那么主存的任何块都可以装入到 Cache 的任何块位置上，程序访存的块地址流对 Cache 的块位置 (0~3) 的使用过程如图所示。

访存块地址流	0	8	0	6	8
Cache 块 0	0	0	0	0	0
Cache 块 1		8	8	8	8
Cache 块 2				6	6
Cache 块 3					

命中 命中

由上图可知 5 次访存，命中 Cache 的次数为 2 次，缺失次数为 3 次。

(2) Cache 存储器采用组相联地址块映像，主存按 Cache 大小划分为 3 个区，每个区分为 2 个组，每个组分为 2 个块，主存的组到 Cache 的组之间是直接映像，对应组的块之间是全相联映像。因此主存块 0~11 与 Cache 块 0~3 之间的映像关系是：

主存块 0、1、4、5、8、9 只能装入 Cache 块 0、1 的块位置上

主存块 2、3、6、7、10、11 只能装入 Cache 块 2、3 的块位置上

程序访存的块地址流对 Cache 的块位置（0~3）的使用过程如下图所示

访存块地址流	0	8	0	6	8
Cache 块 0	0	0	0	0	0
Cache 块 1		8	8	8	8
Cache 块 2				6	6
Cache 块 3					

命中 命中

由上图所示，5 次访存，命中 Cache 的次数为 2 次，缺失次数为 3 次。

（3）Cache 存储器采用直接地址映像，主存按 Cache 大小分为 3 个区，每个区分成 4 块，各区的 4 个块与 Cache 的 4 个块是一一对应的关系。因此，主存块 0~11 与 Cache 块 0~3 之间的映像关系是：

主存块 0、4、8 只能装入 Cache 块 0 的位置上；

主存块 1、5、9 只能装入 Cache 块 1 的块位置上；

主存块 2、6、10 只能装入 Cache 块 2 的块位置上；

主存块 3、7、11 只能装入 Cache 块 3 的块位置上；

程序访存的块地址流对 Cache 的块位置（0~3）的使用过程如下图所示：

由下图可见访存 5 次，命中 Cache 的次数为 0 次，缺失次数为 5 次。

访存块地址流	0	8	0	6	8
Cache 块 0	0	8	0	0	8
Cache 块 1					
Cache 块 2				6	
Cache 块 3					

课程 II 计算机网络

一、单项选择题（共 10 分，每题 1 分）

1. 能实现不同的网络层协议转换功能的互联设备是 (C)。
A. 集线器 B. 交换机 C. 路由器 D. 网桥
2. 快速以太网集线器按结构分为 (B)。
A. 总线型和星型 B. 共享型和交换型
C. 10M 和 100M 网 D. 全双工和半双工
3. UDP 提供面向 (D) 的传输服务。
A. 端口 B. 地址 C. 连接 D. 无连接
4. 下列不属于系统安全的是 (B)。
A. 防火墙 B. 加密狗
C. 认证 D. 防病毒
5. (A) 是端系统之间的协议。
A. TCP B. IP
C. ICMP D. UDP
6. 在下列网络中，哪个分组交换网络不是通过建立虚电路进行通信？ (C)
A. 帧中继 B. X.25
C. FDDI D. ATM
7. 建立虚拟局域网的交换技术一般包括 (D)、帧交换、信元交换三种方式。
A. 线路交换
B. 报文交换
C. 分组交换
D. 端口交换
8. LAN HUB 交换机是 (D)。
A. 工作在第 1 层的多端口中继器。
B. 工作在第 2 层的多端口集线器。
C. 工作在第 3 层的多端口路由器。
D. 工作在第 2 层的多端口网桥。
9. IEEE 802 规定了 OSI 模型的哪一层？ (B)
A. 数据链路和网络层
B. 物理和数据链路层
C. 物理层
D. 数据链路层
10. 防火墙的作用是 (B)。
A. 阻止未经授权的数据流进/出内部网络
B. 仅仅阻止未经授权的数据流进入内部网络

C. 仅仅阻止未经授权的数据流从内部网络出去

D. 对内部网络的安全无能为力

二、名词解释（共 5 分，第一题 3 分，第二题 2 分）

1.FDDI 标准

解析：FDDI(Fiber Distributed Data Interface)是光纤分布数据接口。FDDI 以光纤作为传输媒体，它的逻辑拓扑结构是一个环，更确切地说是逻辑计数循环环(Logical Counter Rotating Ring)，它的物理拓扑结构可以是环形、带树形或带星形的环。FDDI 的数据传输速率可达 100Mbps，覆盖的范围可达几公里。FDDI 可在主机与外设之间、主机与主机之间、主干网与 IEEE802 低速网之间提供高带宽和通用目的的互连。FDDI 采用了 IEEE802 的体系结构，其数据链层中的 MAC 子层可以在 IEEE802 标准定义的 LLC 下操作。

2.防火墙

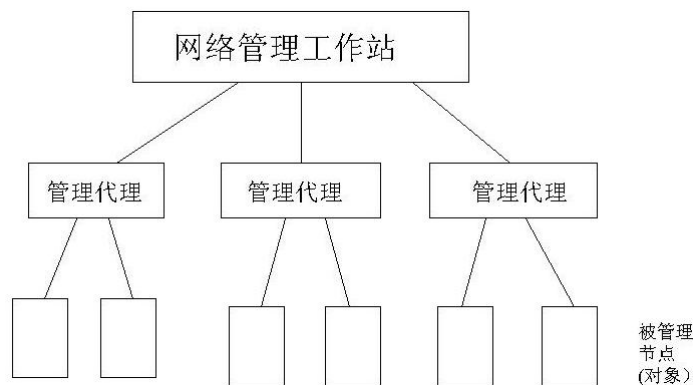
解析：防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

问答题

三、问答和计算题（每题 3 分共 15 分）：

2. 画出 SNMP 协议模型，并简述 SNMP 的工作过程。

解析：



简单网络管理协议（SNMP:Simple Network Management Protocol）定义了从网络设备那里收集网络管理信息的方法，还为设备指定向网络管理站报告故障和错误的途径。

SNMP 首先考虑的是 TCP/IP 协议集，采用管理进程/代理进程模式，管理协议在应用层或 TCP/IP 模式的“处理层”上运行。SNMP 的成功主要在于它的简单性、灵活性和可扩展性。

SNMP 的三个组成部分：1). SMI：管理信息结构和标识，是描述管理信息的标准符号。
2). MIB：管理信息库，包含了待管理的各种变量。目前的管理对象集称为 MIB-II。它为树形结构： 3). SNMP 协议：SNMP 是为网络管理服务而定义的应用协议，实现 NMS 和代理之间的异

步请求和响应。SNMP 对设备的监视主要通过查询代理 MIB 中相应对象的值来完成。代理也会发出一些陷阱来引导 NMS 的查询。

2. 什么是服务原语？服务原语的三要素是什么？服务原语的类型有哪几种？

解析：服务原语是一层对它向其相邻上层所提供的服务的描述的形式，每个原语都带有一套相关的服务参数。服务是通过一组服务原语来执行的，原语供用户和其它实体访问该服务时调用。它们被用来通知服务提供者采取某些行动或向其相邻上层报告某个对等实体的活动。原语包括原语类型、被呼主和主呼地址、以及用户数据三个主要元素，原语名字则包含原语类型和提供服务的层的标识，如 T.CONNECT.request 是由传输服务用户——即会话层——发出的一个请求原语，其目的是要跟远方用户（会话层）建立一种（逻辑的）传输连接。S. DATA. indication 是由对等（通信）会话层发给它上面的表示层的一个指示原语，并且涉及从远方表示层收到的数据。

服务原语的类型有请求原语、指示原语、响应原语和证实原语。

3. 网络防病毒技术主要内容是什么？

解析：网络防病毒技术包括预防病毒、检测病毒和消除病毒等 3 种技术：

网络防病毒技术的具体实现方法包括对网络服务器中的文件进行频繁地扫描和监测。工作站上采用防病毒芯片和对网络目录及文件设置访问权限等。防病毒必须从网络整体考虑，从方便管理人员的工作着手，通过网络环境管理网络上的所有机器，例如，利用网络唤醒功能，在夜间对全网的客户机进行扫描，检查病毒情况。利用在线报警功能，网络上每一台机器出现故障、病毒侵入时，网络管理人员都能及时知道，从而从管理中心处予以解决。

4. 假定有一个通信协议，每个分组都引入 100 字节的开销用于头和成帧。现在使用这个协议发送 1M 字节的数据，然而在传送的过程中有一个字节被破坏了，因而包含该字节的那个分组被丢弃。试对于 1000、5000、10000 和 20000 字节的分组数据大小分别计算“开销+丢失”字节的总数目？分组数据大小的最佳值是多少？

解析：设 D 是分组数据的大小，那么所需要的分组数目 $N=106/D$

开销 = $100 \times N$ （被丢弃分组的头部也已计入开销）

所以，开销+丢失 = $100 \times 106/D + D$

分组数据大小 D 开销+丢失

1000 101000

5000 25000

10000 20000

20000 25000

$y=108/D+D$

当 D=104 时，

所以，D 的最佳值是10000 字节。

5.一个单位有一个C 类网络200.1.1。考虑到共有四个部门，准备划分子网。这四个部门内的主机数目分别是：A— 72 台， B— 35 台， C— 20 台， D— 18 台； 即共有145 台主机。

(a) 给出一种可能的子网掩码安排来完成划分任务

解析：每个部门分配一个子网，名义上部门A、B、C、D 的子网大小分别是：

2^7 (=128)， 2^6 (=64)， 2^5 (=32) 和 2^5 (=32)

IP 地址的最高位是0 表示子网A，最高两位是10 表示子网B，最高三位是110 表示子网C，最高三位是111 表示子网D。显然这里采用了可变长子网掩码，涉及3 种子网掩码，分别是

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.224

(b) 如果部门D 的主机数目增长到34 台，那么该单位又该怎么做？

解析：给部门A 分配两个子网01 和001，名义上分别是64 个地址和32 个地址，共96 个地址；

部门B 不变，仍然是10，名义上大小为64 个地址；

部门C 改为000，名义上大小是32 个地址

部门D 改为11，名义上大小是64 个地址。

课程III 软件工程

一. 单项选择题（共 5 分，每题 1 分）

1、事物的组成部件及每个部件的属性,功能来认识事物,这种方法被称为(A)的方法。

A,面向对象

B,面向数据

C,面向过程

D,面向属性

2、以下不属于逻辑覆盖的是(D)。

A、语句覆盖

B、判定覆盖

C、条件覆盖

D、基本路径

3、将软件组装成系统的一种测试技术叫(A)。

A、集成测试

B、单元测试

C、集合测试

D、系统测试

4、Jackson 方法在需求分析阶段的主要步骤不包括(A)。

- A、了解实体行为
- B、标识实体与行为
- C、生成实体结构图
- D、创建软件系统模型

5、为适应软件运行环境的变化而修改软件的活动称为(B)。

- A、纠错性维护
- B、适应性维护
- C、改善性维护
- D、预防性维护

二、判断题（共 5 分，每小题 1 分）

- 1、详细设计是在概要设计之后进行的。它利用概要设计的结果，对系统中的每个模块给出足够的过程性描述。（√）
- 2、一笔交易、一个动作、甚至操作人员按一个按钮都可以看做是一次事物。（√）
- 3、通过软件测试,可以发现软件中所有潜伏的错误.(X)
- 4、程序设计语言中应绝对禁止使用 GOTO 语句。(X)
- 5、完善性维护是提高或完善软件的性能.(√)

三、简答题（共 9 分，每小题 3 分）

1、详细设计的任务是什么？

解析：①. 为每个模块确定采用的算法，选择某种适当的工具表达算法的过程，写出模块的详细过程性描述；②. 确定每一模块使用的数据结构；③. 确定模块接口的细节，包括对系统外部的接口和用户界面，对系统内部其它模块的接口，以及模块输入数据、输出数据及局部数据的全部细节。④. 要为每一个模块设计出一组测试用例，以便在编码阶段对模块代码（即程序）进行预定的测试，模块的测试用例是软件测试计划的重要组成部分，通常应包括输入数据，期望输出等内容。

2、可将软件生存周期划分为哪 3 个过程和哪 9 个阶段。

解析：(1)3 个过程是:软件定义过程,软件开发过程,软件使用与维护过程.

(2)9 个阶段有:可行性研究,需求分析,概要设计,详细设计,实现,组装测试,验收测试,使用与维护,退役.

3、根据伪码画出 PAD 图。

```
START
SWITCH P
CASE 1:  A;  break;
CASE 2:  B;  break;
CASE 3:  C;  break;
Default;
STOP
```

长度：6 位，小数点后 1 位

加工条目：

加工名：学籍管理系统

编号：无

输入：学生信息、本次考试成绩、学生记录

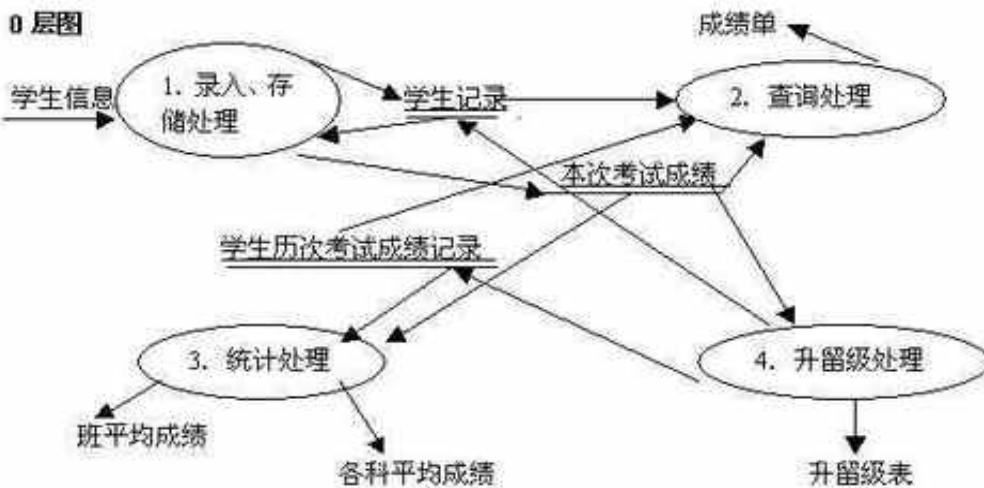
输出：统计表、成绩单

顶层图



2)

0 层图



课程IV 人工智能原理

一、填空题（共 10 分，每空 1 分）

1、产生式系统由(规则库)、(综合数据库)和 (控制系统 / 推理机)三部分组成。

2、语义网络是对知识的（有向图）表示方法，一个最简单的语义网络是一个形如（节点 1，弧，节点 2）的三元组。

3、人工神经网络是由(神经元)广泛互连构成的，不同的连接方式就构成网络的不同连接模型。常用的连接方式有(前向网络)、(从输出层到输入层有反馈的网络)、(层内有互连的网络) 和(互

连网络)。

二、计算题（共 5 分）

化下列逻辑表达式为 Skolem 标准形：

$$\sim ((\forall x)(\exists y) P(a, x, y) \rightarrow (\exists x)(\sim (\forall y) Q(y, b) \rightarrow R(x)))$$

解析： $\sim ((\forall x)(\exists y) P(a, x, y) \rightarrow (\exists x)(\sim (\forall y) \theta(y, b) \rightarrow R(x)))$

↓ 消去 “ $\rightarrow$ ”

$$\sim (\sim (\forall x)(\exists y) P(a, x, y) \vee (\exists x)((\forall y) \theta(y, b) \vee R(x)))$$

↓ 内移 “ $\sim$ ”

$$(\forall x)(\exists y) P(a, x, y) \wedge (\forall x)((\exists y) \sim \theta(y, b) \wedge \sim R(x))$$

↓ 重新命名变元名

$$(\forall x)(\exists y) P(a, x, y) \wedge (\forall z)((\exists u) \sim \theta(u, b) \wedge \sim R(z))$$

↓ 消去存在量词

$$(\forall x) P(a, x, f(x)) \wedge (\forall z)(\sim \theta(g(z), b) \wedge \sim R(z))$$

↓ 全称量词移到公式右边

$$(\forall x)(\forall z) P(a, x, f(x)) \wedge \sim \theta(g(z), b) \wedge \sim R(z) \text{—Skolem 标准型}$$

其中 $f(x), g(z)$ 是不同的 Skolem 函数

三、问答题（共 15 分，每题 5 分）

1. 简述遗传算法的基本原理和过程。

解析：遗传算法的基本原理是：模拟自然进化过程，将个体的集合——群体作为处理对象，利用遗传操作——选择、交换和突变，使群体不断进化，直到成为满足要求的最优解。其基本过程是：

begin

1. 选择适当表示，生成初始群体；

2. 评估群体；

3. While 未达到要求的目标

do

begin

1. 选择作为下一代群体的各个体；

2. 执行交换和突变操作；

3. 评估群体；

end

end

2、给出自然语言处理的流程，并解释自然语言理解的含义。

解析：自然语言处理主要包括五个层次：语音分析，词法分析，句法分析，语义分析和语用分析。这也反映了自然语言处理的主要流程。

自然语言理解作为语音信息处理结束的一个高层次的重要研究方向，一直是人工智能领域的核心课题，也是困难问题之一。关于自然语言理解，至今尚无一致的，各方均可接受的定义。从宏观上看，自然语言是指机器能够执行人类所期望的某些语言功能。这些功能包括：

回答问题：计算机能正确地回答用自然语言输入的有关问题。

文摘生成：机器能产生输入文本的摘要；

释义：机器能用不同的词语和句型来复述输入的自然语言信息。

翻译：机器能把一种语言翻译成另外一种语言。

3、数据挖掘的应用类型有哪些？说明知识发现、数据挖掘、数据仓库三者间的区别与联系。

解析：数据挖掘的应用类型主要有：分类模型、关联模型、顺序模型、聚类模型等。

数据挖掘是在一个已知状态的数据集上，通过设置一定的学习算法，从数据集中获取所谓的知识，它是知识发现的一种形式。而数据仓库是一种大容量、精心准备的数据集，实质就是一个数据库，但是它存储的数据与普通数据库中的数据不太一样，它存储的是从数据库里面经过加工整理后的数据。

课程 V 计算机图形学

一、选择题（共 8 分）

1、（1 分）使用下列二维图形变换矩阵：
$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

将产生变换的结果为（D）

- A: 图形放大 2 倍；
- B: 图形放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各移动 1 个绘图单位；
- C: 沿 X 坐标轴方向各移动 2 个绘图单位；
- D: 沿 X 坐标轴方向放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各平移 1 个绘图单位。

2、（2 分）下列有关 Bezier 曲线性质的叙述语句中，正确的结论为（AC）

- A: Bezier 曲线可用其特征折线集（多边形）来定义；
- B: Bezier 曲线必须通过其特征折线集（多边形）的各个顶点；
- C: Bezier 曲线两端点处的切线方向必须与其特征折线集（多边形）的相应两端线段走向一致；
- D: n 次 Bezier 曲线，在端点处的 r 阶导数，只与 r 个相邻点有关。

3、（2 分）下列有关平面几何投影的叙述语句中，错误的论述为（BD）

- A: 在平面几何投影中，若投影中心移到距离投影面无穷远处，则成为平行投影；
- B: 透视投影与平行投影相比，视觉效果更有真实感，而且能真实地反映物体的精确的尺寸和形状；
- C: 透视投影变换中，一组平行线投影在与之平行的投影面上，不产生灭点；
- D: 在三维空间中的物体进行透视投影变换，可能产生三个或者更多的主灭点。

4、（3 分）在下列叙述语句中，正确的论述为（ABD）

- A: 在图形文件系统中，点、线、圆等图形元素通常都用其几何特征参数来描述；
- B: 在图形系统中，图形处理运算的精度不取决于显示器的分辨率；
- C: 在光栅扫描图形显示器中，所有图形都按矢量直接描绘显示，不存在任何处理；

D: 在彩色图形显示器中，使用 RGB 颜色模型。

二、填空题（共 8 分，每空 1 分）

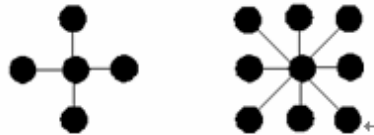
1. 计算机图形学是研究如何用（**计算机**）将（**数据**）转化为图形，并在（**图形显示器**）上显示出来的原理、方法和技术的学科。
2. 计算机显示设备一般使用的颜色模型是（**RGB**），彩色打印机使用（**CMYK**）颜色模型
3. 在简单光反射模型中，通常人们把发射光考虑成三个分量的组合，这三个分量分别是（**环境反射**）、（**漫反射**）、（**镜面反射**）。

三、问答题（共 14 分）

2. （4 分）简要叙述种子填充算法的基本思想及其用堆栈实现思想算法原则

解析：

种子填充算法要求区域是连通的，因为只有在连通区域中，才可能将种子点的颜色扩展到区域内的其它点。区域可分为 **4 向连通区域** 和 **8 向连通区域**。4 向连通区域指的是从区域上一点出发，可通过四个方向，即上、下、左、右移动的组合，在不越出区域的前提下，到达区域内的任意像素；8 向连通区域指的是从区域内每一像素出发，可通过八个方向，即上、下、左、右、左上、右上、左下、右下这八个方向的移动的组合来到达。



四个方向运动 八个方向运动

四连通区域 八连通区域

图 2.3.7 四连通区域和八连通区域

2. （5 分）已知 Bezier 曲线上的四个点分别为 $Q_0(150,0)$, $Q_1(45,0)$, $Q_2(0,45)$, $Q_3(0,150)$ ，它们对应的参数分别为 0, $1/3$, $2/3$, 1，反求三次 Bezier 曲线的控制点

Bezier 参数方程如下：

$$Q(t) = \begin{pmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix}$$

解析：对于 Bezier 曲线具有型值点与控制点在端点处重合的性质，即：

$$Q(0)=Q_0=P_0 \quad Q(1)=Q_3=P_3$$

$$\text{另外：} Q(1/3)=Q_1 \quad Q(2/3)=Q_2$$

设：P₁，P₂的坐标分别为 (x₁,y₁) (x₂,y₂)

则：

$$(45 \ 0) = (1/27 \ 1/9 \ 1/3 \ 1) \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 150 & 0 \\ x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ 0 & 150 \end{pmatrix}$$

$$(0 \ 45) = (8/27 \ 4/9 \ 2/3 \ 1) \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 150 & 0 \\ x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ 0 & 150 \end{pmatrix}$$

计算得 (x₁,y₁) = (10,-35/2) , (x₁,y₁) = (-35/2,10)

控制点坐标分别为(150,0), (10,-35/2) , (-35/2,10) ,(0,150)。

3、(5 分) 在生成具有真实感的图形时,应关注若干决定一个物体外观的因素.请简要列举出决定物体外观的主要因素.

解析：决定一个物体外观的因素主要有光照,阴影,纹理以及消隐,走样等.

光照：计算场景中可见面的颜色,就是根据基于光学物理的光照明模型计算可见面投射到观察者眼中的亮度大小和色彩组成,并将它转换成适合图形设备的颜色值,从而确定投影画面上每一象素的颜色,最终生成图形.

阴影：是指景物中那些没有被光源直接照射到的暗区.在计算机生成的真实感图形中阴影可以反映画面中景物的相对位置,增加图形的立体感和场景的层次感,丰富画面的真实感效果.

纹理：对物体表面细节的模拟,用纹理映射原理将任意的平面图形或图像覆盖到物体表面上,在物体表面形成真实的色彩花纹.

消隐：确定场景中的所有可见面,这需要使用隐藏面消除算法将视域之外或被其它物体遮挡的不可见面消去.

走样：为防止图形上的直线或者光滑曲线出现锯齿状,细小物体在画面上得不到反映等图形走样情况,采用反走样技术,用面积采样代替点采样,在景物的细节部分增加采样点,并使用适当的滤波器对采样信号进行处理.

同等学力计算机科学与技术综合学科备考指导

同等学力申请硕士学位计算机综合考试备考指导

从 1999 年开始，国家对计算机科学技术专业的同等学力申请硕士学位的人员实行“计算机科学与技术”综合考试。计算机学科综合水平考试内容分两大部分：一是本学科的数学基础考试，科目包括《离散数学》和《组合数学》满分 40 分，其中离散数学 24 分，组合数学 16 分，考生必答；二是本学科的专业知识考试，科目包括《计算机系统结构》、《计算机网络》、《软件工程》、《人工智能》和《计算机图形学》，考生只需从中任意选择 2 门作答，每门 30 分，满分 60 分，多选者只按前选课程记分。

考试的报名时间为每年的三月初，一般院校要求先在网上报名，然后规定统一时间到指定地点进行数码照相等报名手续，报名时并不要求确定具体的考试科目，考生只需在正式考试时从七门试题中按照规则自由选定，按顺序作答即可。2007 年的考试时间是 2007 年 5 月 27 日（星期日）9 时至 11 时 30 分为外语水平考试时间；14 时 30 分至 17 时 30 分为学科综合水平考试时间。学科综合水平考试，考试时间为 3 小时，闭卷方式，满分为 100 分。

一、学科选择

因为专业考试内容为五选二，所以提前选择好适合自己的考试科目，有的放矢地进行学习准备，是考试能否顺利通过的关键。学科选择首先要根据个人的实际情况，其次根据每门考试科目的内容、范围、难易程度进行选择。虽然没有绝对的难易差别，但是根据具体科目的特点进行选择还是必要的。

对数学复习，主要是针对大纲要求及样卷解答，重点是离散，离散的概念考点主要是命题、谓词逻辑、代数系统，分多的肯定在代数系统（重点是群），主要要掌握群的证明（比如判定方法以及同构），集合元素及关系，欧拉图和哈密尔顿图。对于组合数学抓几个重点就行了，比如上色问题、递推问题（大纲的最后两章），《组合数学》的证明题主要有排列与组合、母函数与递推关系、容斥原理和鸽巢原理、Polya 定理应用等，复习时要注意归类和总结证明方法，只要求能举一反三，并不需要题海战术，因为所出题目不会跑出大纲规定的范围以外。

计算机专业课的选择要看个人爱好，还要考虑所考科目内容的多少和答题的难易程度。《计算机系统结构》题目较难，但对于本科专业为计算机的考生来说，因为大多已经学过此类课程，

所以选择此学科不失为上策。此学科的考题每年也在逐渐变化，客观性题目越来越多，名词解释越来越少，所以灵活掌握基础知识是最主要的。《计算机图形学》的题目主要为问答、选择与计算题，经常要做矩阵运算，容易出错，答题时要细心。《计算机网络》没有合适的针对性教材，且考题内容广泛，很难全部掌握，不容易得高分，所以复习时也比较难把握，题型以选择，名词解释，问答和计算为主。《软件工程》的题型一般为选择题、判断题、程序分析测试及问答题几类，涉及内容比较多，所需要的记忆量特别大，但也不会得特别低的分数。其中选择判断题一般占 10 分，建模题主要有算法分析、画数据流图、流程图、盒图等，设计各种程序测试用例，问答题主要是关于软件维护、软件管理、软件测试、能力成熟度模型等方面。此学科的考试题目信息量较大，特别是选择判断题，不容易确定准确答案。《人工智能》虽然比较抽象，但考试范围相对较小，内容少，所以如果有兴趣，选择它还是比较容易准备的。近两年此学科的题型主要有选择题、证明题、问答题、计算题几类。选择题主要涉及命题逻辑、表达式、CF, LN, LS、反演归结、产生式等内容；计算题主要有化逻辑表达式为不含存在量词的前束形、Stolem 标准式，求 CF 值或 P 值等；证明题主要有用反演归结证明结论；问答题主要有用框架描述某一事件、机器学习、自然语言理解等。

二、复习用书

首先，应根据高等教育出版社的《同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南》中指定的参考书作为复习教材。但是考试大纲指定的参考书目太多，不可能也没有必要收集齐全，根据其它通过考试人员的经验推荐以下书目供大家参考。

耿素云，屈婉玲编.离散数学.北京：高等教育出版社，1998.

卢开澄著.组合数学.清华大学出版社，2000.

张仰森等编著.人工智能实用教程.北京希望电子出版社，2002.

石纯一，黄昌宁，王家钦编著.人工智能原理.清华大学出版社，1993.

郑纬民等编著.计算机系统结构.清华大学出版社，2001.

高传善等编著.数据通信与计算机网络.高等教育出版社，2001.

孙家广等编著.计算机图形学.清华大学出版社，2002.

郑人杰等编著.实用获件工程.清华大学出版社，2001.

以上所列书目如果不容易购买到，可以通过网络图书馆进行收集，利用超星图书浏览器可以找到绝大部分的书。

三、复习

第一步应根据考试大纲的要求，统读上述学习用书，搞清每门课程的结构和脉络。时间

越早越好，因为可以理清进一步复习的思路和次序。这一步的关键是理解，而不是记忆。第二步的进行时间距考期不能太远，以考前 2、3 月为宜，时间拖得过长，原先记忆的内容容易忘掉。这一步要在大纲要求的范围内，根据指定用书及考试指导书认真复习，抓住重点、难点、对经典的题目进行大量的练习和记忆。每门课的复习不能有太多的中断时间，可以在复习一门课的空隙找出另一门已复习的课程指导书浏览一下，让记忆的链条始终不要断开。最后，也是比较重要的一点，就是掌握历年的考题，这些考题可以在我们的网站（www.xycentre.com）下载。通过练习过去的考题可以加强复习效果。这样，不但能熟悉考试题目的结构与形式，而且可以找出自己平时复习存在的不足进行改进和加强，使以后的复习有一个具体的方向。但要注意，历年考题仅仅作为参考，不能过分依赖，否则会适得其反。像 2003 年的《人工智能》、《计算机系统结构》考题与前几年的考题差别就很大，2004 年以后的考题又比较稳定，甚至有重复考题，如果不全面复习大纲规定的内容，只参考以前的考题形式进行复习，考试成功的几率不会很大。

前两个月认真的消化吸收大纲要求的考点知识，最后一个月做题，主要是把往届的题目和新大纲的样题全部做出来，并且一定要做对，不要间断！相信对知识点理解和记忆一定有很大帮助。

四、注意事项

因为同等学力申请硕士学位的考试时间安排为上午外语考试，下午学科综合，如果两门都参加考试，那么考试的强度相当大。所以考前要充分休息，养精蓄锐。学科综合的考试时间为 3 个小时，数学基础两门加上两门专业课就要考四门课程，所以要合理地分配时间，最后要留出一定的时间来进行检查。

总之，各个学科的考试题目及难度是随着参加该门课程考试的考生人数及考试的结果每年进行相应调整的。没有绝对容易的学科，也没有难度相当大的学科。考生应立足在充分准备的基础上，根据自身的情况及考试相关信息，有针对性地选择相应的考试科目进行复习。

最后，衷心祝愿大家都能考出满意的成绩！

结 束 语

■成功的人，不是因为他（她）比其他人聪明或是机灵一点，而因为他（她）比其他人多坚持了一会，而不轻言放弃。

祝大家攻硕成功！

学习进步！！

学苑中心

www.xycentre.com

咨询电话：

北京：010-62513012、62510602

山东：0531-88169030

上海：021-65979022

广州：020-38182268

欢迎大家登录学苑中心网站论坛交流学习